

4 vwo

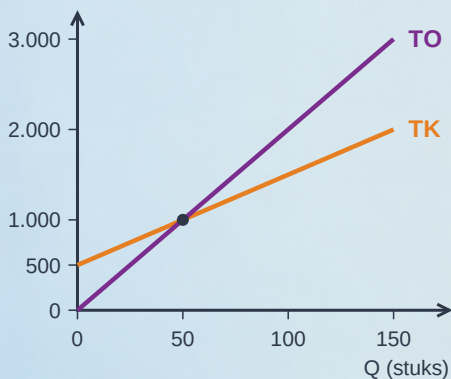
Schaarste
maakt keuzes
belangrijk

Boek 2

Kosten, opbrengsten, elasticiteit en surplus

Kosten en opbrengsten

Bedrag (€ totaal)



$$TK = 500 + 10Q$$

$$TO = 20Q$$

Q (stuks)	TK (€)	GTK (€/stuk)	TO (€)	W (€)
0	500	—	0	-500
50	1.000	20	1.000	0
100	1.500	15	2.000	500
150	2.000	13,33	3.000	1.000

Prijselasticiteit

Prijs stijgt



10%
prijs



20%
gevraagde
hoeveelheid

$$Ev = \frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta P}$$

$Ev < -1$
elastisch

$-1 < Ev < 0$
inelastisch

Prijs daalt

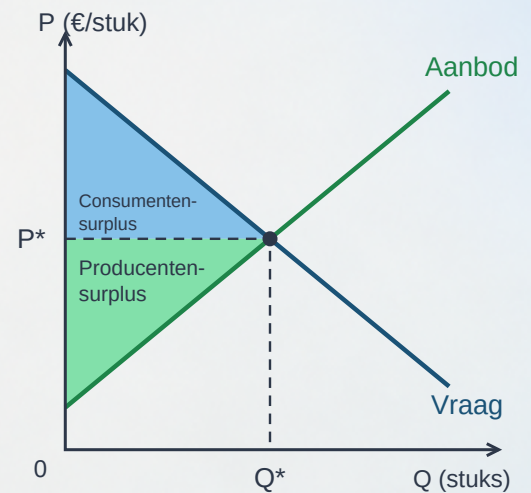


10%
prijs



5%
gevraagde
hoeveelheid

Consumenten- en producentensurplus



Meer dan getallen –
inzicht in de economie
van morgen

Economie

VANDAAG
ECONOMISCHE
KEUZES
MORGEN EEN
STERKERE
WERELD

MENSEN
MARKTEN
MAATSCHAPPIJ

Boek 2 — Inhoud

4 vwo | Kosten, opbrengsten, elasticiteit en surplus

Hoofdstuk 1 — Kosten en opbrengsten

PDF-pagina 3

Van kostenstructuur naar opbrengst, winst, break-even en marginale verandering

- 2.1.1 Kostenstructuren
- 2.1.2 Opbrengsten, winst en break-even
- 2.1.3 Marginale kosten en marginale opbrengsten
- 2.1.4 Gemengde opgaven

Hoofdstuk 2 — Elasticiteit

PDF-pagina 37

Prijsreactie, omzet, inkomenselasticiteit en kruislingse elasticiteit

- 2.2.1 Prijselasticiteit
- 2.2.2 Elasticiteit en omzet
- 2.2.3 Inkomenselasticiteit en kruislingse elasticiteit
- 2.2.4 Gemengde opgaven

Hoofdstuk 3 — Surplus en welvaart

PDF-pagina 73

Consumentensurplus, producentensurplus, totaal surplus, Pareto-efficiëntie en welvaartsverlies

- 2.3.1 Consumentensurplus
- 2.3.2 Producentensurplus en totaal surplus
- 2.3.3 Pareto-efficiëntie en welvaartsverlies
- 2.3.4 Gemengde opgaven

Wat houd je eraan over?

Veel verkopen is niet hetzelfde als veel verdienen. In dit hoofdstuk ontdek je waar het geld van een onderneming blijft.

Een klas verkoopt lunchboxen op een festival. De kassa loopt vol. Toch is er nog geen reden om te juichen: de kraam, ingrediënten en verpakkingen moeten ook worden betaald. En wat gebeurt er als de klas honderd extra lunchboxen maakt?

Je leert dezelfde onderneming op drie manieren bekijken: **alles bij elkaar**, **per product** en **per extra product**. Woorden, berekeningen, tabellen en grafieken helpen je daarbij.

2.1.1 Kostenstructuren	2
Constance, variabele, totale en gemiddelde kosten	
2.1.2 Opbrengsten, winst en break-even	10
Van omzet naar resultaat; rekenen en tekenen	
2.1.3 Marginale kosten en marginale opbrengsten	19
Wat kosten en leveren extra producten op?	
2.1.4 Gemengde opgaven	29
Zelf gegevens kiezen, combineren en conclusies onderbouwen	

Na dit hoofdstuk kun je

kosten indelen en kostenfuncties opstellen; totale en gemiddelde kosten, opbrengsten en winst berekenen; break-even bepalen en in een grafiek herkennen; extra kosten en opbrengsten per product berekenen; en een uitspraak controleren met gegevens.

Zo werk je met dit boek

Lees de uitleg en het uitgewerkte voorbeeld. Begeleide inoefening is voor de meeste leerlingen een normaal onderdeel van leren. Volg na de startopgaven de begeleide en zelfstandige oefening naar de doeloefening. Heb je minder tussenstappen nodig en wil je extra uitdaging? Volg de uitdagende route met de bonus. Herhaling is extra bij beide routes.

Werk in je schrift. Neem tabellen over als de invulruimte niet genoeg is. Gebruik een rekenmachine, liniaal en ruitjespapier. Bewaar tussenuitkomsten; rond geldbedragen aan het einde af op centen.

Alle ondernemingen en gegevens in de opgaven zijn lesvoorbeelden. Er wordt geen btw berekend. Bij opbrengstenopgaven wordt de genoemde productie ook verkocht, tenzij anders vermeld.

2.1.1 • KOSTENSTRUCTUREN

Twée keer zoveel produceren, twee keer zoveel kosten?

Fles & Co bedrukt drinkflessen. De werkplaats kost € 300 huur per maand. Het materiaal kost € 2 per fles. Deze maand wil het bedrijf niet 200, maar 400 flessen maken. Verdubbelen de kosten dan ook?

Lesdoelen

Je kunt kosten indelen als constant of variabel en je keuze uitleggen. Je kunt TCK, TVK en TK als functie van Q opschrijven. Je kunt gemiddelde kosten berekenen met de juiste eenheid. Je kunt uitleggen hoe totale en gemiddelde kosten veranderen bij meer productie.

Kijk naar wat er met het totale bedrag gebeurt

Constante kosten veranderen niet als de productie verandert, zolang de productiecapaciteit gelijk blijft. We bekijken steeds één afgesproken periode, bijvoorbeeld een maand.

Productiecapaciteit is de maximale hoeveelheid die een onderneming in een bepaalde periode kan produceren met de beschikbare mensen en middelen.

Fles & Co kan maximaal **600 flessen per maand** maken. Tot en met die capaciteit blijft de maandhuur € 300. Ook als het bedrijf een maand niets produceert, moet het de huur betalen.

Variabele kosten veranderen wél met de hoeveelheid die een onderneming produceert. Denk aan materiaal dat voor ieder product nodig is.

Eén maand, dezelfde werkplaats**Huur: € 300 per maand**

0, 200 of 400 drinkflessen?

Het totale huurbedrag blijft € 300.

Materiaal: € 2 per fles

200 flessen → € 400 materiaal

400 flessen → € 800 materiaal

CONSTANTE KOSTEN**VARIABELE KOSTEN**

Productiecapaciteit: maximaal 600 flessen per maand.

Figuur 1. De huur blijft gelijk; het totale materiaalbedrag groeit mee.

Een maandelijkse rekening is niet automatisch constant. Een energierekening kan bestaan uit een vast abonnement én stroomverbruik dat met de productie verandert. Beoordeel de onderdelen afzonderlijk.

2.1.1 • Totale kosten: alles bij elkaar

Wat kosten alle flessen samen in één maand?

Fles & Co betaalt € 300 huur per maand en € 2 materiaal per fles. Dit zijn alle kosten. Q is het aantal geproduceerde flessen per maand. Het bedrijf kan maximaal 600 flessen per maand maken.

Totale constante kosten (TCK)

De huur blijft in totaal € 300, ook bij $Q = 0$.

$$TCK = 300$$

Totale variabele kosten (TVK)

€ 2 materiaal per fles $\times$ het aantal flessen.

$$TVK = 2 \times Q = 2Q$$

Totale kosten (TK)

Tel de constante en variabele kosten op.

$$TK = TCK + TVK$$

$$TK = 300 + 2Q$$

T = totaal. TCK, TVK en TK zijn hier bedragen in euro per maand.

Voorbeeld: 200 flessen in één maand

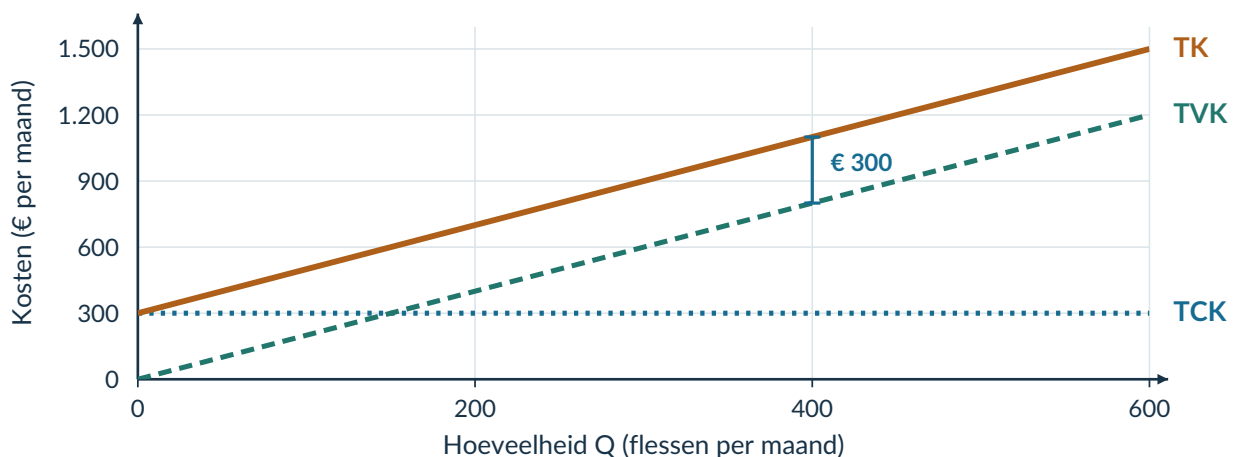
Eerst het materiaal: $TVK = 2 \times 200 = € 400$. Tel daarna de huur erbij:

$TK = 300 + 400 = € 700$ per maand.

Q flessen per maand	TCK € per maand	TVK € per maand	TK € per maand
0	300	0	300
200	300	400	700
400	300	800	1.100
600	300	1.200	1.500

Zo lees je de grafiek

TCK is horizontaal. TVK begint bij 0; TK begint bij 300. TVK en TK stijgen even snel: voor iedere extra fles komt er € 2 materiaal bij.



Figuur 2. Bij elke Q ligt TK precies € 300 boven TVK: de verticale afstand is TCK.

Meer productie: niet alle kosten groeien mee

Van 200 naar 400 flessen **verdubbelt TVK**, maar TCK blijft € 300. Daarom stijgt TK van € 700 naar € 1.100: **de totale kosten verdubbelen niet**.

2.1.1 • Gemiddelde kosten: per product

Gemiddeld betekent: deel het totaal door Q

Bij Fles & Co: € 300 huur per maand en € 2 materiaal per fles. Deel de betreffende totale kosten door het aantal flessen van die maand (Q). Zo krijg je de **kosten per fles**.

Gemiddelde constante kosten (GCK)

Het aandeel huur per fles.

$$GCK = \frac{TCK}{Q} = \frac{300}{Q}$$

Gemiddelde variabele kosten (GVK)

Het materiaalbedrag per fles.

$$GVK = \frac{TVK}{Q} = \frac{2Q}{Q} = 2$$

Gemiddelde totale kosten (GTK)

De volledige kosten per fles.

$$GTK = \frac{TK}{Q} = \frac{300 + 2Q}{Q}$$

$$\text{Dus: } GTK = GCK + GVK = 300 / Q + 2$$

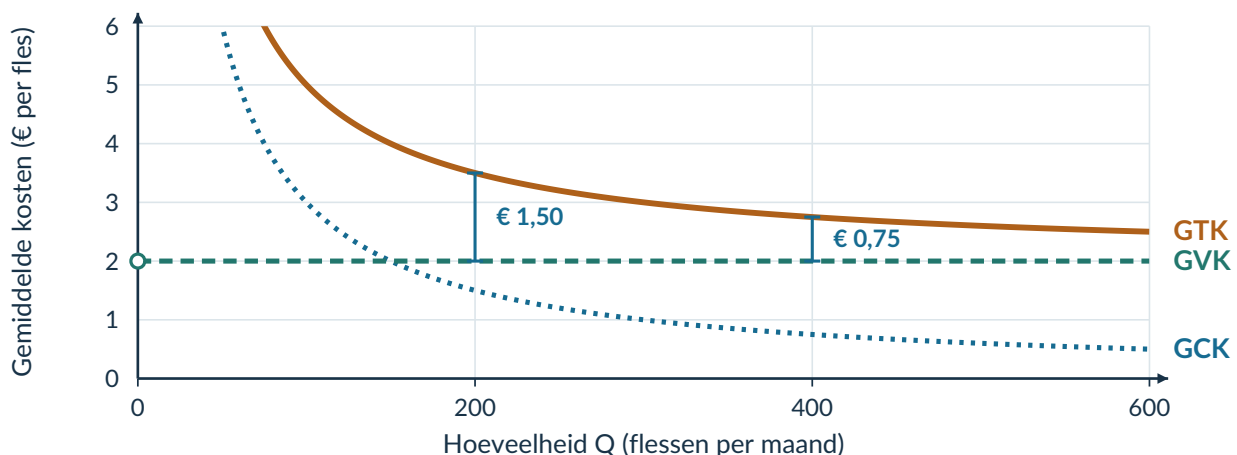
G = gemiddeld. Gebruik $Q > 0$: delen door nul kan niet.

Voorbeeld: dezelfde huur, tweemaal zoveel flessen

Q flessen per maand	GCK € per fles	GVK € per fles	GTK € per fles
200	$300 / 200 = 1,50$	$400 / 200 = 2,00$	$700 / 200 = 3,50$
400	$300 / 400 = 0,75$	$800 / 400 = 2,00$	$1.100 / 400 = 2,75$

Waarom daalt GTK bij meer productie?

De huur blijft in totaal € 300, maar wordt over meer flessen verdeeld. Daarom **halveert GCK** van € 1,50 naar € 0,75. GVK blijft € 2. GTK daalt dus van € 3,50 naar € 2,75, **maar halveert niet**.



Figuur 3. De afstand tussen GTK en GVK is GCK: het aandeel huur per fles wordt kleiner. Bij $Q = 0$ bestaan geen gemiddelde kosten.

Totaal is niet hetzelfde als per product. Bij meer flessen stijgt hier TK, terwijl GTK daalt. Bij 'constante kosten' blijft het totaal gelijk, niet GCK.

GVK is niet altijd constant. Hier wel, omdat iedere fles € 2 aan materiaal kost.

2.1.1 • Van kostenposten naar een conclusie

Uitgewerkt voorbeeld

PlakLab maakt stickers. Het bedrijf betaalt € 220 huur en € 80 abonnementskosten per maand. Folie kost € 0,80 per sticker; inkt kost € 0,20 per sticker. De capaciteit is 600 stickers per maand. Vergelijk een productie van 150 en 300 stickers in dezelfde maand.

Stap 1 • Deel de kosten in en leg uit waarom

Kostenpost	Soort kosten	Reden
Huur en abonnementen	Constant	Het totale maandbedrag blijft gelijk bij meer stickers.
Folie en inkt	Variabel	Het totale bedrag groeit met het aantal stickers.

Stap 2 • Stel de functies op

$TCK = 220 + 80 = 300$. Per sticker is € 0,80 + € 0,20 = **€ 1** aan variabele kosten nodig. Dus $TVK = Q$ en $TK = 300 + Q$. De uitkomsten zijn euro per maand.

Stap 3 • Bereken totale en gemiddelde kosten

Bij $Q = 150$: $TVK = 1 \times 150 = € 150$ en $TK = 300 + 150 = € 450$ per maand.

$GCK = 300 / 150 = € 2$ per sticker. $GVK = 150 / 150 = € 1$ per sticker. $GTK = 450 / 150 = € 3$ per sticker.

Q (stickers per maand)	TCK (€ per maand)	TVK (€ per maand)	TK (€ per maand)
150	300	150	450
300	300	300	600

Q (stickers per maand)	GCK (€ per sticker)	GVK (€ per sticker)	GTK (€ per sticker)
150	2,00	1,00	3,00
300	$300 / 300 = 1,00$	$300 / 300 = 1,00$	$600 / 300 = 2,00$

Stap 4 • Verbind de cijfers aan het verhaal

TCK blijft € 300. TVK verdubbelt, maar TK stijgt van € 450 naar € 600 en verdubbelt niet. GCK halveert: dezelfde € 300 wordt over tweemaal zoveel stickers verdeeld. GVK blijft € 1. Daarom daalt GTK van € 3 naar € 2, **niet naar € 1,50**. Beide hoeveelheden passen binnen de capaciteit.

Onthoud

Constant of variabel? Kijk naar het totale bedrag bij een andere Q.

$TK = TCK + TVK$. Gemiddeld betekent: deel door Q, met $Q > 0$.

Totaal: € per periode. Gemiddeld: € per product.

GCK daalt bij meer productie; GVK blijft alleen gelijk als de variabele kosten per product gelijk blijven.

Hierna voeg je de opbrengsten toe om de winst te berekenen.

2.1.1 • Beginnen en oefenen met hulp

Startopgaven

Opgave 1 • Even ophalen

Een vereniging gebruikt de formule $R = 40 + 3N$ voor het bedrag van een uitstap. R is in euro; N is het aantal deelnemers.

- Bereken R bij $N = 20$.
- Verdeel dat bedrag gelijk over de 20 deelnemers. Hoeveel betaalt ieder?

Opgave 2 • Begripscheck

Een drukker betaalt € 600 huur per maand en € 0,20 inkt per poster. Hij kan maximaal 5.000 posters per maand drukken.

- Hij drukt deze maand 1.000 in plaats van 500 posters. Welke kostenpost verandert in totaal? Welke niet?
- Een leerling noemt € 600 de GCK. Leg uit wat er aan die uitspraak niet klopt.

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.

Herhaling is extra bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • TasDruk — met denkstappen

TasDruk betaalt € 120 per maand voor een werkruimte. Stof kost € 0,40 en inkt € 0,10 per tas. De capaciteit is 500 tassen per maand.

- De werkruimte is een constante kostenpost. Maak de verklaring af: 'Het totale maandbedrag blijft ... als het aantal tassen ...'
- Vul aan: $TCK = \dots$; variabele kosten per tas = $0,40 + \dots = \dots$; $TVK = \dots \times Q$; $TK = \dots + \dots \times Q$.
- Neem de tabel over en vul de lege cellen in. Gebruik eerst $TK = TCK + TVK$; deel daarna door Q .

Q (tassen per maand)	TCK (€ per maand)	TVK (€ per maand)	TK (€ per maand)	GTK (€ per tas)
200	120	100	...	...
400	...	...	...	...

- Bereken ook GCK en GVK bij beide hoeveelheden. Maak af: 'GTK daalt, omdat ... over meer tassen worden verdeeld. GVK blijft ..., omdat ...'

2.1.1 • Steeds meer zelf doen

Opgave 4 • SleutelStudio – minder hulp

SleutelStudio betaalt per maand € 90 huur en € 30 voor een vast abonnement. Materiaal kost € 1,20 en een verpakking € 0,30 per sleutelhanger. De capaciteit is 300 sleutelhangers per maand.

- Deel de vier kostenposten in. Geef bij elke soort kosten één verklaring.
- Stel TCK, TVK en TK op.
- Bereken GCK, GVK en GTK bij $Q = 100$ en $Q = 200$. Leg uit welk gemiddelde halveert en welk niet.

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • Twee veranderingen bij TafelTint

TafelTint maakt placemats. In april is de maandhuur € 200 en kost materiaal € 1 per placemat. In mei is de maandhuur € 240 en kost materiaal € 0,80 per placemat. In beide maanden maakt het bedrijf 200 placemats. De capaciteit blijft 600 per maand. Er zijn geen andere kosten.

- Bereken TCK, TVK en TK voor april en mei.
- Bekijk de huurverhoging en de lagere materiaalsprijs afzonderlijk. Welke verandering raakt de constante kosten? Welke de variabele kosten?
- Een leerling zegt: 'De huur stijgt, dus TK stijgt ook.' Beoordeel dit met je uitkomsten.

Opgave 6 • FietsGlans

FietsGlans maakt fietsen schoon. Per maand betaalt het bedrijf € 240 huur en € 60 verzekering. Reinigingsmiddel kost € 0,60 en een beschermhoes € 0,40 per fiets. De capaciteit is 600 fietsen per maand.

- Classificeer de kosten en stel TCK, TVK en TK op.
- Bereken GCK, GVK en GTK bij 200 en 400 fietsen per maand. Noteer de eenheden.
- Bereken ook TK bij beide hoeveelheden. Leg uit waarom TK stijgt, terwijl GTK daalt.

2.1.1 • Laat zien wat je kunt

Doeloefening

Opgave 7 • Bakkerij De Korenaar

De Korenaar kan maximaal **1.000 broden per maand** bakken. Deze maand blijven de ruimte en ovens hetzelfde. Tot en met die capaciteit gelden de volgende kosten:

Kostenpost	Bedrag
Huur en verzekering samen	€ 440 per maand
Netaansluiting en energieabonnement samen	€ 60 per maand
Meel en verpakking samen	€ 0,70 per brood
Elektriciteitsverbruik van de ovens	€ 0,10 per brood

Q is het aantal broden per maand.

a) Neem de classificatietabel over en vul **alle lege cellen** in. Geef telkens aan hoe het totale bedrag reageert op een verandering van Q.

Kostenpost	Constant of variabel?	Reden
Huur en verzekering	...	...
Netaansluiting en abonnement	...	...
Meel en verpakking	...	...
Elektriciteitsverbruik ovens	...	...

b) Stel de functies voor TCK, TVK en TK op.

c) Bereken bij Q = 500 de GCK, GVK en GTK. Noteer de volledige eenheden.

d) Bereken bij Q = 1.000 de GCK, GVK en GTK. Noteer de volledige eenheden.

e) Vergelijk eerst TCK, TVK en TK bij beide hoeveelheden. Leg daarna met je uitkomsten uit waarom GCK halveert, GVK gelijk blijft en GTK niet halveert als Q verdubbelt. Je vergelijkt dezelfde maand en dezelfde productiecapaciteit.

Kijk na en herstel

Controleer niet alleen de getallen. Heb je bij de kostenindeling een reden gegeven? Staan de juiste eenheden bij de gemiddelden? Legt je laatste antwoord het verschil tussen totaal en gemiddeld uit?

2.1.1 • Verder denken en herhalen

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • Eén rekening vertelt niet alles

Een bedrijf maakt 100 stoffen vlaggetjes. De totale kosten zijn € 300. Over de kostenopbouw weet je verder niets.

- Bedenk twee verschillende kostenfuncties die allebei bij deze gegevens passen. Gebruik positieve constante kosten en constante variabele kosten per vlaggetje.
- Laat zien dat de twee functies bij 200 vlaggetjes verschillende totale kosten kunnen geven. Neem aan dat de capaciteit daarvoor groot genoeg is.
- Beoordeel de uitspraak: 'Als je TK bij één hoeveelheid kent, weet je ook hoeveel een verdubbeling van Q kost.'

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9 • Procenten Herhaling §1.1.2

Een sportvereniging heeft eerst 540 leden en later 648 leden. Bereken de procentuele stijging. Laat zien welk aantal je als uitgangspunt gebruikt.

Opgave 10 • Tabel lezen Herhaling §1.1.3

Een boottocht heeft de volgende prijstabel voor groepen.

Aantal deelnemers	5	10	15
Totaal te betalen (€)	20	30	40

- Hoeveel betaalt een groep van 10 deelnemers samen? Hoeveel is dat per persoon?
- Met hoeveel euro stijgt het totaalbedrag als er 5 deelnemers bijkomen? Hoeveel is dat per extra deelnemer?

Terug naar de openingsvraag

Bij Fles & Co verdubbelt het totale materiaalbedrag als de productie verdubbelt. De huur blijft gelijk. Daarom verdubbelen de totale kosten niet. Het bedrijf maakt meer flessen, maar verdeelt dezelfde huur over meer producten.

2.1.2 • Opbrengsten: totaal en per product

Opbrengsten • 10 | Winst • 11 | Break-even • 11 | Grafiek • 12

Een volle kassa: is dat winst? Een wafelverkoper ontvangt € 500 op één dag. Maar de ingrediënten en de kraam moeten ook worden betaald. De kassa toont de opbrengst; wat blijft er na alle kosten over?

Lesdoelen • opbrengsten, winst en break-even

Je kunt TO, GO en winst berekenen en uitleggen waarom bij een vaste prijs $GO = P$. Je kunt break-even algebraïsch bepalen en vertalen naar hele producten. Je kunt TK en TO tekenen en winst of verlies als verticale afstand aangeven.

Opbrengst is het bedrag dat de verkoop oplevert

P is de verkoopprijs per product. Q is de afzet: het aantal verkochte producten in de gekozen periode. Hieronder verkopen we **100 wafels per dag voor € 5 per stuk**.

Totale opbrengst (TO) • alle verkopen samen

De totale opbrengst is het volledige verkoopbedrag. Een ander woord is **omzet**. Er zijn nog geen kosten afgetrokken.

$$TO = P \times Q$$

Hier: euro per dag.

$$TO = 5 \times 100$$

$$TO = \text{€ } 500 \text{ per dag}$$

Gemiddelde opbrengst (GO) • per verkocht product

Deel de totale opbrengst door het aantal verkochte producten.

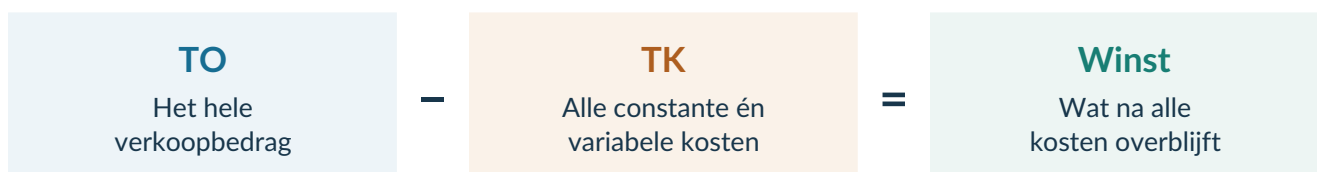
$$GO = \frac{TO}{Q} \quad (Q > 0)$$

Hier: euro per wafel.

$$GO = 500 / 100$$

$$GO = \text{€ } 5 \text{ per wafel}$$

Bij een vaste prijs geldt $GO = P$: iedere verkochte wafel levert € 5 op. Meer verkopen verhoogt dan TO, maar niet GO. Bij $Q = 0$ kun je geen gemiddelde berekenen: delen door nul kan niet.



Figuur 1. Opbrengst is nog geen winst: trek eerst alle kosten af.

Ons voorbeeld op p. 11–12 • WafelWagen

Verkoopprijs: € 5 per wafel.

Kraam: € 250 per dag.

Ingrediënten en verpakking: € 2 per wafel.

Capaciteit: 150 wafels per dag.

$$TO = 5Q \text{ en } TK = 250 + 2Q \text{ (euro per dag)}$$

Onze afspraak: alle gemaakte producten worden verkocht, tenzij anders vermeld. Daarom is Q hier zowel de productie als de afzet. Vergelijk steeds bedragen uit **dezelfde periode**.

2.1.2 • Winst en break-even

Opbrengsten • 10

Winst • 11

Break-even • 11

Grafiek • 12

Winst Wat blijft er na alle kosten over?

$$\text{Winst} = \text{TO} - \text{TK}$$

Trek de totale kosten af van de totale opbrengst.
Een **negatieve winst** noemen we **verlies**.

WafelWagen: $\text{TO} = 5Q$ en $\text{TK} = 250 + 2Q$. Alle totale bedragen zijn euro per dag.

Q wafels/dag	TO € per dag	TK € per dag	Winst = TO - TK € per dag
0	0	250	-250
50	$5 \times 50 = 250$	$250 + 2 \times 50 = 350$	$250 - 350 = -100$
100	$5 \times 100 = 500$	$250 + 2 \times 100 = 450$	$500 - 450 = 50$

Bij 50 wafels is er **€ 100 verlies**; bij 100 wafels **€ 50 winst**. Trek óók de € 250 voor de kraam af, niet alleen de ingrediënten en verpakking. Zonder verkoop is er nog steeds € 250 aan kosten.

Break-even Geen winst, geen verlies

De opbrengst dekt **precies alle kosten**; de winst is nul. Dat betekent niet dat TO en TK nul zijn. Het bijbehorende verkochte aantal heet de **break-even-afzet**.

ALLE PRODUCTEN SAMEN

$$\text{TO} = \text{TK}$$

Totale opbrengst = totale kosten.

PER PRODUCT • BIJ $Q > 0$

$$\text{GO} = \text{GTK}$$

Gemiddelde opbrengst = gemiddelde totale kosten.

Waarom ook per product? Deel beide totalen door dezelfde Q: $\text{TO} / Q = \text{TK} / Q$, dus $\text{GO} = \text{GTK}$. Omdat hier $\text{GO} = P$, geldt bij break-even ook **$P = \text{GTK}$** .

Berekenen • stel TO en TK aan elkaar gelijk

$$5Q = 250 + 2Q$$

$$5Q - 2Q = 250$$

$$3Q = 250$$

$$Q = 250 / 3 = 83,333...$$

Vul de opbrengsten- en kostenfunctie in.

Trek aan beide kanten 2Q af.

Voeg de Q-termen samen.

Deel door 3: de break-even-afzet.

De lijnen snijden elkaar bij **$Q \approx 83,33$ wafels per dag**. Reken verder met de ongeronde Q. Een echte verkoper verkoopt alleen **hele wafels**.

Hele producten • controleer het aantal onder én boven het snijpunt

Q (wafels per dag)	TO (€ per dag)	TK (€ per dag)	Winst (€ per dag)
83	415	416	$415 - 416 = -1 \rightarrow \text{verlies}$
84	420	418	$420 - 418 = 2 \rightarrow \text{winst}$

Eerste gehele aantal zonder verlies: 84 wafels. Bij stijgende winst rond je een niet-gehele break-even-afzet naar boven af. 84 past binnen de capaciteit van 150. Bij 84 wafels is er dus € 2 winst, niet precies nul.

2.1.2 • Opbrengsten en winst in de grafiek

Opbrengsten • 10

Winst • 11

Break-even • 11

Grafiek • 12

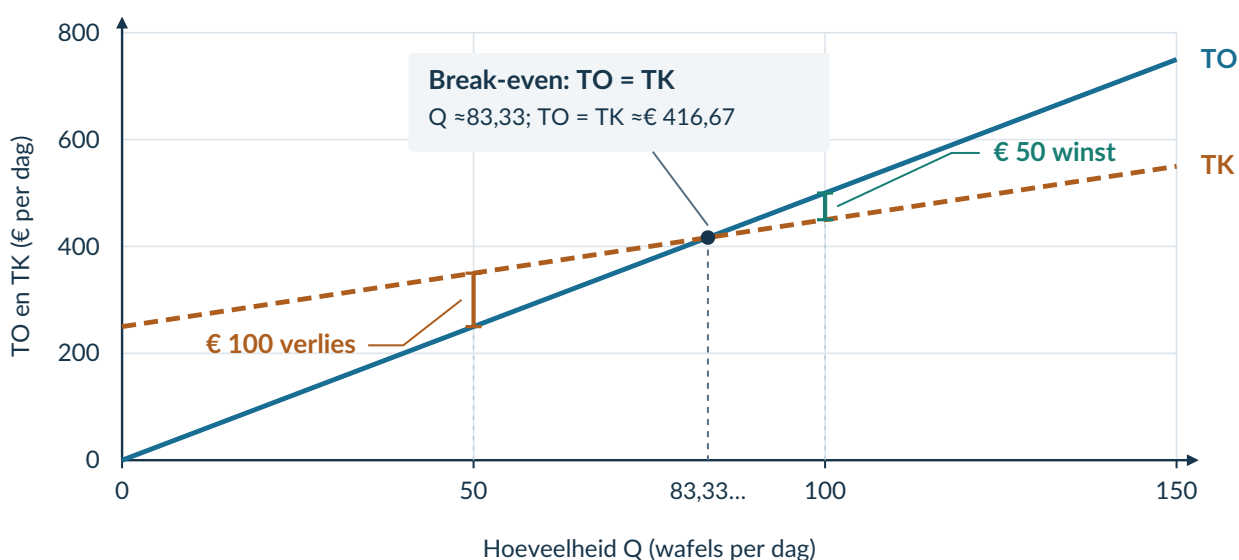
Teken eerst de assen, daarna de lijnen

Voor WafelWagen staat **Q (wafels per dag)** op de horizontale as. Op de verticale as staan **TO en TK (euro per dag)**. Kies een schaal tot 150 wafels en € 800.

Voor elke rechte lijn zijn twee punten genoeg. Een punt noteer je als **(Q; bedrag)**.

Lijn	Functie	Punt bij Q = 0	Punt bij Q = 100
Opbrengsten	$TO = 5Q$	(0; 0)	(100; 500)
Kosten	$TK = 250 + 2Q$	(0; 250)	(100; 450)

Verbind de punten van dezelfde lijn, geef de lijn een naam en teken haar tot de **capaciteit van 150 wafels**. TO begint bij nul; TK begint bij € 250.



Figuur 2. Lees TO en TK af bij dezelfde Q. Het verschil is de winst of het verlies per dag.

Verlies TO < TK TO ligt onder TK. Hier: links van het snijpunt.	Break-even TO = TK De lijnen snijden elkaar. De winst is nul.	Winst TO > TK TO ligt boven TK. Hier: rechts van het snijpunt.
---	--	--

Winst en verlies aflezen • kijk bij één hoeveelheid

Bij **Q = 100** lees je **TO = € 500** en **TK = € 450** af. Het verschil is **€ 50 winst per dag**. Bij **Q = 50** zijn de opbrengsten € 250 en de kosten € 350: **€ 100 verlies per dag**.

Een verticale afstand, géén oppervlakte

Deze verticale as toont **totale bedragen**. Trek bij één Q de twee hoogten van elkaar af. Bereken hier **geen driehoek of rechthoek**: een oppervlakte tussen TO en TK is geen winstbedrag.

Het model is doorlopend; echte wafels zijn heel. $Q \approx 83,33$ is het snijpunt. Het eerste gehele aantal zonder verlies is **84 wafels** (controle op p. 11).

2.1.2 • Het hele reken- en tekenproces

Uitgewerkt voorbeeld

WafelWagen heeft $TK = 250 + 2Q$ en verkoopt wafels voor een vaste prijs van € 5. De capaciteit is 150 wafels per dag. Bereken opbrengsten, winst en break-even. Geef de uitkomsten ook in een grafiek weer.

Stap 1 • Stel TO op en verklaar GO

$TO = P \times Q = 5Q$. Bij $Q > 0$ geldt $GO = TO / Q = 5Q / Q = \text{€ } 5$ per wafel. Ieder verkocht exemplaar heeft dezelfde prijs.

Stap 2 • Vul Q in en trek TK van TO af

Q (wafels per dag)	TO (€ per dag)	TK (€ per dag)	Winst (€ per dag)
50	$5 \times 50 = 250$	$250 + 2 \times 50 = 350$	$250 - 350 = -100$
100	$5 \times 100 = 500$	$250 + 2 \times 100 = 450$	$500 - 450 = 50$

Bij 50 wafels is er € 100 verlies; bij 100 wafels is er € 50 winst.

Stap 3 • Los $TO = TK$ op en duid de uitkomst

$5Q = 250 + 2Q \rightarrow 3Q = 250 \rightarrow Q = 83,333... \text{ wafels per dag}$.

Het snijpunt van de lijnen ligt bij $Q \approx 83,33$. De bijbehorende opbrengst is $5 \times 83,333... \approx \text{€ } 416,67$. Gebruik hier de onafgeronde Q.

Het eerste gehele aantal zonder verlies is **84 wafels per dag**. Controle: $TO = \text{€ } 420$ en $TK = \text{€ } 418$, dus € 2 winst. Dit aantal past binnen de capaciteit van 150 wafels.

Stap 4 • Teken en controleer

Gebruik figuur 2 op de vorige pagina als controle. De horizontale as toont wafels per dag; de verticale as toont euro per dag. TO begint bij nul; TK begint bij € 250. Beide lijnen hebben een naam.

Het snijpunt is gemarkeerd. Links geldt $TO < TK$; rechts geldt $TO > TK$. Bij $Q = 100$ is de winst een **verticale afstand van € 50**, geen oppervlakte.

Onthoud

$TO = P \times Q$. $GO = TO / Q$; bij een vaste prijs is $GO = P$.

Winst = $TO - TK$. Een negatieve uitkomst is verlies.

Break-even: stel TO gelijk aan TK en los Q op.

Maak onderscheid tussen het snijpunt en het eerste gehele aantal zonder verlies.

Hierna onderzoek je de kosten en opbrengsten van extra producten.

2.1.2 • Eerst controleren, dan verder

Startopgaven

Opgave 1 • Kosten ophalen

Een borduuratelier heeft $TK = 180 + 3Q$. Q is het aantal badges per week. De capaciteit is 200 badges per week.

- Bereken TK bij $Q = 40$. Bereken daarna GTK .
- Hoeveel bedragen TCK en de variabele kosten per badge?

Opgave 2 • Opbrengst is niet hetzelfde als winst

Een vereniging verkoopt 80 entreekaarten voor een vaste prijs van € 4 per stuk. De totale kosten van de activiteit zijn € 250.

- Bereken TO , GO en winst. Noteer telkens de juiste eenheid.
- Een leerling zegt: 'De vereniging maakt € 320 winst.' Leg de fout uit.

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening →

Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.

Herhaling is extra bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • SokkenShop — eerst herkennen

SokkenShop heeft $TK = 180 + 3Q$ en $TO = 6Q$. De capaciteit is 120 paar sokken per week. Bekijk de volledig getekende grafiek op de volgende pagina.

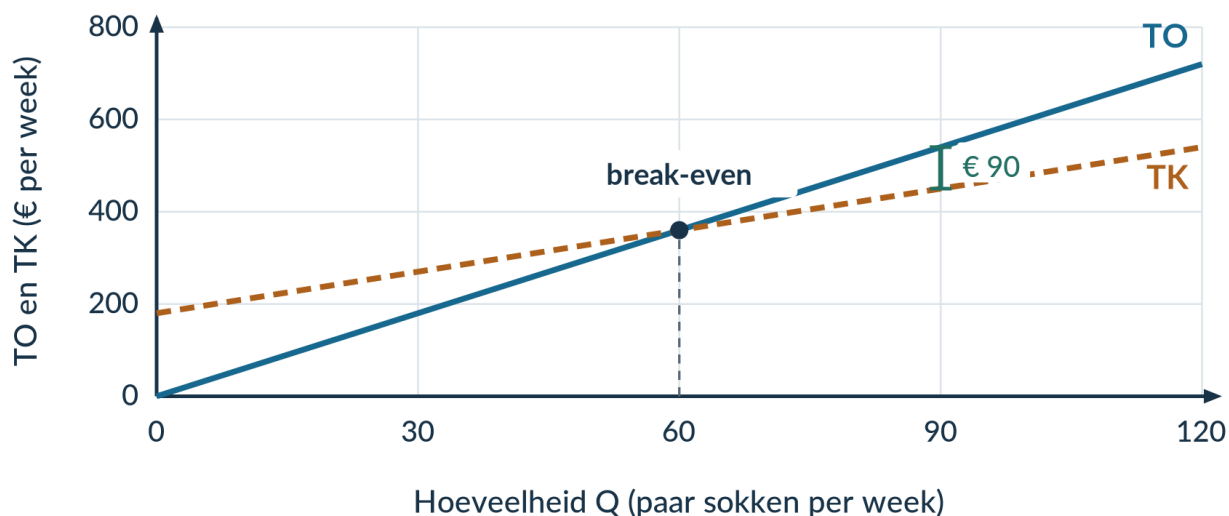
- Lees het break-evenpunt af. Hoeveel paar sokken worden verkocht? Hoe hoog zijn TO en TK dan?
- Lees bij $Q = 90$ de opbrengst, de kosten en de winst af. Verklaar waarom het getekende verticale lijnstuk winst weergeeft.
- Vul aan: $TO = \dots \times Q$, dus bij $Q > 0$ is $GO = \dots$ per paar. Dit geldt omdat ...

Bij een grafiekantwoord

Noteer eerst de afgelezen waarden met eenheid. Schrijf daarna de berekening of conclusie op. Zo kan iemand anders volgen hoe je de grafiek gebruikt.

2.1.2 • Van herkennen naar zelf tekenen

SokkenShop: lees eerst de getekende lijnen



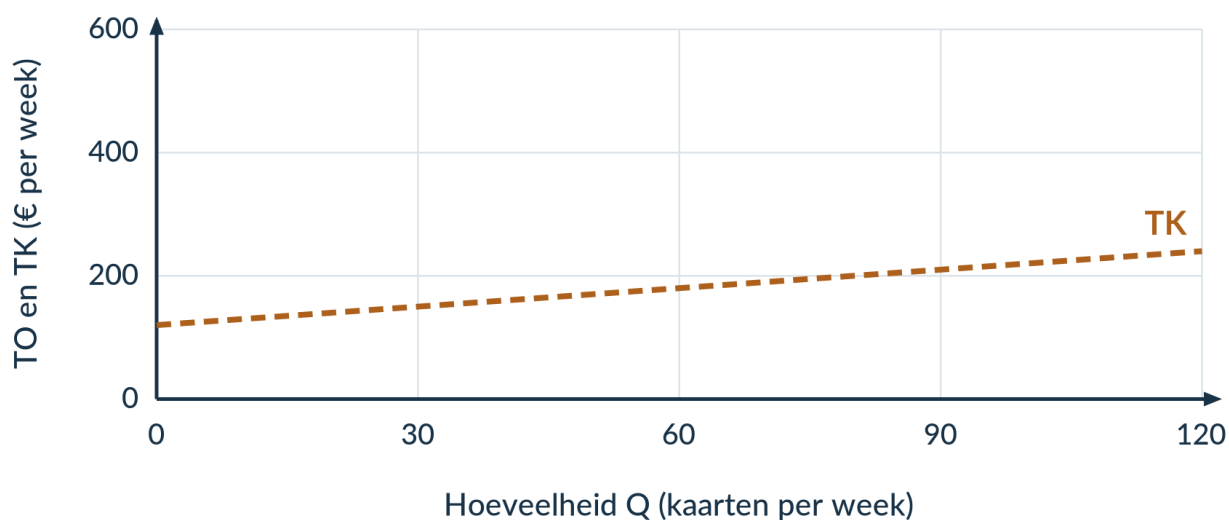
Bij opgave 3. Beide lijnen en de winstafstand zijn al getekend.

Opgave 4 • KaartKunst – vul de grafiek aan

KaartKunst heeft $TK = 120 + Q$ en verkoopt iedere kaart voor € 4. Q is het aantal kaarten per week; de capaciteit is 120 kaarten.

- Stel TO op. Bereken TO bij $Q = 0$ en $Q = 120$. Gebruik deze punten om TO in de basisgrafiek te tekenen.
- Los $4Q = 120 + Q$ op. Markeer het snijpunt. Geef aan waar winst en waar verlies ontstaat.
- Bereken bij $Q = 90$ de winst en teken die als verticale afstand.

Vul zelf de ontbrekende opbrengstenlijn aan



Bij opgave 4. De assen en TK staan klaar; jij vult de rest aan.

2.1.2 • Zelf kiezen, rekenen en tekenen

Opgave 5 • TheeTuin — zonder voorgedrukte grafiek

TheeTuin heeft $TK = 180 + Q$ en $TO = 4Q$. Q is het aantal theepakketten per week; de capaciteit is 120 pakketten.

- Bereken de break-even-afzet. Leg in woorden uit welke lijn bij $Q = 40$ boven ligt en welke bij $Q = 100$ boven ligt.
- Noteer voor iedere lijn twee punten waarmee je de grafiek zou kunnen tekenen. Bereken bij $Q = 100$ de verticale winstafstand.

Zelfstandige oefening

Opgave 6 • PetPret

PetPret maakt naamplaatjes voor honden. De kostenfunctie is $TK = 250 + 4Q$. De vaste verkoopprijs is € 10 per naamplaatje. Q is het aantal naamplaatjes per maand. De capaciteit is 100 per maand.

- Stel TO op. Bereken en verklaar GO bij $Q = 60$.
- Bereken de winst bij $Q = 30$ en $Q = 60$.
- Bepaal de break-even-afzet algebraïsch. Geef ook het eerste gehele aantal naamplaatjes zonder verlies.
- Teken TK en TO in één assenstelsel. Benoem grootheden en eenheden. Markeer break-even, winst en verlies. Geef bij $Q = 60$ de winst weer als verticale afstand.

Opgave 7 • Een indrukwekkend verkoopbedrag

Een merchandiseverkoper heeft op een zaterdag € 2.000 omzet en € 2.020 totale kosten. Een vriend zegt: 'Met zo'n hoge omzet zal je wel winst maken.' Bereken het resultaat en beoordeel de uitspraak.

2.1.2 • Opbrengsten en winst bij De Korenaar

Doeloefening

Opgave 8 • Bakkerij De Korenaar

De Korenaar heeft de kostenfunctie $TK = 500 + 0,80Q$. Ieder brood wordt verkocht voor een vaste prijs van € 1,50. De capaciteit is **1.000 broden per maand**. Q is het aantal broden per maand. Totale bedragen zijn in euro per maand.

- Stel de functie voor TO op. Leg voor $Q > 0$ uit waarom GO hier gelijk is aan de prijs.
- Bereken de winst bij $Q = 500$ en bij $Q = 1.000$.
- Los algebraïsch $TO = TK$ op. Noteer zowel de break-even-afzet volgens de rechte lijnen als het eerste gehele aantal broden waarbij geen verlies ontstaat.
- Teken TK en TO in één assenstelsel. Benoem beide assen met grootheid en eenheid. Markeer het break-evenpunt en geef aan waar winst en waar verlies ontstaat. Geef bij $Q = 1.000$ de winst van € 200 weer als verticale afstand. Kleur geen oppervlakte als winst.

Controle van je tekening

Begin niet met mooi maken, maar met controleren. Passen je berekende waarden op de lijnen? Staan er getallen op de assen? Hebben beide lijnen een naam? Lees je bij $Q = 1.000$ dezelfde twee bedragen af als in je berekening?

Let op je formulering bij c.

Het snijpunt kan bij een niet-geheel aantal broden liggen. Dat is iets anders dan het eerste verkoopbare aantal zonder verlies. Schrijf beide uitkomsten op en geef aan wat ze betekenen.

2.1.2 • Kan het plan eigenlijk wel uit?

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 9 • Uitverkocht, maar toch verlies

Een klein theater heeft 80 zitplaatsen. Voor één voorstelling zijn de constante kosten € 500. Per bezoeker zijn de variabele kosten € 2. Een kaartje kost € 8.

De organisator zegt: 'Als we alle plaatsen verkopen, maken we vanzelf winst.'

- Beoordeel de uitspraak met een berekening. Verbind je antwoord aan de capaciteit én aan de break-even-afzet.
- Bedenk twee verschillende veranderingen waarmee een uitverkochte voorstelling wél break-even kan zijn. Werk per verandering één passend getallenvoorbeeld uit. Je mag de 80 zitplaatsen niet uitbreiden.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 10 • Totaal en gemiddeld Herhaling §2.1.1

Een boekenbinder heeft $TK = 400 + 6Q$ per maand. Bij $Q = 100$ zijn alle boeken binnen de capaciteit geproduceerd. Bereken TCK, TVK, TK, GCK, GVK en GTK met de juiste eenheden.

Opgave 11 • Procenten blijven handig Herhaling §1.1.2

De omzet van een schoolwinkel stijgt van € 1.250 in september naar € 1.400 in oktober.

- Bereken de procentuele omzetstijging.
- Kun je hiermee ook de procentuele winststijging bepalen? Leg uit.

Terug naar de openingsvraag

Een volle kassa toont opbrengsten, geen winst. Pas na aftrek van alle kosten weet je wat overblijft. Ook uitverkocht zijn is op zichzelf geen bewijs van winst.

2.1.3 • Marginale kosten en opbrengsten

Begrippen • 19

Berekenen • 20

Stijgende MK • 21

Voorbeeld • 22

Wat kosten die tien extra producten? Bij 40 producten zijn de totale kosten € 260. Bij 50 producten zijn ze € 300. De tien extra producten kosten samen € 40. Dat is nog niet het bedrag **per extra product**.

Lesdoelen

Je kunt winst, MK en MO uit een tabel berekenen. Je kunt constante en stijgende MK vergelijken, een uitkomst per extra product uitleggen en gemiddeld van marginaal onderscheiden.

MK en MO: wat komt er bij?

Het teken Δ spreek je uit als 'delta'. Het betekent **verandering: nieuw – oud**.

Marginale kosten (MK)

De extra totale kosten per extra **geproduceerd** product.

$$MK = \frac{\Delta TK}{\Delta Q}$$

Extra kosten ÷ extra producten.

Marginale opbrengsten (MO)

De extra totale opbrengst per extra **verkocht** product.

$$MO = \frac{\Delta TO}{\Delta Q}$$

Extra opbrengst ÷ extra producten.

Bij een stap van meerdere producten bereken je het gemiddelde **over alleen die extra producten**. Je vergelijkt steeds bedragen en hoeveelheden uit dezelfde periode.



Figuur 1. Eerst de toename bepalen, daarna delen door het aantal extra producten.

Gemiddeld of marginaal? Twee verschillende vragen

GTK • alle 50 producten

Wat kost één product gemiddeld?

$$GTK = \frac{300}{50} = € 6$$

per product.

Alle € 300 kosten worden verdeeld over alle 50 producten.

MK • de 10 extra producten

Wat kost een extra product in de stap?

$$MK = \frac{300 - 260}{50 - 40} = € 4$$

per extra product in de stap 40 → 50.

Alleen de € 40 extra kosten worden verdeeld over de 10 extra producten.

Let op wat je deelt. € 40 is de **toename van de totale kosten** (ΔTK), niet MK. Voor MK deel je hier door **10 extra producten**, niet door de nieuwe hoeveelheid 50.

2.1.3 • MK en MO: eerst aftrekken, dan delen

Begrippen • 19

Berekenen • 20

Stijgende MK • 21

Voorbeeld • 22

$$MK = \frac{TK \text{ nieuw} - TK \text{ oud}}{Q \text{ nieuw} - Q \text{ oud}}$$

$$MO = \frac{TO \text{ nieuw} - TO \text{ oud}}{Q \text{ nieuw} - Q \text{ oud}}$$

Een onderneming heeft $TK = 100 + 3Q$ en $TO = 8Q$. Q is het aantal producten per week. De capaciteit is 40 producten per week; alle producten worden verkocht.

Q producten per week	TK € per week	TO € per week	Gebruik bij de stap 10 → 30
0	100	0	
10	130	80	Oude rij
30	190	240	Nieuwe rij

1 Kies de stap en bereken de extra hoeveelheid

Van $Q = 10$ naar $Q = 30$: $\Delta Q = 30 - 10 = 20$ producten. Zo'n stap tussen twee hoeveelheden heet een **interval**.

2 Bereken de veranderingen en deel daarna door ΔQ

Kosten

$$\Delta TK = 190 - 130 = \text{€ } 60$$

$$MK = \frac{60}{20} = \text{€ } 3$$

per extra product.

Opbrengst

$$\Delta TO = 240 - 80 = \text{€ } 160$$

$$MO = \frac{160}{20} = \text{€ } 8$$

per extra verkocht product.

3 Leg uit wat de uitkomsten betekenen

De 20 extra producten kosten **samen € 60** en leveren **samen € 160** extra op. Per extra product is dat € 3 aan kosten en € 8 aan opbrengst.

Waar horen MK en MO in de tabel?

Zet de uitkomst bij de **laatste rij van de stap**. Bij $Q = 30$ gaat het hier dus over **10 → 30**, niet automatisch over alleen het dertigste product.

Q producten per week	Bijbehorende stap	ΔQ	MK € per extra product	MO € per extra product
0	—	—	—	—
10	0 → 10	10	$30 / 10 = 3$	$80 / 10 = 8$
30	10 → 30	20	$60 / 20 = 3$	$160 / 20 = 8$

— **betekent niet nul**: bij de eerste rij ontbreekt een eerdere tabelrij om mee te vergelijken.

Een grotere stap is niet vanzelf een hogere MK. De tweede stap is twee keer zo groot, maar MK blijft € 3 per extra product. MO blijft € 8 door de vaste verkoopprijs: **MO = P = € 8 per extra product.**

2.1.3 • Constante en stijgende MK

Begrippen • 19

Berekenen • 20

Stijgende MK • 21

Voorbeeld • 22

SchaalWerk maakt keramische schalen. Voor extra productie is steeds meer betaald werk per extra schaal nodig. De werkplaats blijft gelijk; de capaciteit is **12 schalen per week**.

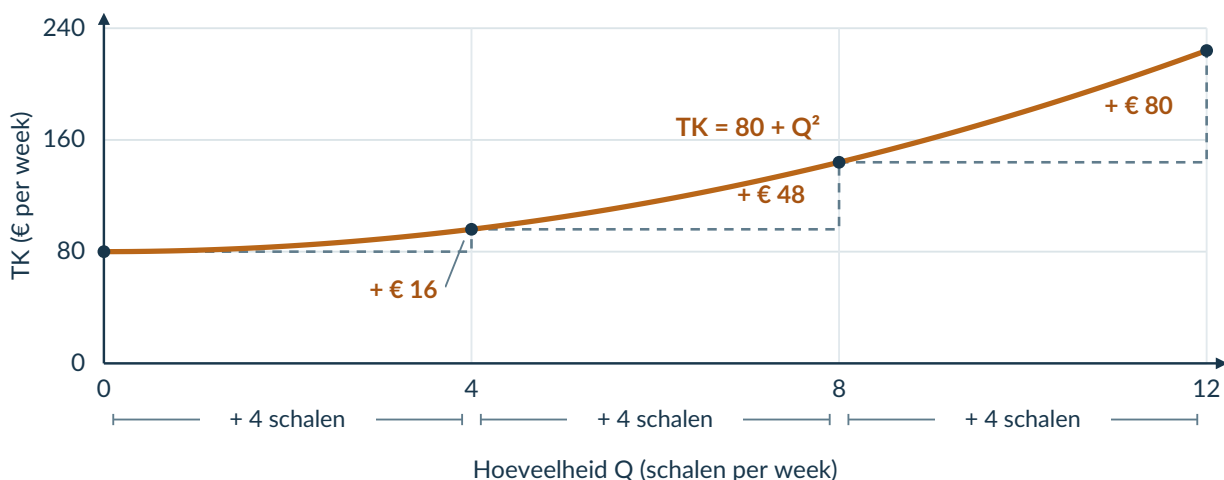
$$TK = 80 + Q^2 \text{ (euro per week)}$$

TCK = € 80 per week blijft gelijk. **TVK = Q^2** verandert met de productie. Q^2 betekent $Q \times Q$: bij $Q = 4$ is TVK € 16; bij $Q = 8$ is dat € 64.

Evenveel extra schalen, steeds méér extra kosten

Q schalen per week	TK € per week	ΔTK t.o.v. vorige rij, € per week	ΔQ extra schalen	MK = $\Delta TK / \Delta Q$ € per extra schaal
0	80	—	—	—
4	96	$96 - 80 = 16$	4	$16 / 4 = 4$
8	144	$144 - 96 = 48$	4	$48 / 4 = 12$
12	224	$224 - 144 = 80$	4	$80 / 4 = 20$

Elke stap bevat **4 extra schalen**. Die kosten samen achtereenvolgens € 16, € 48 en € 80 extra. Daarom stijgt MK: € 4 → € 12 → € 20 per extra schaal.



Figuur 2. TK is de kromme lijn. De gestreepte hulplijnen tonen de stijging van TK bij telkens vier extra schalen.

Constante kosten zijn iets anders dan constante MK

De **€ 80 vaste kosten** zit in beide totaalbedragen. Bij nieuw – oud valt datzelfde bedrag weg. De extra kosten komen hier uit het variabele deel Q^2 , dat steeds sneller groeit.

Constante MK • vorige pagina

Bij $TK = 100 + 3Q$ kost ieder extra product € 3. MK blijft gelijk.

Stijgende MK • SchaalWerk

Bij $TK = 80 + Q^2$ kosten latere groepen extra schalen gemiddeld méér per schaal.

Een interval is niet één afzonderlijk product. MK = € 12 bij de stap 4 → 8 betekent: deze vier extra schalen kosten **gemiddeld € 12 extra per schaal**. Niet: elk van die vier schalen kost afzonderlijk precies € 12 extra.

2.1.3 • Uitgewerkt voorbeeld

Begrippen • 19

Berekenen • 20

Stijgende MK • 21

Voorbeeld • 22

Twee ondernemingen, dezelfde aanpak: **winst per rij; MK en MO per stap.**

$$\text{Winst} = \text{TO} - \text{TK}$$

Binnen één rij: gebruik alle opbrengsten en alle kosten bij dezelfde Q.

$$\text{MK} = \Delta \text{TK} / \Delta Q \cdot \text{MO} = \Delta \text{TO} / \Delta Q$$

Tussen twee rijen: gebruik alleen de veranderingen in die stap.

Linoprint Constante MK

$\text{TK} = 120 + 2Q \cdot \text{TO} = 6Q$. Capaciteit: 20 prints per week.

Q prints per week	TK € per week	TO € per week	Winst € per week	MK € per extra print	MO € per extra print
0	120	0	-120	—	—
5	130	30	-100	2	6
10	140	60	-80	2	6
15	150	90	-60	2	6

Winst bij Q = 5: $30 - 130 = -€ 100$ per week.

Stap 0 → 5: $\text{MK} = (130 - 120) / (5 - 0) = € 2$ per extra print.

$\text{MO} = (30 - 0) / (5 - 0) = € 6$ per extra print. De uitkomsten staan bij Q = 5.

Atelier Boog Stijgende MK

$\text{TK} = 40 + Q^2 \cdot \text{TO} = 12Q$. Capaciteit: 8 kunstwerkjes per week.

Q kunstwerkjes per week	TK € per week	TO € per week	Winst € per week	MK € per extra kunstwerkje	MO € per extra kunstwerkje
0	40	0	-40	—	—
2	44	24	-20	2	12
4	56	48	-8	6	12
6	76	72	-4	10	12

MK per stap: $(44 - 40) / 2 = € 2$; $(56 - 44) / 2 = € 6$;

$(76 - 56) / 2 = € 10$ per extra kunstwerkje.

MO over 0 → 2: $(24 - 0) / 2 = € 12$ per extra kunstwerkje.

Vergelijk en verklaar

Linoprint heeft **constante MK**; Atelier Boog heeft **stijgende MK**. Bij beide blijft **MO constant door de vaste verkoopprijs**: € 6 per print en € 12 per kunstwerkje. De uitkomst in een MK- of MO-kolom hoort steeds bij de stap vanaf de vorige rij.

MO is geen winst. Linoprint ontvangt € 6 per extra print. Toch is de totale winst bij Q = 15 nog **-€ 60 per week**. Voor winst moeten alle kosten van de totale opbrengst worden afgetrokken.

Onthoud: winst binnen één rij; MK en MO tussen twee rijen. **Gemiddeld** gaat over alle producten; **marginaal** over de extra producten. Deel door de werkelijke ΔQ . Je rekent hier zonder afgeleiden en bepaalt nog geen winstmaximum.

2.1.3 • Beginnen met de juiste verschillen

Startopgaven

Opgave 1 • Kosten, opbrengst en winst ophalen

Een spelmaker heeft $TK = 60 + 2Q$ en $TO = 5Q$. Q is het aantal spellen per week; de capaciteit is 40 spellen. Neem de tabel over en vul de lege cellen in.

Q (spellen per week)	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)
10	...	...	...
20	...	...	...

Opgave 2 • Welk getal hoort onder de breuk?

De productie stijgt van 20 naar 30 kaarsen. TK stijgt van € 100 naar € 140. Noor schrijft: 'MK = € 40 per kaars.' Leg uit welke stap ontbreekt en bereken MK.

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.

Herhaling is extra bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • HoesHandig — met denkstappen

HoesHandig heeft $TK = 100 + 3Q$ en $TO = 8Q$. Q is het aantal telefoonhoesjes per week; de capaciteit is 50. De totale bedragen in de tabel zijn euro per week.

Q	TK (€)	TO (€)	Winst (€)	MK (€ per extra hoesje)	MO (€ per extra hoesje)
0	100	0	...	—	—
10	130	80	...	...	...
20	160	160	...	...	...
30	190	240	...	...	...

a) Gebruik de eerste twee rijen. Vul aan: $\Delta Q = 10 - 0 = \dots$; $\Delta TK = \dots$; $\Delta TO = \dots$

b) Bereken $MK = \Delta TK / \Delta Q$ en $MO = \Delta TO / \Delta Q$. Zet beide uitkomsten bij $Q = 10$.

c) Vul de overige lege cellen in. Leg uit waarom MO steeds gelijk is.

2.1.3 • Een andere stapgrootte vraagt dezelfde werkwijze

Opgave 4 • PotAtelier – minder hulp

PotAtelier heeft $TK = 50 + Q^2$ en $TO = 20Q$. Q is het aantal potten per week; de capaciteit is 8 potten. De totale bedragen in de tabel zijn euro per week.

Q	TK (€)	TO (€)	MK (€ per extra pot)	MO (€ per extra pot)
0	50	0	—	—
2	54	40	...	...
4	66	80	...	...
6	86	120	...	...

- Vul de lege cellen in. Laat bij iedere MK-uitkomst de teller en noemer zien.
- Leg uit wat de MK-uitkomst bij $Q = 6$ betekent. Noem de twee hoeveelheden waarbij die uitkomst hoort.
- Beschrijf het verschil tussen het patroon van MK en dat van MO.

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • Niet elke tabelstap is even groot

SportLint produceert sportarmbanden. De capaciteit is 40 armbanden per dag. Alle totale bedragen zijn euro per dag.

Q (armbanden per dag)	TK (€)	TO (€)
0	80	0
10	120	90
30	200	270

- Bereken MK en MO over beide stappen. Noteer telkens op welke stap je antwoord betrekking heeft.
- Een leerling ziet de kosten met € 40 en daarna € 80 stijgen. Hij concludeert dat MK verdubbelt. Beoordeel die conclusie.

Dezelfde controle, steeds opnieuw

Na het nakijken: heb je de veranderingen gedeeld door ΔQ ? Staat bij je antwoord 'per extra product'? Hoort de uitkomst bij de juiste stap?

2.1.3 • Zelfstandig twee patronen onderzoeken

Opgave 6 • StikSnel en Keramiek Nova

StikSnel heeft $TK = 90 + 2Q$ en $TO = 7Q$. Q is het aantal etuis per week. De capaciteit is 30 etuis per week.

Q	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)	MK (€ per extra etui)	MO (€ per extra etui)
0	90	0	...	—	—
5	100	35	...	...	...
10	110	70	...	...	...
15	120	105	...	...	...

Keramiek Nova heeft $TK = 60 + Q^2$ en $TO = 24Q$. Q is het aantal mokken per week. De capaciteit is 12 mokken per week.

Q	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)	MK (€ per extra mok)	MO (€ per extra mok)
0	60	0	-60	—	—
3	69	72	3	...	...
6	96	144	48	...	...
9	141	216	75	...	...

a) Vul alle lege cellen in beide tabellen in. Zet MK en MO steeds bij de laatste rij van de betreffende stap.

b) Laat voor StikSnel één MK-berekening en één MO-berekening zien. Laat voor Keramiek Nova alle MK-berekeningen zien.

c) Vergelijk de MK-patronen. Verklaar voor beide ondernemingen waarom MO constant is.

d) Een klasgenoot zegt: 'Bij Keramiek Nova kost iedere mok gemiddeld € 15, want dat staat bij $Q = 9$ in de MK-kolom.' Leg uit waarom deze lezing onjuist is. Bereken ter controle GTK bij $Q = 9$.

2.1.3 • Laat je berekeningen én de betekenis zien

Doeloefening

Opgave 7 • Linea en Curva

Linea heeft $TK = 200 + 3Q$ en $TO = 8Q$. **Curva** heeft $TK = 100 + Q^2$ en verkoopt ieder product voor € 30, dus $TO = 30Q$. Q is het aantal producten per week; totale bedragen zijn euro per week. De capaciteiten zijn 30 producten voor Linea en 15 voor Curva.

Bereken MK en MO per extra product over iedere tabelstap. Zet de uitkomst bij de laatste rij van die stap. Gebruik geen afgeleiden.

Linea

Q	TK (€)	TO (€)	Winst (€)	MK (€ per extra product)	MO (€ per extra product)
0	200	0	...	—	—
10	230	80	...	...	...
20	260	160	...	...	...
30	290	240	...	...	...

Curva

Q	TK (€)	TO (€)	Winst (€)	MK (€ per extra product)	MO (€ per extra product)
0	100	0	-100	—	—
5	125	150	25	...	...
10	200	300	100	...	...
15	325	450	125	...	...

- Vul bij Linea de winstkolom in.
- Bereken voor Linea MK en MO over de eerste stap. Laat teller en noemer zien. Vul de MK- en MO-kolommen verder in bij $Q = 10, 20$ en 30 .
- Leg uit waarom MO bij Linea constant is.
- Bereken voor Curva MK over de drie stappen en MO over de eerste stap. Vul alle lege MK- en MO-cellen in bij $Q = 5, 10$ en 15 .
- Vergelijk de MK-patronen. Leg uit wat MK en MO per extra product binnen een tabelstap betekenen. Trek geen conclusie over de hoeveelheid met maximale winst.

2.1.3 • Gemiddeld en marginaal hoeven niet mee te bewegen

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • Een dalend gemiddelde en stijgende extra kosten

Een werkplaats heeft de volgende kostentabel. De productiecapaciteit is 30 dienbladen per week.

Q (dienbladen per week)	TK (€ per week)
10	200
20	300
30	420

- Laat zien dat GTK daalt, terwijl MK over de twee stappen stijgt.
- Leg in woorden uit waarom dat niet tegenstrijdig is. Gebruik het verschil tussen 'alle producten' en 'extra producten'.
- Beoordeel de uitspraak: 'Als GTK daalt, weet je zeker dat ook MK daalt.'

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9 • Break-even blijven oefenen Herhaling §2.1.2

Een puzzelverkoper heeft $TK = 150 + 2Q$ en $TO = 5Q$. Q is het aantal puzzels per maand. De capaciteit is 100 puzzels. Bepaal de break-even-afzet en bereken de winst bij $Q = 80$.

Opgave 10 • Procentuele verandering Herhaling §1.1.2

Een sportclub verkoopt eerst 80 en later 100 trainingsshirts per maand. Bereken de procentuele stijging van het verkochte aantal.

Terug naar de openingsvraag

De tien extra producten kostten samen € 40. Per extra product was dat € 4. Het woord 'extra' bepaalt welke kosten en welke hoeveelheid je in de breuk gebruikt.

2.1 • Kosten en opbrengsten: snel terugvinden

Kosten • 2–5 | Opbrengsten en winst • 10–13 | Marginaal • 19–22

Kies eerst de vraag: gaat het om **alles samen**, **één product gemiddeld** of **de extra producten**? Pas daarna kies je de formule.

Totaal Alle producten in de periode. TK en TO Eenheid: € per periode.	Gemiddeld Het bedrag per product. GTK en GO Eenheid: € per product.	Marginaal Alleen de extra producten. MK en MO Eenheid: € per extra product.
--	--	--

Totaal en gemiddeld • gebruik dezelfde hoeveelheid Q

Je zoekt...	Formule	Waar kijk je naar?
Totale kosten	$TK = TCK + TVK$	Constante én variabele kosten.
Gemiddelde kosten	$GCK = TCK / Q$ $GVK = TVK / Q$ $GTK = TK / Q = GCK + GVK$	Verdeel het betreffende totaal over alle Q producten . Alleen bij $Q > 0$.
Opbrengsten	$TO = P \times Q$ $GO = TO / Q$	Hier geldt één vaste prijs: $GO = P$. Q is de verkochte hoeveelheid.
Winst of verlies	$Winst = TO - TK$	Positief: winst. Negatief: verlies.

Break-even • geen winst en geen verlies TO = TK Bij $Q > 0$ ook: $GO = GTK$. Los Q op en controleer capaciteit en hele producten.	Marginaal • vergelijk twee rijen $MK = \frac{\Delta TK}{\Delta Q} \quad MO = \frac{\Delta TO}{\Delta Q}$ Δ betekent nieuw – oud. Deel door het werkelijke aantal extra producten.
---	--

Twee controles vóór je een conclusie trekt

De aanname. TCK blijft binnen dezelfde periode en capaciteit gelijk als Q verandert. GVK blijft alleen gelijk bij constante variabele kosten per product. MO blijft hier gelijk door de vaste verkoopprijs.

De grafiek. Bij TK en TO op de verticale as is winst een **verticale afstand** bij één Q. Break-even is het snijpunt. Een oppervlakte is in die grafiek geen winstbedrag.

Klaar om te combineren?

Herstel vóór de gemengde opgaven één berekening én de bijbehorende verklaring. Een volledig antwoord geeft de formule, ingevulde getallen, de juiste eenheid en de economische betekenis.

2.1.4 • GEMENGDE OPGAVEN

Welke informatie heb je nodig?

Bij een gemengde opgave staat niet boven elke vraag welke formule je moet kiezen. Dat doe je zelf. Lees eerst wat er wordt gevraagd: een totaalbedrag, een bedrag per product, een verandering of een verklaring?

Lesdoelen

Je kunt relevante gegevens uit bronnen kiezen. Je kunt kosten, opbrengsten, winst, break-even en marginale veranderingen combineren. Je kunt een tabel en een grafiek met elkaar verbinden. Je kunt een uitspraak met berekeningen beoordelen zonder meer te beweren dan de gegevens laten zien.

Deze paragraaf bevat **geen nieuwe theorie**. Je gebruikt wat je in de vorige drie paragrafen hebt geleerd. De doeloefening bestaat uit een bronblad en vragen; houd beide bij elkaar.

Eerst zelfstandig combineren**Zo oefen je**

Gebruik bij de voorbereiding de uitleg en denkstappen uit dit hoofdstuk. Minder tussenstappen nodig en extra uitdaging gewenst? Kies ook de bonus. Herhaling is aanvullend.

Opgave 1 • ShirtSprint op het schoolfeest

ShirtSprint bedrukt T-shirts. Voor één schoolfeest kost de kraam € 480 en een vaste vergunning € 120. Een blanco shirt kost € 4; bedrukking en verpakking kosten samen € 1 per shirt. Ieder shirt wordt verkocht voor € 11. De capaciteit is 300 shirts op die dag. De school verwacht 600 bezoekers.

- Kies de gegevens voor TCK, de variabele kosten per shirt en de verkoopprijs. Welk getal heb je niet nodig voor het opstellen van TK en TO?
- Stel de functies voor TK en TO op.
- Bereken bij $Q = 150$ de totale kosten, totale opbrengst, winst en GTK. Gebruik de juiste eenheden.
- Bereken de break-even-afzet. Een leerling noemt dat het aantal shirts waarbij de kassa leeg is. Leg uit waarom dat niet klopt.

Schrijf een controleerbaar antwoord

Gebruik bij een berekening: formule → invullen → uitkomst met eenheid.

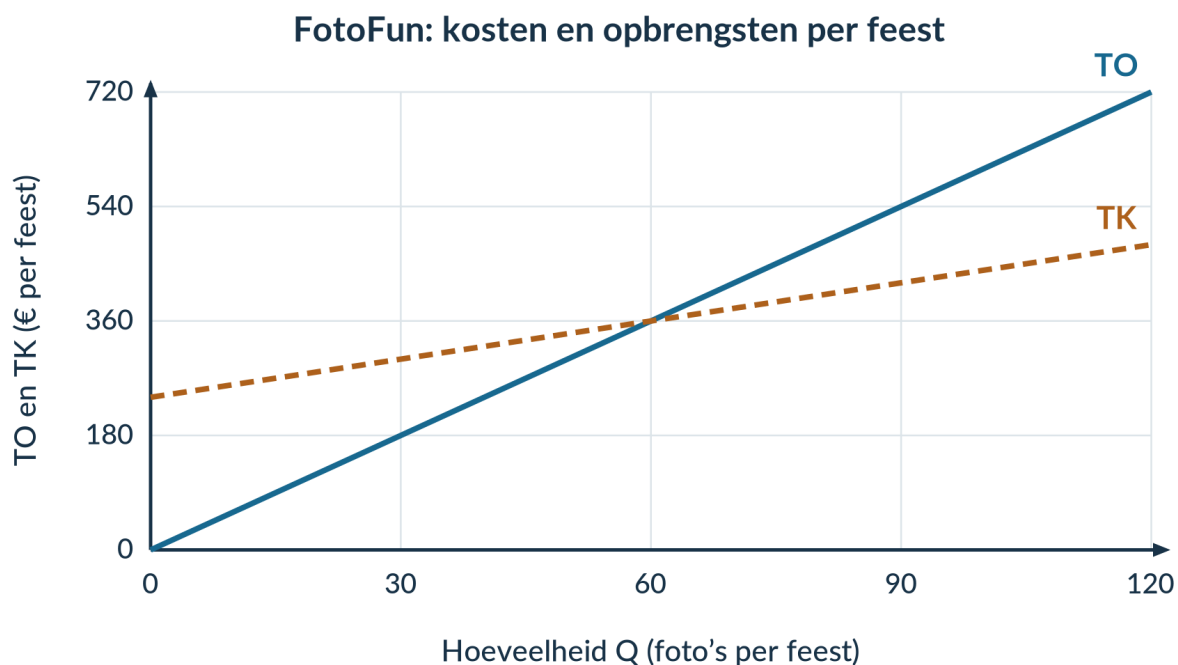
Gebruik bij een verklaring: uitkomst → economische betekenis → conclusie.

Een conclusie als 'meer', 'minder' of 'goedkoper' heeft altijd een vergelijking nodig: meer dan wat, en per product of in totaal?

2.1.4 • Een grafiek als bron gebruiken

Opgave 2 • FotoFun

FotoFun verkoopt geprinte foto's op een feest. Alle foto's hebben dezelfde prijs. De capaciteit is 120 foto's per feest. De grafiek toont alle totale kosten en opbrengsten.



Bron bij opgave 2. De verticale as geeft totale bedragen per feest.

- Lees bij $Q = 30$ TO en TK af. Bereken het resultaat en schrijf op of er winst of verlies is.
- Lees de break-even-afzet af. Hoe hoog zijn TO en TK bij dat aantal?
- Bereken bij $Q = 90$ de winst. Markeer het bijbehorende verticale lijnstuk. Een klasgenoot wil een driehoek inkleuren en de oppervlakte berekenen. Leg uit waarom dat hier niet juist is.
- Gebruik de punten bij $Q = 60$ en $Q = 90$. Bereken MK en MO over deze stap. Laat zien hoeveel de totale winst door die 30 extra foto's verandert.

2.1.4 • Vergelijken zonder overhaaste conclusies

Opgave 3 • Twee offertes voor clubsjaals

Een sportclub verkoopt sjaals voor € 8 per stuk. Beide leveranciers kunnen maximaal 100 sjaals voor de club maken. Alle bestelde sjaals worden verkocht.

Offerte	Vast bedrag per bestelling	Variabele kosten per sjaal
A	€ 100	€ 4
B	€ 280	€ 1

- Stel voor beide offertes TK op. Geef aan welk deel constant is en welk deel met Q verandert.
- Bereken TK bij 30 en bij 80 sjaals voor beide offertes.
- Welke offerte geeft bij 80 sjaals de hoogste winst? Bereken die winst.
- Beoordeel de uitspraak: 'Offerte A is altijd goedkoper, want het vaste bedrag is lager.'

Opgave 4 • SkateService

SkateService onderhoudt skateboards. De capaciteit is 30 onderhoudsbeurten per week. Neem de tabel over en vul eerst de lege winstcellen in.

Q (beurten per week)	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)
10	260	400	...
20	320	800	...
30	410	1.200	...

- Bereken MK en MO over beide stappen.
- Vergelijk de extra winst van de eerste en de tweede groep van tien extra beurten. Laat je berekeningen zien.
- Beoordeel: 'Omdat elke groep tien extra beurten evenveel omzet oplevert, is ook de extra winst gelijk.'

2.1.4 • Doeloefening – bronblad

Doeloefening

Opgave 5 • SmoothBox op het schoolfestival

SmoothBox verkoopt lunchboxen op twee festivaldagen. De capaciteit is op beide dagen **1.000 lunchboxen per dag**. Alle gemaakte lunchboxen worden voor **€ 5 per stuk** verkocht. Gebruik het juiste dagmenu bij elke vraag op de volgende pagina.

Bron A • Vrijdag: het gewone menu

De totale constante kosten zijn € 1.200 per dag. De variabele kosten zijn € 2 per lunchbox. Deze bedragen gelden tot en met de capaciteit. Er worden 4.000 festivalbezoekers verwacht.

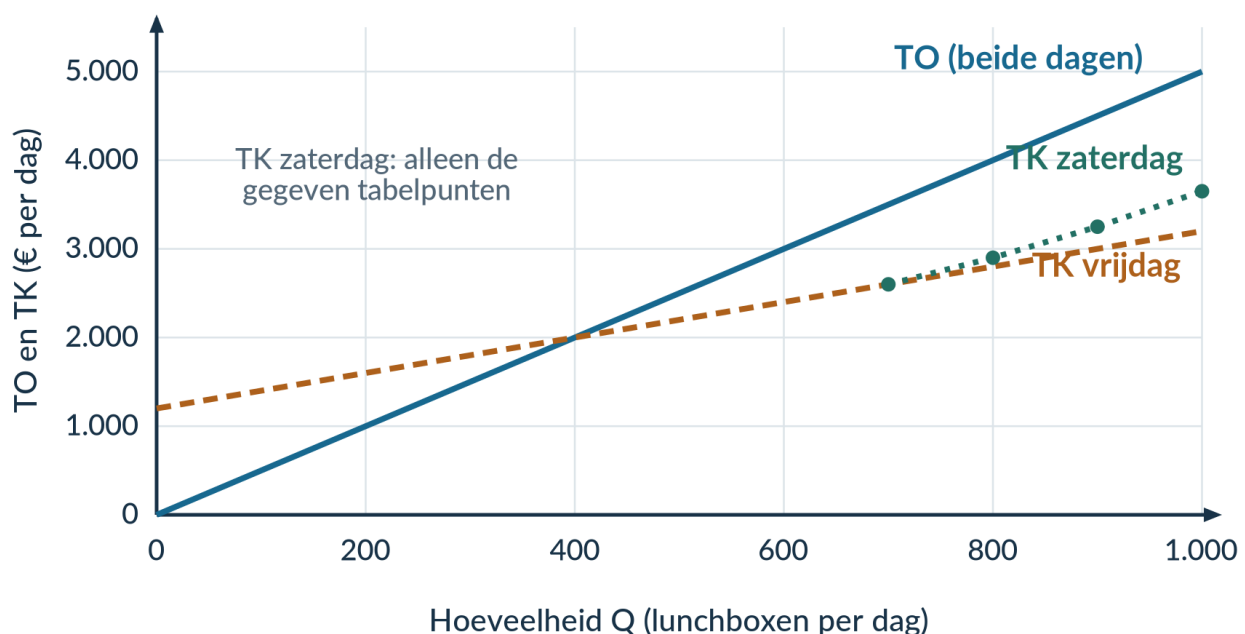
Bron B • Zaterdag: een ander menu

De constante kosten blijven € 1.200 per dag. Dit menu vraagt bij meer productie steeds meer betaald werk per extra lunchbox. De variabele kosten per lunchbox zijn daarom niet steeds gelijk. Gebruik voor zaterdag de onderstaande totale bedragen, niet de € 2 uit bron A.

Q (lunchboxen per dag)	TK zaterdag (€ per dag)	TO zaterdag (€ per dag)
700	2.600	3.500
800	2.900	4.000
900	3.250	4.500
1.000	3.650	5.000

Bron C • Basisgrafiek

SmoothBox: twee festivaldagen, twee menu's



Bron C. Voor zaterdag zijn alleen de punten uit bron B weergegeven. Break-even en de gevraagde markeringen moet je zelf toevoegen.

2.1.4 • Doeloefening – de vragen

Opgave 5 • SmoothBox – vervolg

Gebruik het bronblad op de vorige pagina. Q is het aantal lunchboxen per dag.

- Selecteer uit bron A de constante kosten, de variabele kosten per lunchbox en de verkoopprijs. Leg uit welke totale kosten met Q veranderen en welke gelijk blijven. Noem ook het gegeven dat je niet nodig hebt voor TK en TO.
- Stel voor vrijdag de functies voor TK en TO op. Bereken de break-even-afzet.
- Bereken voor vrijdag bij $Q = 700$ de winst en GTK. Noteer de volledige eenheden.
- Bereken met bron B voor elk van de drie stappen op zaterdag MK en MO per extra lunchbox. Laat bij iedere MK-berekening teller en noemer zien.
- Markeer in bron C het break-evenpunt van vrijdag. Geef ook aan voor welke vrijdaghoeveelheden de verticale winstafstand positief is. Vergelijk de groei van die winstafstand per extra lunchbox op vrijdag met de drie zaterdagstappen. Op welke dag en bij welke hoeveelheden groeit de positieve winstafstand het snelst? Onderbouw met MK en MO.
- Een leerling zegt: 'Door de vaste verkoopprijs leveren alle extra groepen van honderd lunchboxen evenveel extra winst op.' Beoordeel de uitspraak met de drie zaterdagstappen. Bereken daarbij de extra winst per groep.

Voordat je gaat nakijken

Bij a–c gebruik je vrijdag. Bij d en f gebruik je zaterdag. Bij e vergelijk je beide dagen. Heb je een totaalbedrag nooit verwisseld met een bedrag per lunchbox? Is je grafiekmarkering in overeenstemming met je berekeningen?

Houd je conclusie bij de gegevens.

Je vergelijkt hier de gegeven hoeveelheden en twee menu's. Je hoeft niet te voorspellen hoeveel lunchboxen werkelijk worden verkocht, of bij welke hoeveelheid de winst maximaal zou zijn.

2.1.4 • Het model kritisch gebruiken

Denkertje

Opgave 6 • Meer productie zonder meer verkoop

Een leerlingenbedrijf bakt 100 muffins. De constante kosten zijn € 60. Ingrediënten en verpakking kosten € 0,80 per gemaakte muffin. De verkoopprijs is € 2. Het bedrijf verkoopt maar 70 muffins. De 30 overgebleven muffins kunnen niet later worden verkocht en hebben geen opbrengst.

Sam rekent $TO = 2 \times 100 = € 200$ en concludeert dat er € 60 winst is.

- Welke afspraak uit dit hoofdstuk geldt hier niet? Bereken de werkelijke opbrengst, kosten en winst.
- Leg uit waarom bij deze opgave niet één en dezelfde hoeveelheid in zowel de kostenfunctie als de opbrengstenfunctie kan worden gebruikt.
- Beoordeel de uitspraak: 'Meer produceren verlaagt soms GTK, maar garandeert geen hogere winst.' Verbind je antwoord aan dit voorbeeld.

Herhaling

Opgave 7 • Drie verschillende vragen

Een zeefdrukker heeft $TK = 100 + 2Q$ en $TO = 5Q$ per week. De capaciteit is 100 posters. Beantwoord iedere vraag met een berekening en de volledige eenheid.

- Hoeveel zijn de totale kosten bij $Q = 50$?
- Hoeveel zijn de gemiddelde totale kosten bij $Q = 50$?
- Wat zijn MK en MO voor de stap van $Q = 40$ naar $Q = 50$?
- Hoeveel winst maakt de drukker bij $Q = 50$?

Een zin die laat zien dat je het begrijpt

Maak na het nakijken in je eigen woorden deze vergelijking: 'Totale kosten gaan over ..., gemiddelde kosten over ..., en marginale kosten over ...' Gebruik bij elk deel een getal uit opgave 7.

Elasticiteit

Hoe sterk reageren klanten?

Een ondernemer verhoogt de prijs. Elk verkocht product levert nu meer op, maar sommige klanten haken af. Is dat verstandig? Het antwoord hangt af van **hoe sterk de gevraagde hoeveelheid reageert**.

In hoofdstuk 2.1 rekende je met kosten, opbrengsten en winst. Nu onderzoek je wat er met de vraag gebeurt als de prijs, het inkomen of de prijs van een ander product verandert.

2.2.1 • Prijselasticiteit	2
Van procentuele veranderingen naar een maat voor prijsgevoeligheid.	
2.2.2 • Elasticiteit en omzet	10
Begrijpen én narekenen wat een prijsverandering met de omzet doet.	
2.2.3 • Inkomen en de prijs van andere goederen	18
Ei, Ek en vraagfuncties met meerdere variabelen.	
2.2.4 • Gemengde opgaven	30
Gegevens kiezen, berekenen, vergelijken en een advies onderbouwen.	
Hoofdstukoverzicht	36
De formules en beslisregels bij elkaar.	

Na dit hoofdstuk kun je

procentuele veranderingen berekenen met de oude waarde als basis; Ev berekenen, uitleggen en gebruiken voor de indeling elastisch of inelastisch; omzet vóór en na vergelijken; Ei en Ek berekenen en goederen of relaties indelen; één variabele in een vraagfunctie veranderen; en met meerdere bronnen een voorzichtig omzetadvies geven.

Zo werk je met dit hoofdstuk

Lees de uitleg en het uitgewerkte voorbeeld. Begeleide inoefening is voor de meeste leerlingen een normaal onderdeel van leren. Volg na de startopgaven de begeleide en zelfstandige oefening naar de doeloefening. Heb je minder tussenstappen nodig en wil je extra uitdaging? Volg de uitdagende route met de bonus. Herhaling is extra bij beide routes.

Werk in je schrift; neem tabellen over wanneer dat wordt gevraagd. Gebruik een rekenmachine. Reken tussendoor ongerond en rond einduitkomsten zo nodig af op twee decimalen. Alle bedrijven en getallen zijn oefensituaties. Bij een zuivere elasticiteitsberekening houden we de andere vraagfactoren gelijk, tenzij de opgave anders vermeldt.

2.2.1 • Prijselasticiteit: hoe sterk is de reactie?

Betekenis • 2 | Berekenen • 3 | Indelen • 4 | Voorbeeld • 5

Dezelfde prijsstijging, een andere reactie. Skatehal RolVast en trampolinepark SpringVrij verhogen hun entreeprijs van € 10 naar € 11. Beide verkochten eerst 200 kaartjes per week. Daarna zijn dat er 190 bij RolVast en 160 bij SpringVrij.

Lesdoelen

Je kunt procentuele veranderingen en E_v berekenen, het teken uitleggen, prijsgevoeligheid vergelijken en de vraag indelen als prijselastisch of prijsinelastisch. Je kunt een mogelijke verklaring onderscheiden van een bewezen oorzaak.

Prijselasticiteit van de vraag (E_v)

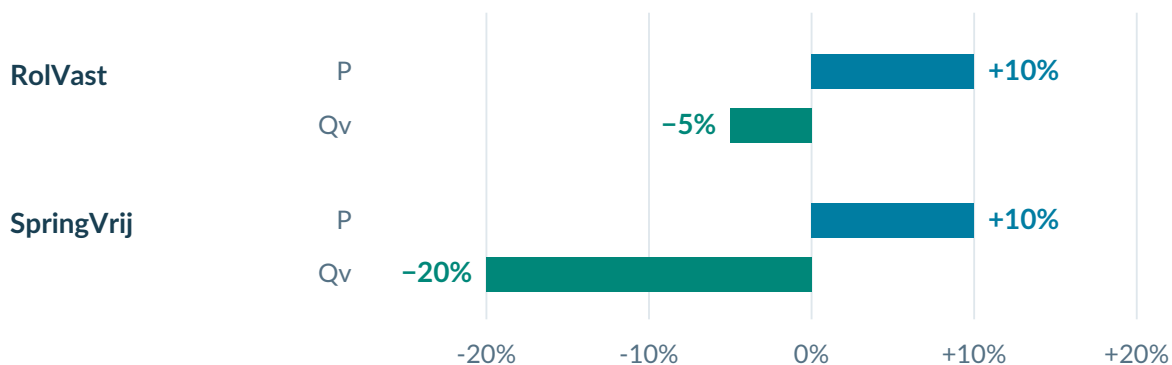
E_v meet hoe sterk de **gevraagde hoeveelheid procentueel reageert** op een procentuele verandering van de **eigen prijs**.

$$E_v = \frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta P}$$

Q_v = gevraagde hoeveelheid. P = eigen prijs. De reactie staat boven de breuk; de prijsverandering eronder.

Waarom procenten en geen losse aantallen?

Een prijsstijging van € 1 is groot bij € 2, maar klein bij € 100. Tien bezoekers minder weegt zwaarder bij een kleine zaal dan bij een groot stadion. **Procenten houden rekening met de beginsituatie.**



Figuur 1. P stijgt bij beide met 10%. Q_v daalt bij SpringVrij procentueel sterker: 20% in plaats van 5%.

Ceteris paribus: andere vraagfactoren blijven gelijk. Zo onderzoek je de reactie op de eigen prijs. Veranderen ook inkomen of voorkeuren, dan kun je de vraagverandering niet zomaar alleen aan de prijs toeschrijven.

2.2.1 • Ev berekenen: reactie delen door oorzaak

Betekenis • 2 | **Berekenen • 3** | Indelen • 4 | Voorbeeld • 5

Gebruik bij beide procentuele veranderingen de **oude waarde** als basis. Δ betekent verandering: **nieuw – oud**. Een stijging is positief; een daling negatief.

Dezelfde procentformule voor P en Qv

$$\% \Delta = \frac{\text{nieuw} - \text{oud}}{\text{oud}} \times 100\%$$

1 • Prijs: € 10 → € 11

De prijs stijgt met € 1.
De oude prijs is € 10.

$$\begin{aligned} \% \Delta P &= \frac{11 - 10}{10} \times 100\% \\ &= +10\% \end{aligned}$$

2 • Vraag: 200 → 190 kaartjes

De hoeveelheid daalt met 10.
De oude hoeveelheid is 200.

$$\begin{aligned} \% \Delta Q_v &= \frac{190 - 200}{200} \times 100\% \\ &= -5\% \end{aligned}$$

3 Deel de procentuele reactie door de prijsverandering

RolVast

$$Ev = \frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta P} = \frac{-5\%}{+10\%} = -0,5$$

De gevraagde hoeveelheid daalt **procentueel half zo sterk** als de prijs stijgt.

Eigen prijs P
+10%



Gevraagde hoeveelheid Qv
-5%



Verhouding Ev
-5 ÷ 10 = -0,5

Figuur 2. Bereken eerst twee procentuele veranderingen. Deel daarna de hoeveelheidsverandering door de prijsverandering.

Van getal naar betekenis

In deze meting hoort bij elke 1% prijsstijging gemiddeld 0,5% hoeveelheidsdaling. Dit **beschrijft de onderzochte verandering**; het garandeert niet dezelfde reactie bij een volgende prijswijziging.

Ev is geen percentage. De procenttekens in teller en noemer vallen weg: schrijf **-0,5**, niet -0,5%. Gebruik positieve oude prijzen en hoeveelheden. Bij een prijsverandering van 0% kun je deze verhouding niet berekenen.

2.2.1 • Het teken is niet hetzelfde als de sterkte

Betekenis • 2 | Berekenen • 3 | Indelen • 4 | Voorbeeld • 5

Teken van E_v • welke richting?

Hier bewegen P en Q_v **tegengesteld**:

P stijgt $\rightarrow$ Q_v daalt.

P daalt $\rightarrow$ Q_v stijgt.

E_v is negatief

Sterkte • vergelijk met -1

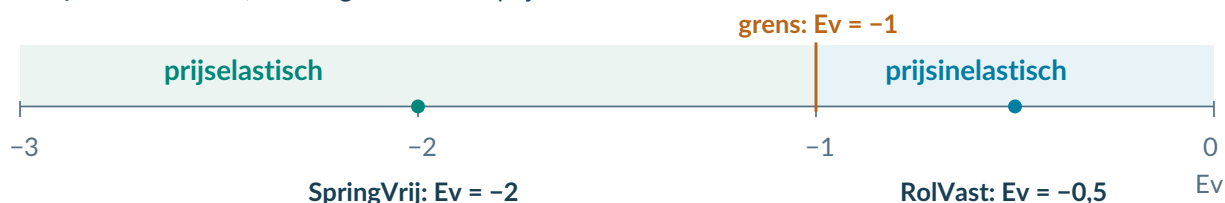
Bij $E_v = -1$ veranderen Q_v en P procentueel even sterk.

Vergelijk je uitkomst **mét het minteken** met -1 en 0.

De vraag indelen

Waarde van E_v	Indeling	Reactie van Q_v ten opzichte van P
$-1 < E_v < 0$	Prijsinelastisch	Q_v verandert procentueel minder sterk .
$E_v = -1$	Unitair elastisch	Beide veranderingen zijn procentueel even sterk .
$E_v < -1$	Prijselastisch	Q_v verandert procentueel sterker .

$E_v = 0$: Q_v verandert niet; de vraag is volkomen prijsinelastisch.



Figuur 3. Bij een negatieve E_v betekent verder naar links: een sterkere procentuele reactie van Q_v op P.

RolVast

$$E_v = \frac{-5\%}{+10\%} = -0,5$$

$-1 < -0,5 < 0$:

prijsinelastische vraag.

SpringVrij

$$E_v = \frac{-20\%}{+10\%} = -2$$

$-2 < -1$:

prijselastische vraag.

Een sterkere reactie verklaren

Klanten reageren vaak sterker als zij makkelijk kunnen overstappen, de aankoop kunnen uitstellen of het product een groot deel van hun budget vraagt. Weinig alternatieven en een moeilijk te missen product passen bij een zwakkere reactie.

Een **mogelijke** verklaring: RolVast heeft vaste skaters, terwijl SpringVrij-bezoekers makkelijker een ander uitje kiezen. De cijfers bewijzen deze oorzaak niet.

Negatief betekent niet inelastisch. Bij $E_v = -2$ reageert Q_v procentueel sterker dan bij $E_v = -0,5$. Een prijsinelastische vraag reageert wel, behalve in het grensgeval $E_v = 0$.

2.2.1 • Voorbeeld: berekenen, vergelijken, verklaren

Betekenis • 2 | Berekenen • 3 | Indelen • 4 | **Voorbeeld • 5**

KlimStudio verhoogt de prijs van € 20 naar € 22 per bezoek. Qv daalt van 400 naar 380 bezoeken per week. Voor **DansDrop** is bij een andere prijsverhoging $E_v = -1,5$ gemeten. Vergelijk hun prijsgevoeligheid.

1 Bereken beide procentuele veranderingen

Grootheid	Oud → nieuw	Berekening	Uitkomst
Prijs P	€ 20 → € 22	$(22 - 20) / 20 \times 100\%$	+10%
Hoeveelheid Qv	400 → 380	$(380 - 400) / 400 \times 100\%$	-5%

2 Bereken E_v en geef de economische betekenis

KlimStudio

$$E_v = \frac{-5\%}{+10\%} = -0,5$$

$-1 < -0,5 < 0$: dus **prijsinelastische vraag**. De procentuele hoeveelheidsdaling is half zo groot als de procentuele prijsstijging.

3 Vergelijk de prijsgevoeligheid

Aanbieder	E_v	Vergelijk met -1 en 0	Indeling
KlimStudio	-0,5	$-1 < -0,5 < 0$	Prijsinelastisch
DansDrop	-1,5	$-1,5 < -1$	Prijselastisch

DansDrop is in deze metingen prijsgevoeliger: Qv reageert er procentueel sterker op P. Je weet niet of DansDrop ook *meer bezoekers* verliest; de beginhoeveelheden ontbreken.

4 Geef een mogelijke verklaring, geen verzonnen feit

“DansDrop biedt losse workshops aan. Klanten kunnen misschien makkelijk een andere workshop kiezen of een week overslaan. KlimStudio heeft mogelijk meer vaste bezoekers. Dat kan het verschil in prijsgevoeligheid verklaren.”

Onthoud

Oude waarden → percentages → E_v mét teken → indeling en betekenis. Vergelijk met -1 en 0. Onderbouw de prijsgevoeligheid met cijfers. Houd een mogelijke verklaring en een bewezen oorzaak uit elkaar.

2.2.1 • Beginnen en oefenen met hulp

Startopgaven

Opgave 1 • Even ophalen

Een museum verandert de entreeprijs van € 8 naar € 10. Het aantal bezoeken daalt van 120 naar 108 per dag.

- Bereken de procentuele prijsverandering.
- Bereken de procentuele verandering van het aantal bezoeken. Laat in beide berekeningen de oude waarde zien.

Opgave 2 • Begripscheck

- Voor een product is $E_v = -0,4$. Is de vraag prijsinelastisch of prijselastisch? Leg je antwoord uit.
- Een leerling zegt: 'Ev = -2 is kleiner dan -0,4, dus de vraag reageert zwakker.' Verbeter deze uitspraak.

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denktje / Bonusopgave.
Herhaling is extra bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • EscapeLab — met denkstappen

EscapeLab verhoogt de prijs van € 20 naar € 22 per deelnemer. Qv daalt van 1.000 naar 800 deelnemers per maand.

- Vul aan: $\% \Delta P = (22 - \dots) / \dots \times 100\% = \dots\%$.
- Vul aan: $\% \Delta Q_v = (800 - \dots) / \dots \times 100\% = \dots\%$.
- Vul aan: $E_v = \dots\% / \dots\% = \dots$. Deel de vraag in en leg je antwoord uit.
- SpeurPark heeft $E_v = -0,5$. Vul aan: 'EscapeLab is ... prijsgevoelig dan SpeurPark, omdat ...'
- EscapeLab-klanten kunnen volgens de bron kiezen uit veel vergelijkbare aanbieders. Leg uit waarom dat past bij een sterke prijsreactie.

2.2.1 • Steeds meer zelf doen

Opgave 4 • Twee prijswijzigingen – minder hulp

In dezelfde week veranderen twee bedrijven hun prijs. Andere vraagfactoren blijven bij elk bedrijf gelijk.

Bedrijf	Oude P	Nieuwe P	Oude Qv per week	Nieuwe Qv per week
BroodBus	€ 2,00	€ 2,20	200 broden	190 broden
StripRuil	€ 10,00	€ 9,00	100 stripboeken	120 stripboeken

- Bereken Ev voor BroodBus en deel de vraag in.
- Bereken Ev voor StripRuil en deel de vraag in. Let op het teken van de prijsverandering.
- Welk bedrijf heeft hier de sterkste relatieve prijsreactie? Licht je antwoord toe.
- Een leerling zegt: 'Bij StripRuil stijgt Qv, dus Ev is positief.' Leg uit wat de leerling vergeet.

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • StickerHub

StickerHub verhoogt de prijs van een stickervel van € 5 naar € 6. Qv daalt van 400 naar 280 vellen per maand. Voor WaterTap is bij een prijswijziging $Ev = -0,2$ gemeten.

- Bereken bij StickerHub $\% \Delta P$, $\% \Delta Q_v$ en Ev.
- Deel beide vragen in en vergelijk hun prijsgevoeligheid.
- Geef één mogelijke verklaring voor het verschil. Maak duidelijk waarom je verklaring niet uit de cijfers alleen volgt.

Opgave 6 • RetroGames

RetroGames verlaagt de maandprijs van € 12 naar € 10,80. Qv stijgt van 200 naar 240 abonnementen per maand.

- Bereken Ev, deel de vraag in en geef de betekenis van je uitkomst.
- Kan Ev negatief zijn terwijl het aantal abonnementen stijgt? Leg uit.

2.2.1 • Laat zien wat je kunt

Doeloefening

Opgave 7 • Bioscoop Nova en StreamNow

Bioscoop Nova verhoogt de ticketprijs van €10 naar €12; de gevraagde hoeveelheid daalt van 500 naar 420 tickets per week. Bij StreamNow is voor een andere prijsverhoging $E_v = -2$ gemeten. Gebruik voor Nova de oude waarde als noemer en $E_v = \frac{\Delta Q_v}{Q_v} / \frac{\Delta P}{P}$.

- Bereken voor Bioscoop Nova de procentuele prijsverandering, de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid en E_v . (3 punten)
- Classificeer de vraag naar bioscoopkaartjes en leg in gewone taal uit wat $E_v = -0,8$ betekent. (2 punten)
- Classificeer de vraag naar StreamNow met $E_v = -2$ en vergelijk de prijsgevoeligheid met die van Bioscoop Nova. (2 punten)
- Geef één plausibele contextverklaring voor het verschil in prijsgevoeligheid. Baseer je verklaring niet op een andere elasticiteitssoort. (2 punten)

Controleer nadat je klaar bent

Staat bij iedere procentuele verandering de oude waarde in de noemer? Heb je het minteken in E_v behouden? Heb je de prijsgevoeligheid met cijfers uitgelegd? Is je verklaring een mogelijke reden, of presenteer je haar onterecht als bewezen?

Van getal naar economisch antwoord

Een volledig antwoord bevat niet alleen een uitkomst. Je laat ook zien **wat je hebt vergeleken** en **wat die verhouding betekent**. Gebruik in je schrift de woorden uit de vraag: prijs, gevraagde hoeveelheid en prijsgevoeligheid.

2.2.1 • Anders kijken en kort herhalen

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • Verandert de elasticiteit door andere eenheden?

De prijs van een potlodenpakket stijgt van € 2 naar € 2,20. De gevraagde hoeveelheid daalt van 1.000 naar 900 pakketten per week.

Een onderzoeker noteert de prijs niet in euro, maar in cent: 200 en 220. Zij noteert Q_v in honderden pakketten: 10 en 9.

- a) Volgens een leerling wordt E_v nu anders, omdat alle getallen veranderen. Beoordeel dit zonder vier lange berekeningen uit te schrijven.
- b) Ontwerp zelf een andere manier om prijs of hoeveelheid in eenheden te noteren. Leg uit waarom die keuze de gemeten prijsgevoeligheid niet verandert.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9 • Percentages

Een club groeit van 800 naar 880 leden en verliest daarna 80 leden.

- a) Bereken de procentuele groei in de eerste stap.
- b) Bereken de procentuele daling in de tweede stap. Waarom zijn de percentages niet gelijk?

Opgave 10 • Vraagfactoren uit boek 1

Je onderzoekt de vraag naar treinritten. Andere omstandigheden blijven gelijk.

- a) De prijs van een treinrit daalt. Gaat het om een beweging langs de vraaglijn of een verschuiving van de vraaglijn?
- b) De prijs van een busrit, een alternatief voor dezelfde reis, stijgt. Welk type verandering verwacht je nu bij de vraag naar treinritten? Benoem de vraagfactor.

Kijk bij een fout terug naar de bijbehorende uitleg. De herhaling gaat over procenten en vraagfactoren die je al eerder hebt gebruikt.

2.2.2 • Omzet: prijs én hoeveelheid veranderen

Omzet • 10 | Omzetregel • 11 | Voorbeeld • 12-13

MuseumBos vraagt eerst € 10 per kaartje en verkoopt 100 kaartjes per dag. Na een prijsverhoging naar € 11 verkoopt het 95 kaartjes. Elk kaartje brengt meer op, maar er worden er minder verkocht.

Lesdoelen

Je kunt de omzet vóór en na een prijsverandering berekenen en vergelijken. Je kunt de lokale omzetregel met Ev uitleggen, de gemeten omzet controleren en omzet van winst onderscheiden.

Totale opbrengst (TO) = omzet

$$TO = P \times Q$$

P: € per kaartje. Q: verkochte kaartjes per dag.

TO: € per dag. We nemen aan dat alle gevraagde kaartjes worden verkocht: $Q = Q_v$.

Bereken twee complete situaties

Oud • vóór de prijsverhoging

P = € 10 en Q = 100

$$TO = 10 \times 100$$

= € 1.000 per dag

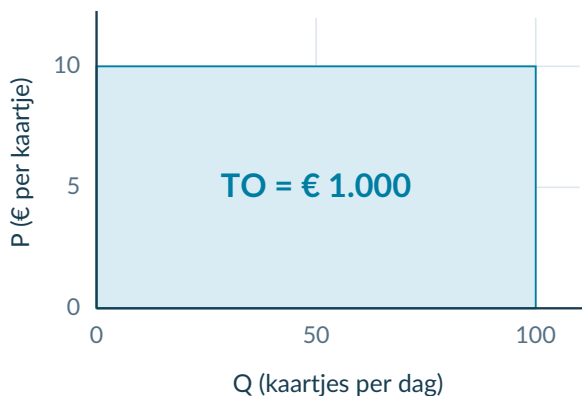
Nieuw • na de prijsverhoging

P = € 11 en Q = 95

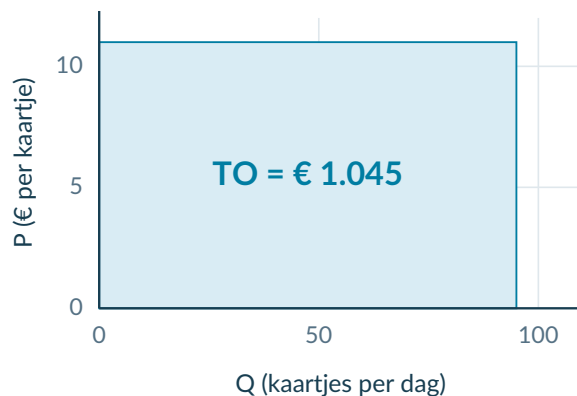
$$TO = 11 \times 95$$

= € 1.045 per dag

Oud: P = € 10; Q = 100



Nieuw: P = € 11; Q = 95



Figuur 1. De omzetrechthoek wordt hoger én smaller. De oppervlakte $P \times Q$ stijgt hier van € 1.000 naar € 1.045 per dag.

Lees altijd de verticale as. In deze grafiek staat P: een bedrag **per kaartje**. De oppervlakte geeft daarom omzet: kaartjes $\times$ € per kaartje = €. In de TO/TK-grafiek van §2.1.2 staan juist **totale bedragen**; daar is winst een verticale afstand.

2.2.2 • De omzetregel en de controleberekening

Omzet • 10 | Omzetregel • 11 | Voorbeeld • 12-13

Een lokale vuistregel voor kleine prijsveranderingen

Bij een prijsstijging werken twee effecten tegen elkaar in: **meer opbrengst per product**, maar **minder verkochte producten**. Ev helpt de relatieve sterkte van de hoeveelhedsreactie te beoordelen.

Vraag rond de huidige situatie	Kleine prijsstijging	Kleine prijsdaling
Prijsinelastisch • $-1 < Ev \leq 0$	TO stijgt.	TO daalt.
Prijselastisch • $Ev < -1$	TO daalt.	TO stijgt.
Unitair elastisch • $Ev = -1$	Effecten ongeveer in evenwicht.	Effecten ongeveer in evenwicht.

Bij een kleine prijsstijging

Inelastische vraag: de relatieve hoeveelhedsreactie is zwak.

P ↑, Q daalt weinig → TO ↑

Bij een kleine prijsstijging

Elastische vraag: de relatieve hoeveelhedsreactie is sterk.

P ↑, Q daalt veel → TO ↓

Figuur 2. De lokale omzetricting hangt af van de prijswijziging én de prijsgevoeligheid rond de huidige situatie.

Oude en nieuwe waarden gegeven? Reken altijd na

Een gemeten Ev tussen twee prijzen is niet automatisch de lokale elasticiteit bij elke tussenliggende prijs. Bij een grotere stap kan de vuistregel daarom anders uitpakken. **De directe omzetberekening geeft de werkelijke verandering.**

Situatie	P	Q	TO = P × Q
Oud	€ 10	100	€ 1.000
Nieuw	€ 12	82	€ 984

$Ev = -18\% / +20\% = -0,9$. Toch daalt TO. Prijs en hoeveelheid zijn namelijk twee factoren die je **vermenigvuldigt**:

Controle met groeifactoren

$$1,20 \times 0,82 = 0,984$$

De omzet wordt 98,4% van de oude omzet: **-1,6%**. Tel +20% en -18% niet simpelweg op.

Meer omzet is niet automatisch meer winst. Winst = TO – TK. Voor een winstconclusie zijn ook de oude en nieuwe kosten nodig.

2.2.2 • Voorbeeld: omzet vóór en na vergelijken

Omzet • 10 | Omzetregel • 11 | Voorbeeld • 12-13

PuzzelClub verhuurt puzzelpakketten; **FotoWorkshop** verkoopt workshopplaatsen. Beide veranderen hun prijs. Alle gevraagde producten of plaatsen worden verkocht. De gegevens gelden **per maand**.

Aanbieder	P oud → nieuw	Q oud → nieuw	Gemeten Ev
PuzzelClub	€ 10 → € 11	100 → 95 pakketten	-0,5
FotoWorkshop	€ 20 → € 22	50 → 40 plaatsen	-2

1 PuzzelClub: bereken de twee omzetbedragen

Oud

$$10 \times 100 = \text{€ } 1.000$$

Prijs en hoeveelheid komen uit de **oude** situatie.

Nieuw

$$11 \times 95 = \text{€ } 1.045$$

Prijs en hoeveelheid komen uit de **nieuwe** situatie.

De omzet stijgt met $1.045 - 1.000 = \text{€ } 45$ per maand.

2 Zet de verandering af tegen de oude omzet

Procentuele omzetverandering

$$\begin{aligned} \% \Delta TO &= \frac{TO \text{ nieuw} - TO \text{ oud}}{TO \text{ oud}} \times 100\% \\ &= \frac{1.045 - 1.000}{1.000} \times 100\% = +4,5\% \end{aligned}$$



Figuur 3. De procentuele verandering vergelijkt de € 45 extra omzet met de oorspronkelijke € 1.000 omzet.

3 Verbind de uitkomst aan Ev

$-1 < -0,5 < 0$: **prijsinelastische vraag**. De prijs stijgt met 10% en Q daalt met 5%. De relatief zwakke hoeveelhedsdaling past **in deze meting** bij de berekende omzetstijging.

Welke oude waarde hoort onder de breuk? Je berekent een omzetverandering. Deel dus door de **oude omzet**, niet door de oude prijs of de oude hoeveelheid.

2.2.2 • Voorbeeld: omzet is nog geen winst

Omzet • 10 | Omzetregel • 11 | Voorbeeld • 12-13

4 Herhaal de berekening voor FotoWorkshop

Omzet vóór en na

TO oud = $20 \times 50 = € 1.000$

TO nieuw = $22 \times 40 = € 880$

Verandering: -€ 120 per maand.

Procentuele verandering

$$\% \Delta TO = \frac{880 - 1.000}{1.000} \times 100\%$$

= -12%

De oude omzet staat onder de breuk.

$E_v = -2 < -1$: prijselastische vraag. De prijs stijgt met 10%, maar Q daalt met 20%. Deze sterke hoeveelheidsreactie past bij de gemeten omzetsdaling.

Aanbieder	Indeling	TO oud	TO nieuw	Verandering
PuzzelClub	Prijsinelastisch	€ 1.000	€ 1.045	+4,5%
FotoWorkshop	Prijselastisch	€ 1.000	€ 880	-12%

5 Maak onderscheid tussen de regel en de meting

“Bij een kleine prijsstijging stijgt TO bij prijsinelastische vraag en daalt TO bij prijselastische vraag. Bij gegeven oude en nieuwe waarden bereken ik de omzet rechtstreeks.”

Waarom niet -10% bij FotoWorkshop?

$$1,10 \times 0,80 = 0,88$$

De omzet wordt 88% van de oude omzet, dus **12% lager**. +10% en -20% optellen zou de vermenigvuldiging overslaan.

6 Stop waar de gegevens stoppen

Wat je wél weet

PuzzelClub heeft in deze meting **meer omzet**.
FotoWorkshop heeft **minder omzet**.

Wat je nog niet weet

Of de **winst** stijgt: de kosten ontbreken. Ook is niet bewezen dat een **volgende** prijswijziging dezelfde reactie oproept.

Onthoud

$TO = P \times Q$. Bereken oud en nieuw apart. Deel de verandering door TO oud. Verklaar de gemeten omzetrichting met de prijs- en hoeveelheidsreactie. Trek geen winstconclusie zonder kosten.

2.2.2 • Beginnen en oefenen met hulp

Startopgaven

Opgave 1 • Opbrengst en procenten ophalen

Een kraam verkoopt eerst 200 bekers voor € 4 per beker. Daarna verkoopt zij 180 bekers voor € 5 per beker.

- Bereken de totale opbrengst in beide situaties.
- Bereken de procentuele omzetverandering. De gegevens gelden voor één marktdag.

Opgave 2 • Begripscheck

- Wat gebeurt er volgens de vuistregel met TO bij een kleine prijsstijging als $E_v = -0,3$? En als $E_v = -1,8$?
- Welke extra gegevens heb je nodig om vervolgens iets over de winstverandering te zeggen?

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.
Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.
 Herhaling is extra bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • LeesLounge — met denkstappen

LeesLounge verhoogt de prijs van een leesavond van € 10 naar € 12. Q daalt van 100 naar 95 bezoeken per week. De gemeten E_v is $-0,25$.

- Neem de tabel over en vul de lege cellen in.

Situatie	P (€ per bezoek)	Q (bezoeken per week)	TO (€ per week)
Oud	10	100	$10 \times 100 = \dots$
Nieuw	12	95	$\dots \times \dots = \dots$

- Vul aan: $\% \Delta TO = (\dots - \dots) / \dots \times 100\% = \dots\%$.
- Leg uit waarom de relatief zwakke hoeveelheidsreactie past bij de gevonden omzetverandering.
- Vul aan: 'Over de winst kan ik nog niets concluderen, omdat ...'

2.2.2 • Oefenen zonder vaste invulroute

Opgave 4 • SneakerSwap – minder hulp

SneakerSwap verhoogt P van € 50 naar € 55 per paar. Q daalt van 100 naar 80 paar per maand. $Ev = -2$.

- Bereken TO vóór en na. Bereken ook de procentuele omzetverandering.
- Verklaar de richting met de prijsverandering en Ev .
- Een leerling trekt dezelfde conclusie over de winst. Waarom is dat niet onderbouwd?

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • BordspelBar en KaraokeKade

De gegevens gelden voor bezoeken per maand. Alle gevraagde bezoeken worden verkocht.

Bedrijf	Oude P	Nieuwe P	Oude Q	Nieuwe Q	Ev
BordspelBar	€ 8	€ 10	500	450	-0,4
KaraokeKade	€ 10	€ 11	400	320	-2

- Bereken voor beide bedrijven TO vóór en na en de procentuele omzetverandering.
- Verbind de gevonden richtingen aan Ev .
- Leg uit waarom je de omzet bij een grote prijsstap rechtstreeks berekent, ook als Ev gegeven is.

Opgave 6 • PlantenPop

PlantenPop verlaagt P van € 20 naar € 19. Q stijgt van 100 naar 110 planten per week. $Ev = -2$.

- Bereken TO vóór en na. Past de omzetrichting bij de vuistregel voor een prijsdaling?
- Mag PlantenPop nu concluderen dat een volgende prijsdaling zeker meer winst oplevert? Geef twee redenen waarom niet.

2.2.2 • Laat zien wat je kunt

Doeloefening

Opgave 7 • Bioscoop Nova en StreamNow

Gebruik $TO = P \times Q$. Bij Bioscoop Nova stijgt P van €10 naar €12 en daalt Q van 500 naar 420 per week; $Ev = -0,8$. Bij StreamNow stijgt P van €20 naar €22 en daalt Q van 1.000 naar 800 per maand; $Ev = -2,0$. Alle gegevens die je nodig hebt staan hier.

- a) Bereken voor Bioscoop Nova TO vóór en na de prijsverhoging. (2 punten)
- b) Bereken de procentuele verandering van TO bij Bioscoop Nova en verbind die uitkomst met $Ev = -0,8$. (2 punten)
- c) Bereken voor StreamNow TO vóór en na de prijsverhoging. (2 punten)
- d) Bereken de procentuele verandering van TO bij StreamNow en verbind die uitkomst met $Ev = -2$. (2 punten)
- e) Formuleer de lokale omzetregel voor een kleine prijsstijging bij prijsinelastische en bij prijselastische vraag. Leg uit waarom je bij een grote, eindige verandering altijd TO vóór en na berekent. (2 punten)
- f) Leg uit waarom uit deze omzetgegevens niet volgt dat de winst stijgt. (1 punt)

Controleer nadat je klaar bent

Heb je bij Nova euro per week en bij StreamNow euro per maand gebruikt? Staat in de procentberekening de oude omzet onder de breuk? Gaat je conclusie over omzet, of ben je ongemerkt over winst gaan schrijven?

2.2.2 • Een vuistregel kritisch gebruiken

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • De percentages lijken elkaar op te heffen

Een cursusaanbieder verhoogt P van € 40 naar € 50. Q daalt van 100 naar 80 plaatsen per maand. Een collega rekent $E_v = -0,8$ uit en zegt: 'De vraag is inelastisch, dus de omzet móét zijn gestegen.'

- Gebruik een zo kort mogelijke berekening om te controleren wat er werkelijk met de omzet gebeurt.
- Leg uit waarom deze uitkomst niet betekent dat de regel over een heel kleine prijsverandering waardeloos is.
- Formuleer één advieszin die de collega bij toekomstige prijswijzigingen wél veilig kan gebruiken.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9 • Prijselasticiteit

De prijs van een tijdschrift stijgt van € 4 naar € 4,40. Q_v daalt van 600 naar 570 exemplaren per week. Bereken E_v en deel de vraag in.

Opgave 10 • Omzet tegenover winst

Een onderneming heeft in één maand $TO = € 8.000$ en $TK = € 6.200$. De volgende maand zijn $TO = € 8.600$ en $TK = € 7.100$.

- Bereken de winst in beide maanden.
- Gebruik deze uitkomsten om te laten zien waarom 'meer omzet' niet hetzelfde betekent als 'meer winst'.

2.2.3 • Welke factor verandert de vraag?

Keuze • 18 | Ei • 19 | Ek • 20 | Functie • 21–22 | Voorbeeld • 23–24

De eigen prijs blijft gelijk. Toch verandert de vraag. Bij meer inkomen bestel je misschien vaker een maaltijd. Wordt de bus duurder, dan kies je misschien vaker de trein. Je onderzoekt nu een andere oorzaak dan de eigen prijs.

Lesdoelen

Je kunt Ei en Ek berekenen en hun teken uitleggen. Je kunt goederen en relaties indelen, bij Ek beide goederen noemen en een vraagfunctie gebruiken waarin telkens één variabele verandert.

De teller blijft gelijk; de noemer verandert

Boven de breuk staat steeds de **procentuele reactie van de gevraagde hoeveelheid**. Onder de breuk komt de **factor waarvan je de invloed onderzoekt**.

Eigen prijs • Ev

De prijs van het **goed zelf** verandert.

$$\frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta P}$$

Dit ken je uit §2.2.1.

Inkomen • Ei

Het **inkomen** Y van de consumenten verandert.

$$\frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta Y}$$

Lees verder op p. 19.

Andere prijs • Ek

De prijs van een **ander goed Z** verandert.

$$\frac{\% \Delta Q_v \text{ van } X}{\% \Delta P \text{ van } Z}$$

Lees verder op p. 20.

Figuur 1. Vraag vóór het rekenen: welke factor verandert? Die factor bepaalt de noemer en de naam van de elasticiteit.

Eén vraag, drie mogelijke verklaringen

Wat verandert?	Voorbeeld	Wat onderzoek je?
Het inkomen	Meer inkomen; vaker een maaltijd bestellen.	De reactie op inkomen: Ei .
De busprijs	Duurdere bus; meer vraag naar treinritten.	De relatie tussen twee goederen: Ek .
De printerprijs	Duurdere printers; minder vraag naar bijbehorende inkt.	Ook dit is Ek , maar de richting is anders.

Ceteris paribus blijft nodig. Onderzoek je inkomen? Houd de prijzen gelijk. Onderzoek je de prijs van een ander goed? Houd de eigen prijs en het inkomen gelijk. In de vraagfunctie op p. 21–22 verander je daarom steeds **één factor tegelijk**.

2.2.3 • Inkomenselasticiteit: van inkomen naar vraag

Keuze • 18 | **Ei • 19** | Ek • 20 | Functie • 21–22 | Voorbeeld • 23–24

Inkomenselasticiteit van de vraag (Ei)

De procentuele reactie van Qv op een procentuele verandering van het **inkomen Y**. Andere vraagfactoren blijven gelijk.

$$E_i = \frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta Y}$$

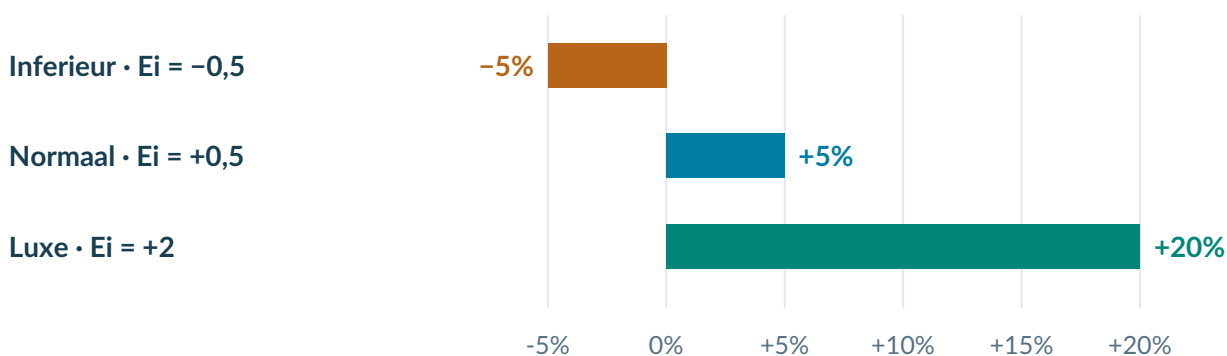
Voorbeeld. Het inkomen stijgt 10%; Qv stijgt 5%. $E_i = +5\% / +10\% = +0,5$. De vraag groeit procentueel half zo sterk als het inkomen.

Eerst het teken, daarna de grootte

Dit boek gebruikt onderstaande drie categorieën. Ze gelden voor de **onderzochte consumentengroep en situatie**.

Ei	Categorie in dit boek	Bij een hoger inkomen
$E_i < 0$	Inferieur goed	Qv daalt.
$0 < E_i < 1$	Normaal goed	Qv stijgt procentueel minder sterk dan Y.
$E_i > 1$	Luxegoed	Qv stijgt procentueel sterker dan Y.

Dezelfde inkomensstijging van 10%



Figuur 2. Bij +10% inkomen geven $E_i = -0,5$, $+0,5$ en $+2$ respectievelijk -5% , $+5\%$ en $+20\%$ vraagverandering.

$E_i = 0$ • grenswaarde

In de meting verandert Qv **niet**.

$E_i = 1$ • grenswaarde

Qv verandert procentueel **even sterk** als Y.

De grenswaarden 0 en 1 krijgen hier geen van de drie categorielabels.

Een economisch label is geen kwaliteitsoordeel. “Inferieur” betekent dat de vraag bij meer inkomen daalt, niet dat het product slecht is. “Luxe” gaat over de inkomensreactie, niet alleen over een hoge prijs. Een minteken bij E_i betekent dus iets anders dan bij E_v .

2.2.3 • Kruislingse elasticiteit: twee goederen

Keuze • 18 | Ei • 19 | Ek • 20 | Functie • 21–22 | Voorbeeld • 23–24

Kruislingse elasticiteit van de vraag (Ek)

De procentuele reactie van de **vraag naar goed X** op een procentuele verandering van de **prijs van een ander goed Z**.

$$E_k = \frac{\% \Delta Q_v \text{ van goed X}}{\% \Delta P \text{ van goed Z}}$$

Noem beide goederen: **vraaggoed X** boven, **prijsgoed Z** onder.

Ek > 0 • substituten

Goederen die elkaar kunnen **vervangen**. De prijs van Z en de vraag naar X bewegen in dezelfde richting.

Busprijs +10%
→ treinvraag +6%.

$$E_k = \frac{+6\%}{+10\%} = +0,6$$

De trein is hier een alternatief voor de bus.

Ek < 0 • complementen

Goederen die **samen worden gebruikt**. De prijs van Z en de vraag naar X bewegen tegengesteld.

Printerprijs +10%
→ vraag naar inkt -4%.

$$E_k = \frac{-4\%}{+10\%} = -0,4$$

De inkt hoort hier bij de printers.



Figuur 3. Lees het verband van de prijs van Z naar de vraag naar X. De richting bepaalt het teken van Ek.

Ook bij een prijsdaling blijft het verband herkenbaar

Daalt de printerprijs en stijgt de vraag naar inkt, dan blijft Ek **negatief**: een positieve hoeveelheidsverandering gedeeld door een negatieve prijsverandering is negatief.

Laat het teken staan. Ek > 0 past bij substituten; Ek < 0 bij complementen. Bij Ek = 0 zie je in deze meting geen reactie. Houd bij de vergelijking de eigen prijs en andere vraagfactoren gelijk.

2.2.3 • Een vraagfunctie: elk gegeven op zijn plek

Keuze • 18 | Ei • 19 | Ek • 20 | **Functie • 21–22** | Voorbeeld • 23–24

DeelFiets X beschrijft de maandelijkse vraag naar abonnementen met deze functie:

De vraagfunctie

$$Q_x = 200 - 5P_x + 2P_z + 0,01Y$$

De beginsituatie is $P_x = 10$, $P_z = 15$ en $Y = 20.000$.

Symbool	Betekenis en eenheid	Beginwaarde
Q_x	Gevraagde abonnementen van X per maand.	Te berekenen
P_x	Maandprijs van DeelFiets X, in euro.	10
P_z	Maandprijs van andere vervoersdienst Z, in euro.	15
Y	Gemiddeld jaarinkomen van de groep, in euro.	20.000

1 Vervang elk symbool door de juiste beginwaarde

$$Q_x = 200 - 5 \times 10 + 2 \times 15 + 0,01 \times 20.000$$

2 Reken eerst de vermenigvuldigingen uit

Eigen prijs

$$-5 \times 10 = -50$$

Hogere $P_x \rightarrow$ lagere Q_x .

Prijs van Z

$$+2 \times 15 = +30$$

Hogere $P_z \rightarrow$ hogere Q_x .

Inkomen

$$+0,01 \times 20.000$$

$$= +200$$

Hoger $Y \rightarrow$ hogere Q_x .

Figuur 4. Elk gegeven krijgt een eigen plaats. Neem ook het teken van ieder onderdeel mee.

3 Tel de onderdelen met hun teken op

Beginhoeveelheid

$$Q_x = 200 - 50 + 30 + 200 = 380$$

380 abonnementen per maand.

Een coëfficiënt is geen elasticiteit. De -5 beschrijft een verandering in aantallen bij € 1 prijsverandering, niet een procentuele verhouding. En Y blijft hier **jaarinkomen**: deel € 20.000 niet door twaalf. De coëfficiënten horen bij de gegeven eenheden.

2.2.3 • Eén verandering per onderzoek

Keuze • 18 | Ei • 19 | Ek • 20 | **Functie • 21-22** | Voorbeeld • 23-24

DeelFiets X: $Q_x = 200 - 5P_x + 2P_z + 0,01Y$. Begin steeds met $P_x = 10$, $P_z = 15$, $Y = 20.000$. Daarbij is $Q_x = 380$ abonnementen per maand.

Onderzoek 1 • Alleen het inkomen stijgt

Y: 20.000 → 22.000. P_x blijft 10 en P_z blijft 15.

Nieuwe hoeveelheid en E_i

$$Q_x \text{ nieuw} = 200 - 50 + 30 + 220 = 400$$

$$\% \Delta Q_x = (400 - 380) / 380 \times 100\% \approx +5,26\%$$

$$\% \Delta Y = (22.000 - 20.000) / 20.000 \times 100\% = +10\%$$

$$E_i = \frac{5,263157... \%}{10\%} \approx 0,53$$

$0 < E_i < 1$: in deze situatie een **normaal goed** volgens de indeling van dit boek. Reken tussendoor ongerond.

Onderzoek 2 • Terug naar het begin; alleen P_z stijgt

Zet Y terug op 20.000. P_z stijgt van 15 naar 20. P_x blijft 10.

Een afzonderlijke prijsverandering

$$Q_x \text{ nieuw} = 200 - 50 + 40 + 200 = 390$$

Q_x stijgt van 380 naar **390 abonnementen per maand**. Een hogere prijs van Z gaat hier samen met meer vraag naar X: een verband dat past bij **substituten**.

Afzonderlijk scenario	P_x	P_z	Y	Q_x per maand
Begin	10	15	20.000	380
Alleen hoger inkomen	10	15	22.000	400
Opnieuw begin; alleen hogere P_z	10	20	20.000	390

Figuur 5. Beide onderzoeken vertrekken vanuit dezelfde beginrij. De tweede verandering bouwt niet voort op de eerste.

Niet ongemerkt twee veranderingen tegelijk. Met $Y = 22.000$ én $P_z = 20$ onderzoek je een ander scenario. Je kunt de uitkomst dan niet alleen aan de hogere P_z toeschrijven.

2.2.3 • Voorbeeld: Ei en Ek uit bronnen

Keuze • 18 | Ei • 19 | Ek • 20 | Functie • 21–22 | Voorbeeld • 23–24

We gebruiken drie bronnen. In elke vergelijking veranderen **alleen de genoemde factoren**. Let steeds op de oorzaak in de noemer.

1 Inkomen: bereken Ei en deel de goederen in

Bron inkomen

Het inkomen stijgt 10%. De vraag naar premium huurscooters stijgt 20%. De vraag naar eenvoudige tweedehands scooters daalt 5%.

Vraag naar...	$E_i = \% \Delta Q_v / \% \Delta Y$	Indeling in deze situatie
Premium huurscooters	$+20\% / +10\% = +2$	$E_i > 1 \rightarrow$ luxegoed.
Tweedehands scooters	$-5\% / +10\% = -0,5$	$E_i < 0 \rightarrow$ inferieur goed.

Het negatieve teken zegt iets over de **inkomensreactie**, niet over de technische kwaliteit van de tweedehands scooters.

2 Andere prijs: bereken Ek en noem beide goederen

Bron trein

De treinprijs stijgt 10%. De vraag naar deelfietsritten stijgt 5%. De vraag naar aanvullende stoelreserveringen voor die treinritten daalt 8%.

Teller: vraag naar X	Noemer: prijs van Z	Ek en relatie
Deelfietsritten	Treinritten	$+5\% / +10\% = +0,5$ Positief $\rightarrow$ substituten.
Aanvullende stoelreserveringen	Treinritten	$-8\% / +10\% = -0,8$ Negatief $\rightarrow$ complementen.

Bron functie • hiermee ga je verder op p. 24

StudioPas X

$$Q_x = 200 - 2P_x + P_z + 0,01Y$$

Begin: $P_x = 10$, $P_z = 20$ en $Y = 20.000$. Q_x is in abonnementen per maand. P_x en P_z zijn maandprijzen in euro van X en een concurrerende creatieve dienst Z. Y is gemiddeld jaarinkomen in euro.

De uitkomst krijgt betekenis door de verhouding. Bij E_i vergelijk je vraag met inkomen. Bij E_k vergelijk je de vraag naar het ene goed met de prijs van het andere goed.

2.2.3 • Voorbeeld: de vraagfunctie gebruiken

Keuze • 18 | Ei • 19 | Ek • 20 | Functie • 21–22 | Voorbeeld • 23–24

StudioPas X: $Q_x = 200 - 2P_x + P_z + 0,01Y$. Begin: $P_x = 10$, $P_z = 20$, $Y = 20.000$. Q_x is in abonnementen per maand; Y is jaarinkomen in euro.

3 Bereken eerst de beginhoeveelheid

Begin

$$Q_x \text{ oud} = 200 - 2 \times 10 + 20 + 0,01 \times 20.000$$

$$= 400 \text{ abonnementen per maand}$$

4 Verhoog alleen Y; bereken daarna Ei

Y wordt 22.000. $P_x = 10$ en $P_z = 20$ blijven gelijk.

Hoeveelheid → percentages → elasticiteit

$$Q_x \text{ nieuw} = 200 - 20 + 20 + 220 = 420$$

$$\% \Delta Q_x = (420 - 400) / 400 \times 100\% = +5\%$$

$$\% \Delta Y = (22.000 - 20.000) / 20.000 \times 100\% = +10\%$$

$$E_i = \frac{+5\%}{+10\%} = +0,5$$

$0 < E_i < 1$: een **normaal goed** in deze situatie. De vraag stijgt procentueel minder sterk dan het inkomen.

5 Zet Y terug en verander alleen Pz

Opnieuw $Y = 20.000$. P_z stijgt van 20 naar 24; P_x blijft 10.

$$Q_x \text{ nieuw} = 200 - 20 + 24 + 200 = 404$$

De vraag stijgt van 400 naar **404 abonnementen per maand**. Een hogere prijs van Z gaat hier samen met meer vraag naar X.

Scenario	P_x	P_z	Y	Q_x
Begin	10	20	20.000	400
Alleen hoger Y	10	20	22.000	420
Terug naar begin; alleen hoger P_z	10	24	20.000	404

Onthoud

Ei: vraag / inkomen. **Ek:** vraag naar X / prijs van Z. Gebruik procentuele veranderingen en behoud het teken. Vul functies met de gegeven eenheden in; verander één factor tegelijk en zet eerdere wijzigingen terug.

2.2.3 • Starten met de juiste noemer

Startupgaven

Opgave 1 • Percentages en invullen ophalen

- a) Een jaarinkomen stijgt van € 20.000 naar € 22.000. Bereken de procentuele verandering.
- b) Vul $P = 10$ in in $Q_v = 500 - 20P$. Q_v is het aantal gevraagde kaarten per week. Noteer de uitkomst met eenheid.

Opgave 2 • Begripscheck

- a) Wat deel je door wat bij E_i ? En bij E_k ? Gebruik woorden, geen losse letters.
- b) Je verandert Y in een vraagfunctie met P_x , P_z en Y . Welke variabelen houdt je gelijk?

Normale route: Startupgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.
Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startupgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.
 Herhaling is extra bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • BuurtBudget — met denkstappen

Bij gelijkblijvende prijzen stijgt het inkomen van een groep met 4%.

- a) Neem de tabel over en vul de lege cellen in. Kijk eerst naar het teken van E_i .

Product	$\% \Delta Q_v$	$E_i = \% \Delta Q_v / +4\%$	Categorie
Merksnacks	+2%	$+2\% / +4\% = \dots$	...
Budgetsoep	-2%	...	...
Hobbysets	+8%	...	...

- b) Leg uit waarom je bij budgetsoep niet eerst het minteken mag weglaten.
- c) De prijs van skateboards daalt 10%. De vraag naar bijbehorende wieltjes stijgt 15%. Vul aan: E_k van de vraag naar ... ten opzichte van de prijs van ... = $\dots\% / \dots\% = \dots$. Welke relatie past hierbij?

2.2.3 • Hulp afbouwen en twee verbanden onderscheiden

Opgave 4 • ZwemPas – minder hulp

$Q_x = 200 - 3P_x + P_z + 0,02Y$. Q_x is in abonnementen per maand; P_x en P_z zijn maandprijzen in euro; Y is jaarinkomen in euro. Begin: $P_x = 10$, $P_z = 30$, $Y = 10.000$.

- Bereken Q_x in de beginsituatie.
- Verhoog alleen Y naar 11.000. Bereken Q_x , daarna $\% \Delta Q_x$, $\% \Delta Y$ en E_i . Deel ZwemPas X in.
- Zet Y terug op 10.000 en verhoog alleen P_z naar 36. Bereken Q_x . Leg het verband tussen P_z en Q_x uit en noem wat gelijk blijft.

Opgave 5 • Fruitbar – twee veranderingen tegelijk

Fruitbar heeft twee **afzonderlijke onderzoeken** naar de vraag naar vruchtensap. In elk onderzoek blijven andere vraagfactoren gelijk.

Afzonderlijk onderzoek	Prijsverandering van een ander goed	Verandering van Q_v vruchtensap
Frisdrank	+10%	+4%
Bijbehorende herbruikbare beker	+20%	-6%

- Bereken E_k van vruchtensap ten opzichte van de frisdrankprijs. Benoem de relatie.
- Bereken E_k van vruchtensap ten opzichte van de bekerprijs. Benoem de relatie.
- In een latere week worden frisdrank én de beker duurder. Werken de verwachte richtingen voor de sapvraag elkaar mee of tegen? Kun je zonder een model voor de gezamenlijke verandering de totale reactie zeker berekenen?
- Een leerling zegt: 'Beide prijzen stijgen, dus beide E_k 's zijn positief.' Leg uit waarom dit niet klopt. Noem wat in de teller staat.

2.2.3 • Zelf de verhouding en de basis kiezen

Zelfstandige oefening

Opgave 6 • Vrije tijd en elektronica

Een onderzoek geeft de volgende afzonderlijke veranderingen. Andere vraagfactoren blijven telkens gelijk.

Inkomen: Y stijgt 5%. De vraag naar luxe koptelefoons stijgt 10%, naar gewone oortjes 2% en naar eenvoudige tweedehands spelers daalt 5%.

Prijs van spelconsoles: deze daalt 10%. De vraag naar draagbare spelcomputers daalt 5%; de vraag naar controllers voor de consoles stijgt 15%.

- Bereken de drie E_i 's. Deel elk goed in volgens de drie categorieën van dit boek.
- Bereken beide E_k 's. Noem bij elke uitkomst het vraaggoed en het prijsgoed en benoem de relatie.
- Leg uit waarom ' $E_i = -1$ ' en ' $E_k = -1$ ' niet hetzelfde betekenen, ook al is het getal gelijk.

Opgave 7 • CreatiefPas

Voor dienst X geldt $Q_x = 120 - 2P_x + 0,5P_z + 0,01Y$. Q_x is het aantal gevraagde abonnementen per maand. P_x en P_z zijn maandprijzen in euro van X en een andere creatieve dienst Z. Y is gemiddeld jaarinkomen in euro.

De beginsituatie is $P_x = 10$, $P_z = 20$ en $Y = 19.000$.

- Bereken Q_x in de beginsituatie.
- Alleen Y stijgt naar 20.900. Bereken Q_x , de procentuele veranderingen van Q_x en Y en vervolgens E_i . Deel X in. Noem welke variabelen gelijk blijven.
- Ga terug naar de beginsituatie. Alleen P_z stijgt van 20 naar 24. Bereken Q_x en beschrijf de richting van het verband. Welke variabelen blijven nu gelijk?

2.2.3 • Laat zien wat je kunt

Doeloefening

Opgave 8 • Inkomen, koffie en fitness

Gebruik steeds de oude waarde als noemer. Voor inkomenselasticiteit geldt $E_i = \frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta Y}$. De drie gebruikte categorieën zijn: $E_i < 0$ inferieur goed, $0 < E_i < 1$ normaal goed en $E_i > 1$ luxegoed; $E_i = 0$ en $E_i = 1$ zijn grenswaarden. Voor kruislingse elasticiteit geldt $E_k = \frac{\% \Delta Q_v \text{ van goed X}}{\% \Delta P \text{ van een ander goed Z}}$. Noem bij E_k altijd beide goederen.

Bron inkomen. Het gemiddelde inkomen stijgt 5%. De vraag naar maaltijdpakketten stijgt 8%; de vraag naar budgetnoedels daalt 3%.

Bron koffie. De koffieprijs stijgt 10%. De vraag naar thee stijgt 4%; de vraag naar koffiefilters daalt 6%.

Bron functie. Voor fitnessdienst X geldt $Q_x = 100 - 2P_x + 0,5P_z + 0,01Y$. Q_x is het aantal gevraagde abonnementen per maand, P_x en P_z zijn maandprijzen in euro van fitnessdienst X en concurrerende sportdienst Z, en Y is het gemiddelde jaarinkomen in euro. Beginsituatie: $P_x = 10$, $P_z = 20$ en $Y = 30.000$.

- Bereken met bron inkomen E_i voor maaltijdpakketten en budgetnoedels. (3 punten)
- Classificeer beide goederen met de drie categorieën uit de context. (2 punten)
- Bereken met bron koffie E_k voor de vraag naar thee ten opzichte van de koffieprijs en voor de vraag naar koffiefilters ten opzichte van de koffieprijs. Noem teller- en noemergoed en classificeer de relaties. (4 punten)
- Bereken Q_x in de beginsituatie en nadat alleen Y stijgt naar 33.000. Bereken daarna $\% \Delta Q_x$, E_i en classificeer fitnessdienst X. Leg uit wat met Q_x gebeurt en welke variabelen gelijk blijven. (4 punten)
- Zet Y terug op 30.000. Bereken Q_x nadat alleen P_z stijgt van 20 naar 24. Leg uit welke richting het verband tussen P_z en Q_x heeft en welke variabelen gelijk blijven. (3 punten)

2.2.3 • Wat bewijst een categorie wel en niet?

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 9 • Hetzelfde product, twee consumentengroepen

Bij groep A stijgt het inkomen 10% en daalt de vraag naar kant-en-klaarmaaltijden 5%. Bij groep B stijgt het inkomen ook 10%, maar stijgt de vraag naar precies hetzelfde product 15%. De prijs blijft voor beide groepen gelijk.

- Deel het product voor elke groep in.
- Een reclamebureau wil schrijven: 'Onderzoek bewijst dat dit een inferieur product van lage kwaliteit is.' Beoordeel zowel het algemene label als de uitspraak over kwaliteit.
- Geef één mogelijke verklaring waarom beide groepen anders reageren, zonder een onbewezen verklaring als feit te presenteren.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 10 • Terug naar Ev en omzet

De prijs van een notitieboek stijgt van € 5 naar € 5,50. Q daalt van 400 naar 360 boeken per week.

- Bereken Ev en deel de vraag in.
- Bereken TO vóór en na. Laat zien waarom je ook bij gelijke procentuele veranderingen de omzet rechtstreeks controleert.

Opgave 11 • Kosten uit hoofdstuk 2.1

Een maker heeft $TK = 200 + 3Q$ en verkoopt elk product voor € 8. Q is het aantal producten per maand; de capaciteit is 500 producten per maand.

- Bereken TK en GTK bij $Q = 100$.
- Bereken TO en winst bij $Q = 100$. Noteer de juiste eenheden.

2.2.4 • GEMENGDE OPGAVEN

Kies de gegevens. Onderbouw je conclusie.

Er komt geen nieuwe theorie bij. Je combineert prijselasticiteit, omzet, E_i , E_k en vraagfuncties. Niet ieder getal in een bron is nodig.

Lesdoelen

Je kunt relevante gegevens kiezen, elasticiteiten berekenen en indelen, omzet vergelijken en één variabele in een vraagfunctie veranderen. Je kunt met meerdere bronnen een omzetadvies geven en aangeven wat de bronnen niet bewijzen.

Zo oefen je

Gebruik bij de voorbereiding de uitleg en denkstappen uit dit hoofdstuk. Minder tussenstappen nodig en extra uitdaging gewenst? Kies ook de bonus. Hoofdstukcheck 7 is aanvullend.

Opgave 1 • Welke verhouding heb je nodig?

Noem telkens welke elasticiteit past. Schrijf in woorden wat in de teller en de noemer komt.

- De prijs van een broodje verandert; je onderzoekt de vraag naar dat broodje.
- Het inkomen verandert; je onderzoekt de vraag naar sportlessen.
- De prijs van een camera verandert; je onderzoekt de vraag naar bijbehorende lenzen.

Opgave 2 • LunchCampus en WorkshopApp

Alle gegevens gelden per week. Andere vraagfactoren blijven gelijk. De gevraagde hoeveelheid wordt volledig verkocht.

Aanbieder	Oude P	Nieuwe P	Oude Q	Nieuwe Q
LunchCampus	€ 4	€ 4,40	1.000 lunches	950 lunches
WorkshopApp	€ 20	€ 22	200 plaatsen	170 plaatsen

- Bereken voor beide aanbieders E_v en deel de vraag in.
- Bereken voor beide aanbieders TO vóór en na. Verbind de verschillende omzetontwikkelingen met de prijsgevoeligheid.
- LunchCampus krijgt in de app 4,8 van de 5 sterren. Is dit getal nodig voor de berekeningen? Leg uit waarom een hoge appscore ook geen bewijs is dat een volgende prijsverhoging dezelfde reactie oproept.

2.2.4 • Rekenen met bronnen en voorzichtig adviseren

Opgave 3 • Een onderzoek naar hobbyproducten

Bron A. Bij 8% meer inkomen stijgt de vraag naar premium tekenpakketten 12%, naar gewone schetsboeken 4%, en daalt de vraag naar goedkope restpartijen papier 2%.

Bron B. De prijs van een fotocamera stijgt 10%. De vraag naar bijbehorende geheugenkaarten daalt 6%. Andere omstandigheden blijven gelijk.

Bron C. Voor abonnement X geldt $Q_x = 1.000 - 20P_x + 0,02Y + 10P_z$. Q_x is per maand; P_x en P_z zijn maandprijzen in euro; Y is jaarinkomen in euro. Begin: $P_x = 20$, $P_z = 10$, $Y = 20.000$.

- Bereken en classificeer de drie E_i 's uit bron A.
- Bereken E_k uit bron B. Noem beide goederen en de relatie.
- Bereken Q_x in bron C en bij alleen $Y = 22.000$. Noem wat gelijk blijft. Beschrijf wat je uit de verandering van Q_x afleidt.

Opgave 4 • SkillBox wil opnieuw de prijs verhogen

Bron A. De maandprijs van SkillBox stijgt van € 16 naar € 18. Het aantal abonnees daalt van 250 naar 230. De gemeten E_v is $-0,64$.

Bron B. In een afzonderlijke meting stijgt de prijs van een concurrerende dienst van € 20 naar € 22. De vraag naar SkillBox stijgt dan 3%, terwijl de eigen prijs en andere vraagfactoren gelijk blijven.

- Bereken met bron A de oude en nieuwe maandomzet. Noem de richting van de verandering.
- Bereken met bron B E_k van de vraag naar SkillBox ten opzichte van de concurrentprijs. Wat zegt de uitkomst over de relatie?
- Schrijf een voorzichtig omzetadvies van drie of vier zinnen. Gebruik beide bronnen. Noem één conclusie die wordt ondersteund en precies twee conclusies die de bronnen niet bewijzen.

2.2.4 • Doeloefening • de bronnen

Doeloefening

Opgave 5 • StreamPlus — bronnen

StreamPlus onderzoekt één recente prijsverhoging en mogelijke vervolgstappen. Gebruik bij vragen 1 tot en met 5 telkens alleen de aangegeven bron. Combineer bij vraag 6 minstens twee bronnen. De gemeten Ev in bron A is gegeven; de opgave combineert eerder onderwezen handelingen en introduceert geen nieuwe formule.

Bron A • Standaardabonnement

Gegeven	Oud	Nieuw
Prijs Standaard	€ 10	€ 12
Abonnees	50.000	43.000
Appscore	4,6/5	4,6/5

De gemeten **Ev** is **-0,7**. De prijzen zijn maandprijzen per abonnement; TO is hier de maandomzet.

Bron B • Inkomen en gevraagde hoeveelheid

Verandering	Premium	Budget
Inkomen	+8%	+8%
Gevraagde hoeveelheid	+15%	-4%

Bron C • Prijs van een concurrerend abonnement

Gegeven	Oud	Nieuw
Prijs concurrerend abonnement	€ 8	€ 9
Vraag StreamPlus	Basis	+5%

Bron D • Regionale vraagfunctie

Regionale vraagfunctie $Q = 12.000 - 400P + 0,1Y + 300P_c$. Q is het aantal gevraagde abonnementen per maand, P en P_c zijn maandprijzen in euro en Y is het gemiddelde jaarinkomen in euro. Beginsituatie: $P = 12$, $P_c = 10$ en $Y = 40.000$.

Bron D is een regionaal model. Gebruik voor die berekening de gegevens uit D, niet het aantal uit A. De vragen staan op de tegenoverliggende pagina.

2.2.4 • Doeloefening • de vragen

Opgave 5 • StreamPlus – vragen

Gebruik de bronnen op de tegenoverliggende pagina.

1. Selecteer uit bron A de gegevens voor een controleberekening van E_v en noem het gegeven dat daarvoor niet nodig is. (2 punten)
2. Classificeer met de gegeven $E_v = -0,7$ de vraag en leg in gewone taal uit hoe sterk Q procentueel reageert op een prijsverandering. (2 punten)
3. Bereken met bron A TO vóór en na de prijsverhoging. (2 punten)
4. Bereken en classificeer met bron B E_i voor Premium en Budget en met bron C E_k van de vraag naar StreamPlus ten opzichte van de prijs van het concurrerende abonnement. Noem bij E_k beide diensten. (4 punten)
5. Bereken met bron D Q in de beginsituatie en nadat alleen Y stijgt naar €42.000 per jaar. Noem welke variabelen gelijk blijven. (2 punten)
6. Geef op basis van minstens twee bronnen een voorzichtig omzetadvies. Noem één conclusie die de bronnen ondersteunen en precies twee conclusies die zij niet bewijzen. (2 punten)

Controleer nadat je klaar bent

Noem je bij E_k twee diensten? Gaat je omzet over één maand? Gebruik je voor bron D uitsluitend de variabelen van dat model? Heb je bij het advies twee bronnen gebruikt en precies twee niet-bewezen conclusies genoemd?

De punten zijn bedoeld om de omvang van de antwoorden zichtbaar te maken. Vergelijk na afloop ook je berekeningen, eenheden en redenering met het antwoordenboek.

2.2.4 • Een berekende verhouding is nog geen verklaring

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 6 • DataLab trekt een snelle conclusie

Een aanbieder van online tekenlessen verhoogt de prijs met 10%. In dezelfde maand stijgt de gevraagde hoeveelheid met 20%. Maar er veranderen ook twee andere dingen: de aanbieder voert een grote reclamecampagne en de inkomens van de onderzochte klanten stijgen.

DataLab schrijft: 'Ev = +20% / +10% = +2. Onze klanten kopen dus meer lessen dóór een hogere prijs.'

- Klopt de deling? Is daarmee ook de economische conclusie bewezen?
- Leg uit welke voorwaarde voor een zuivere prijselasticiteitsmeting hier ontbreekt.
- Noem welke extra vergelijking je nodig zou hebben om de reactie op alleen de prijs beter te onderzoeken. Leg uit wat je dan gelijk wilt houden.
- Schrijf een kop boven dit nieuwsbericht die de waarneming wel juist weergeeft, zonder een onbewezen oorzaak te noemen.

Vier waarnemingen in dezelfde maand

Prijs
+10%

Gevraagde hoeveelheid
+20%

Inkomen
stijgt

Reclame
grote campagne

Figuur 1. Prijs, hoeveelheid, inkomen en reclame veranderen in dezelfde maand.

Een goede conclusie heeft grenzen

Je kunt precies uitrekenen wat er tussen twee waarnemingen is veranderd. Dat bewijst nog niet waardoor het veranderde. Geef bij een economisch antwoord aan welke voorwaarden je gebruikt.

2.2.4 • Hoofdstukcheck

Opgave 7 • StudioScene – alles bij elkaar

Gebruik per onderdeel alleen de genoemde gegevens. Het gaat om afzonderlijke onderzoeken, steeds bij gelijkblijvende andere vraagfactoren.

A • Prijswijziging. StudioScene verhoogt P van € 20 naar € 22 per les. Q daalt van 300 naar 270 lessen per maand. De gevraagde lessen worden volledig verkocht.

B • Inkomen. Bij 10% meer inkomen stijgt de vraag naar lessen met 5%.

C • Benodigd materiaal. De prijs van een speciaal materiaalpakket dat bij de lessen wordt gebruikt stijgt met 5%. De vraag naar lessen daalt met 2%.

D • Vraagfunctie. Voor een andere regio geldt $Q_x = 500 - 10P_x + 0,02Y + 2P_z$. Q_x is in lessen per maand. P_x en P_z zijn prijzen in euro van een les bij X en een alternatief bij Z ; Y is jaarinkomen in euro. Begin: $P_x = 20$, $P_z = 50$, $Y = 20.000$.

a) Bereken met A E_v en classificeer. Bereken ook de omzet vóór en na. Wat valt op bij een elasticiteit van -1 en deze eindige verandering?

b) Bereken met B E_i en deel de lessen in volgens de categorieën van dit boek.

c) Bereken met C E_k van de vraag naar lessen ten opzichte van de materiaalprijzen. Benoem beide producten en de relatie.

d) Bereken met D Q_x in de beginsituatie en bij alleen $Y = 22.000$. Noem wat gelijk blijft.

e) Een adviseur wil op basis van A nogmaals de prijs verhogen 'om de winst te vergroten'. Welke twee zaken zijn niet door A bewezen?

Kijk na en kies één verbetering

Vergelijk je werk met het antwoordenboek. Noteer bij een fout wat je wilt verbeteren: de gekozen verhouding, de oude waarde, het teken, de functie-invulling, de eenheid of de uitleg. Verbeter daarna één volledige berekening of redenering.

Dit is een oefencheck, geen uitspraak dat je de stof voor altijd beheerst. Het overzicht op de volgende pagina helpt bij gericht terugkijken.

2.2 • Elasticiteit: kies de juiste verhouding

Prijselasticiteit • 2–5 | Omzet • 10–13 | Ei, Ek en functies • 18–24

De **teller** is steeds de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid. De **oorzaak in de noemer** bepaalt welke elasticiteit je berekent.

Ev • eigen prijs $\frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta P}$ Sterkte van de prijsreactie: vergelijk Ev met -1 en 0.	Ei • inkomen $\frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta Y}$ Inkomensreactie: kijk naar teken én grootte.	Ek • andere prijs $\frac{\% \Delta Q_v X}{\% \Delta P Z}$ Relatie: kijk naar het teken. Noem X én Z.
--	---	--

Je berekent...	Zo lees je de uitkomst	Terugzoeken
Ev	-1 < Ev < 0: prijsinelastisch; Ev = 0: geen reactie. Ev = -1: unitair elastisch. Ev < -1: prijselastisch.	§2.2.1 p. 3–4
Ei	In dit boek: Ei < 0 inferieur; 0 < Ei < 1 normaal; Ei > 1 luxe. Ei = 0 en Ei = 1 zijn grenswaarden.	§2.2.3 p. 19
Ek	Ek > 0: substituten. Ek < 0: complementen. Ek = 0: geen reactie in deze meting.	§2.2.3 p. 20

Percentages en omzet

Procentuele verandering $\frac{\text{nieuw} - \text{oud}}{\text{oud}} \times 100\%$ Gebruik de oude waarde van de grootheid die je onderzoekt. Elasticiteiten zelf hebben geen eenheid.	Omzet vóór en na $TO = P \times Q$ $\% \Delta TO = \frac{TO \text{ nieuw} - TO \text{ oud}}{TO \text{ oud}} \times 100\%$ Prijs en hoeveelheid horen bij dezelfde situatie.
---	---

Vier controles voor een volledig antwoord

Controle	Wat doe je?
Eenheden	Maandomzet hoort bij verkochte aantallen per maand. In een functie blijft jaarinkomen een jaarinkomen.
Teken	Houd het teken in Ev, Ei en Ek. Vergelijk Ev met -1 en 0; bij Ei en Ek heeft het teken een andere economische betekenis.
Eén factor	Bereken de beginsituatie. Verander alleen de gevraagde factor. Zet eerdere wijzigingen terug.
Conclusie	De omzetregel is lokaal. Bereken TO oud en nieuw rechtstreeks. Meer omzet bewijst geen hogere winst. Een volgende meting kan anders zijn.

Surplus en welvaart

Wie heeft voordeel van een transactie?

Je koopt een kaartje voor € 20, terwijl je er € 30 voor over had. De verkoper ontvangt meer dan het aanbieden van die extra plaats kost. **Jullie kunnen allebei voordeel hebben van dezelfde transactie.**

In dit hoofdstuk maak je dat voordeel zichtbaar. Je berekent het voor kopers, voor verkopers en voor de markt als geheel. Daarna onderzoek je wat er verloren gaat als voordelige transacties niet doorgaan.

2.3.1 • Consumentensurplus	2
Van betalingsbereidheid naar het voordeel van alle kopers.	
2.3.2 • Producentensurplus en totaal surplus	10
Het voordeel van verkopers en het gezamenlijke voordeel.	
2.3.3 • Pareto-efficiëntie en welvaartsverlies	20
Werkelijke transacties, gemiste voordelen en eerlijke verdeling.	
2.3.4 • Gemengde opgaven	31
Bronnen selecteren, gebieden berekenen en uitspraken beoordelen.	
Hoofdstukoverzicht en begrippen	37
De rekenroute, formules en belangrijkste verschillen bij elkaar.	

Na dit hoofdstuk kun je

hoeveelheden en een evenwicht berekenen; consumentensurplus, producentensurplus en totaal surplus herkennen en berekenen; de aanbodlijn als marginale-kostenlijn lezen; bij een boekingsgrens de werkelijke transacties bepalen; welvaartsverlies berekenen en arceren; en efficiëntie onderscheiden van eerlijkheid.

Zo gebruik je dit hoofdstuk

Lees de uitleg en het uitgewerkte voorbeeld. Begeleide inoefening is voor de meeste leerlingen een normaal onderdeel van leren. Volg na de startopgaven de begeleide en zelfstandige oefening naar de doeloefening. Heb je minder tussenstappen nodig en wil je extra uitdaging? Volg de uitdagende route met de bonus. Herhaling is extra bij beide routes.

Werk in je schrift; teken of arceer in de geleverde grafiek wanneer dat wordt gevraagd. Neem tabellen over om ze in te vullen. Opgavennummers beginnen per paragraaf opnieuw. Reken tussendoor ongerond en rond geldbedragen zo nodig af op twee decimalen. De markten en getallen zijn oefensituaties.

2.3.1 • Consumentensurplus: voordeel voor kopers

Betekenis • 2 | Alle kopers • 3 | Berekenen • 4 | Voorbeeld • 5

Je hebt maximaal € 30 over voor een kaartje voor een gamebeurs. Aan de kassa betaal je € 20. Je krijgt geen geld terug, maar het bezoek is voor jou € 10 meer waard dan je betaalt.

Lesdoelen

Je kunt de gevraagde hoeveelheid bij een gegeven prijs berekenen, vraaglijn en prijslijn tekenen, consumentensurplus arceren en berekenen, en het bedrag voor de kopers uitleggen.

Betalingsbereidheid

Wat de koper **maximaal wil betalen** voor het product.

Hier: € 30

Werkelijk betaalde prijs

Wat de koper bij de aankoop **daadwerkelijk betaalt**.

Hier: € 20

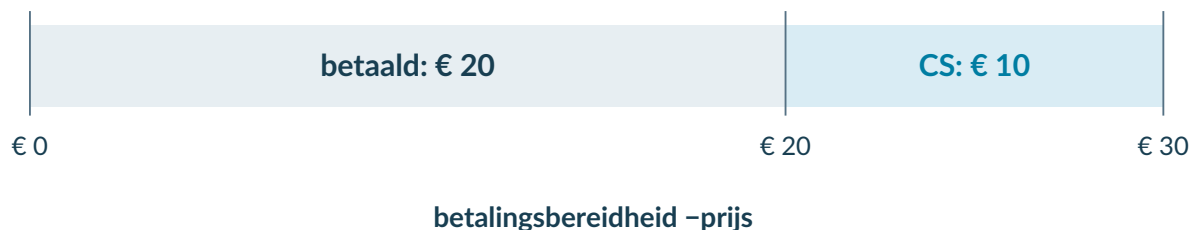
Consumentensurplus (CS)

De **betalingsbereidheid min de betaalde prijs**, opgeteld over de gekochte producten.

Bij één kaartje: $CS = 30 - 20 = € 10$

Dit is het voordeel **boven op wat de koper betaalt**; niet een bedrag dat de verkoper teruggeeft.

Eén kaartje



Figuur 1. De betalingsbereidheid bestaat hier uit € 20 die de koper betaalt en € 10 consumentensurplus.

Dezelfde prijs kan verschillend voordeel geven

Niet iedereen heeft dezelfde betalingsbereidheid. Een grote fan kan meer voor het kaartje over hebben dan iemand die alleen voor de gezelligheid meegaat. Bij dezelfde prijs kan het consumentensurplus dus verschillen.

Consumentensurplus is geen korting. Je vergelijkt de prijs met de **maximale betalingsbereidheid van de koper**, niet met een oude winkelprijs. De € 20 die de koper betaalt, is evenmin zijn surplus.

2.3.1 • Van één koper naar alle kopers

Betekenis • 2 | Alle kopers • 3 | Berekenen • 4 | Voorbeeld • 5

Losse kopers: tel de werkelijke voordelen op

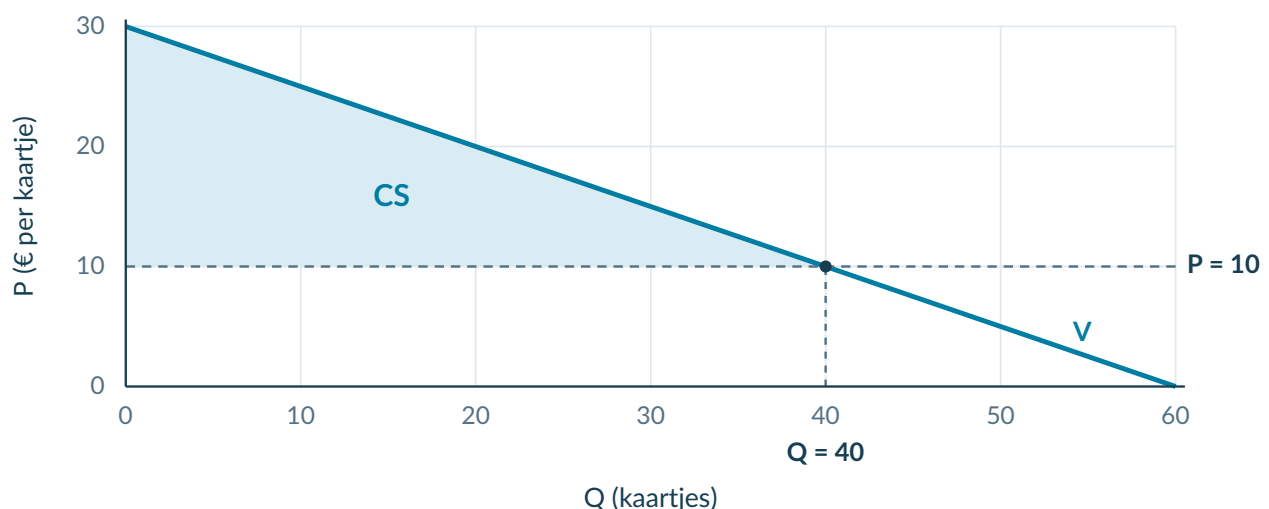
Drie leerlingen willen ieder één kaartje. Hun betalingsbereidheid is € 30, € 25 en € 15. De prijs is € 20. Alleen de eerste twee kopen.

Koper	Betalingsbereidheid	Koopt bij € 20?	CS
1	€ 30	Ja	$30 - 20 = \text{€ } 10$
2	€ 25	Ja	$25 - 20 = \text{€ } 5$
3	€ 15	Nee	€ 0: geen aankoop
Samen		2 gekochte kaartjes	CS = € 15

Je telt alleen het voordeel van **gekochte** kaartjes. De derde leerling krijgt geen negatief surplus: hij koopt het kaartje niet.

Een doorlopende vraaglijn: bereken het gebied

Bij een grotere markt gebruiken we een doorlopende vraaglijn. Van links naar rechts neemt de betalingsbereidheid af. Voor skatehalkaartjes geldt $P = 30 - 0,5Q$. De prijs is € 10; alle bij die prijs gevraagde kaartjes worden verkocht aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid.



Figuur 2. V is de vraaglijn. CS ligt boven de prijs, onder V en alleen bij de 40 verkochte kaartjes.

Een tabel en een doorlopende lijn zijn verschillende modellen. Bij losse kopers tel je hun voordelen op. Bij een rechte, doorlopende vraaglijn bereken je de oppervlakte. Het gebied is hier een driehoek; het betaalde bedrag onder $P = 10$ hoort niet bij CS.

2.3.1 • Consumentensurplus tekenen en berekenen

Betekenis • 2 | Alle kopers • 3 | **Berekenen • 4** | Voorbeeld • 5

Gebruik $P = 30 - 0,5Q$ en de gegeven prijs $P = € 10$. Alle gevraagde kaartjes worden verkocht.

1 Teken de vraaglijn met twee assensnijpunten

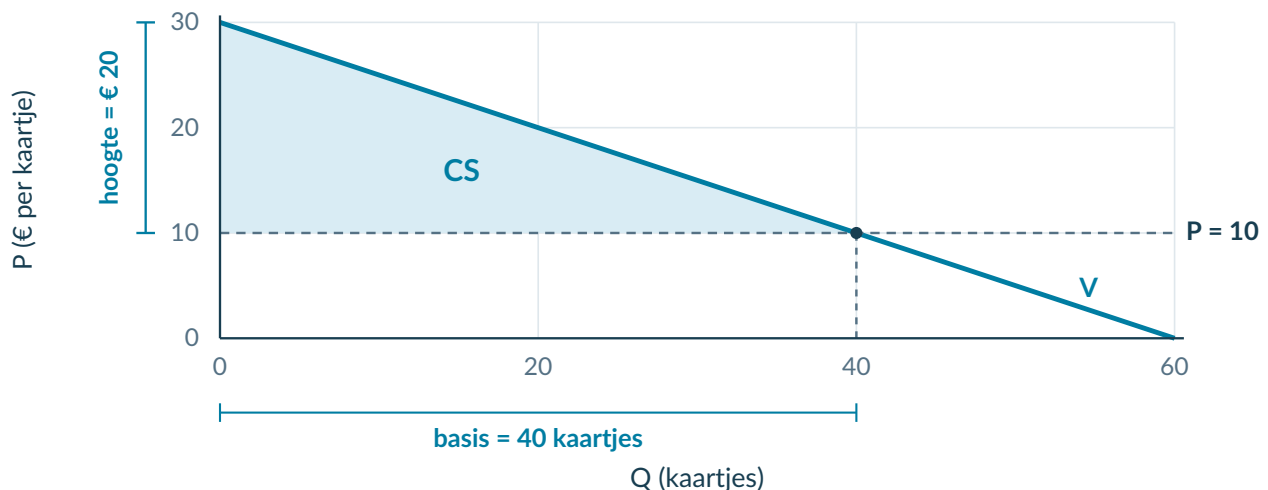
Kies...	Bereken...	Punt (Q; P)
$Q = 0$	$P = 30 - 0,5 \times 0 = 30$	(0; 30)
$P = 0$	$0 = 30 - 0,5Q \rightarrow Q = 60$	(60; 0)

2 Voeg de prijslijn toe en bereken Q

Vul $P = 10$ in

$$10 = 30 - 0,5Q \rightarrow 0,5Q = 20 \rightarrow Q = 40$$

Teken de horizontale lijn $P = 10$. Het snijpunt met V is (40; 10).



Figuur 3. Lees bij de prijs eerst Q af. De basis van CS is 40 kaartjes; de hoogte is $30 - 10 = € 20$ per kaartje.

3 Kies de juiste basis én het juiste prijsverschil

Driehoek boven de prijs en onder de vraaglijn

$$CS = \frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte}$$

$$CS = \frac{1}{2} \times 40 \times (30 - 10) = € 400$$

Eenheid en naam. Kaartjes $\times$ € per kaartje geeft **euro**, dus niet euro per kaartje. $Q = 40$ is de gevraagde én verkochte hoeveelheid bij een gegeven prijs. Zonder aanbodfunctie heb je geen marktevenwicht berekend.

2.3.1 • Voorbeeld: van vraagfunctie naar CS

Betekenis • 2 | Alle kopers • 3 | Berekenen • 4 | **Voorbeeld • 5**

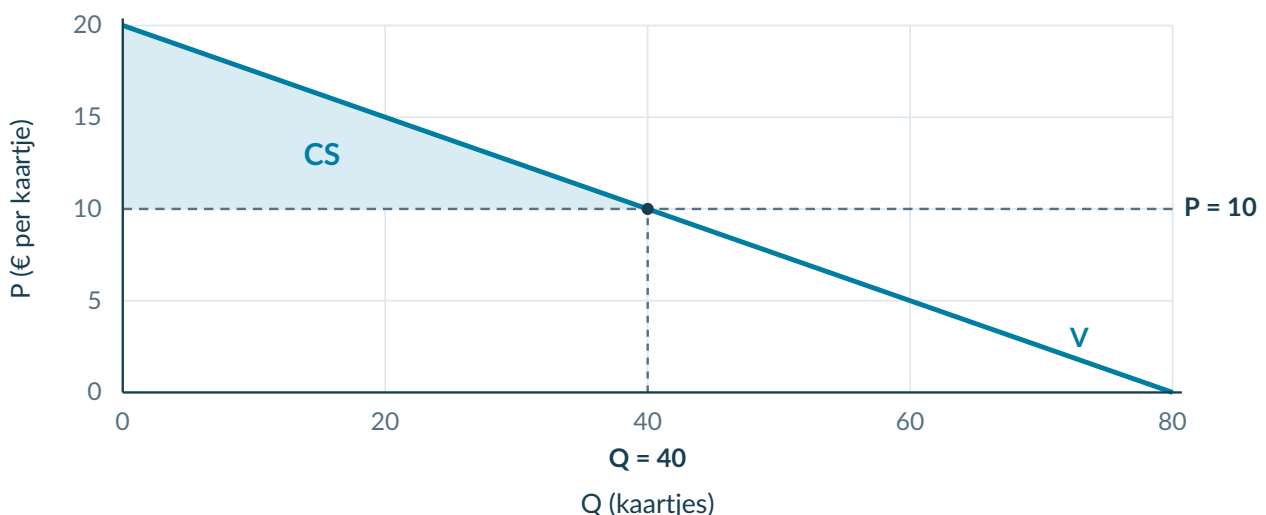
Een escaperoom verkoopt tickets. $P = 20 - 0,25Q$; P is in euro per ticket en Q in tickets. De prijs is € 10. Er zijn genoeg plaatsen: alle gevraagde tickets worden verkocht aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid.

1 Bereken de verkochte hoeveelheid

$$10 = 20 - 0,25Q \rightarrow 0,25Q = 10 \rightarrow Q = 40$$

2 Teken en markeer de situatie

De assensnijpunten zijn (0; 20) en (80; 0). Teken V door die punten. Voeg de horizontale prijslijn P = 10 toe. Het snijpunt met V is (40; 10).



Figuur 4. Arceer boven P = 10 en onder V, tot Q = 40. Voor deze CS-berekening is geen aanbodlijn nodig.

3 Bereken de oppervlakte

Basis en hoogte

Basis: 40 tickets.

Hoogte: $20 - 10 = € 10$ per ticket.

De hoogte is niet automatisch gelijk aan de marktprijs.

Consumentensurplus

$$CS = \frac{1}{2} \times 40 \times (20 - 10)$$

$$CS = € 200$$

4 Leg uit wat het bedrag betekent

De kopers hebben **samen € 200 meer** voor de gekochte tickets over dan zij werkelijk betalen. Dat gezamenlijke voordeel is niet de omzet van de escaperoom.

Onthoud

Hoeveelheid → grafiek → gebied → berekening → betekenis. CS ligt boven de prijs en onder de vraaglijn. Gebruik bij een driehoek $\frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte}$ en sluit af met euro én het voordeel voor de kopers.

2.3.1 • Ophalen en oefenen met steun

Startopgaven

Opgave 1 • Ophalen uit boek 1 en wiskunde

Voor een product geldt $P = 16 - 0,2Q$.

- Bereken Q bij $P = 6$. Noteer ook beide assensnijpunten.
- Bereken de oppervlakte van een driehoek met basis 50 en hoogte 10.

Opgave 2 • Begripscheck

Iris heeft € 18 over voor een toegangsbewijs. Zij betaalt € 12.

- Bereken haar consumentensurplus.
- Een klasgenoot noemt de betaalde € 12 haar consumentensurplus. Verbeter deze uitleg.

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denktje / Bonusopgave.

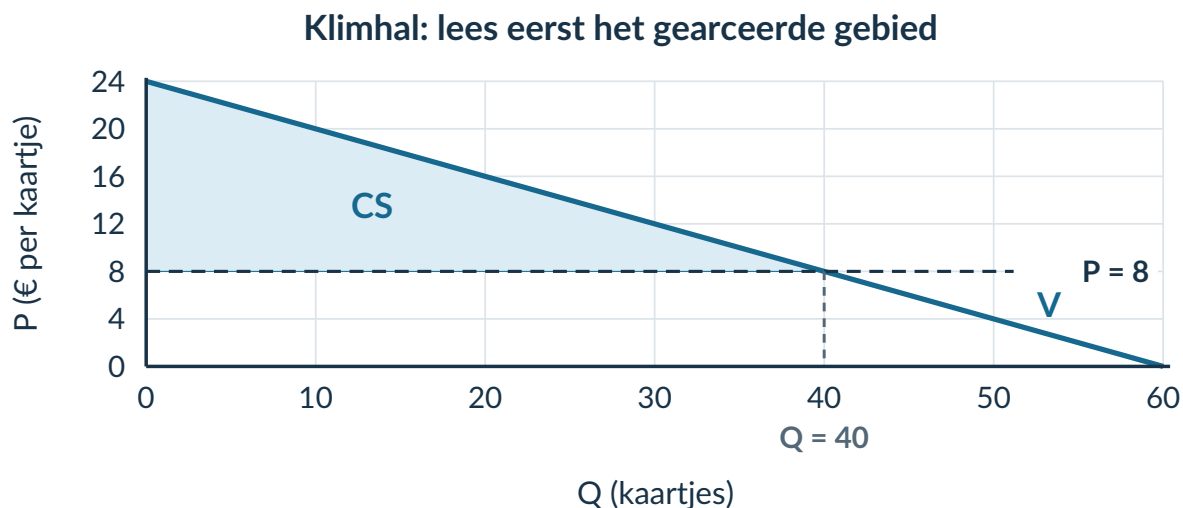
Herhaling is extra bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • Eerst herkennen

De klimhal gebruikt $P = 24 - 0,4Q$. P is in euro per kaartje; alle bij $P = 8$ gevraagde kaartjes worden verkocht.



Figuur 5 • Lees eerst af; controleer daarna met de functie.

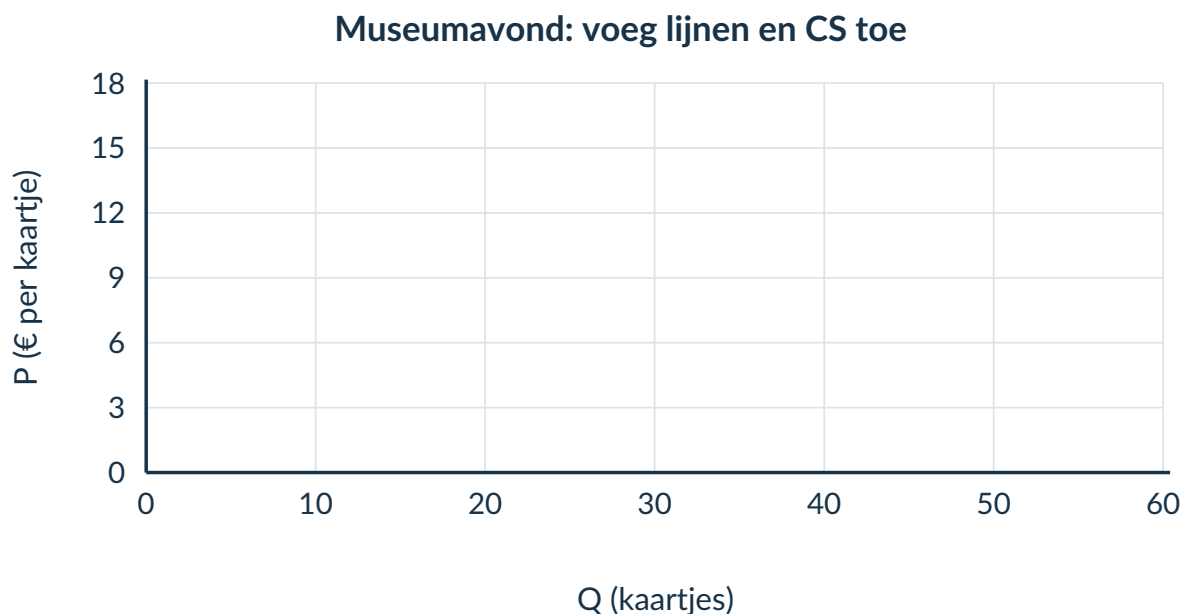
- Lees Q af. Vul in: $8 = 24 - 0,4Q \rightarrow Q = \dots$ kaartjes.
- Noteer basis en hoogte van het blauwe gebied. Bereken CS.
- Leg uit waarom je de rechthoek onder $P = 8$ niet meetelt bij CS.

2.3.1 • Steeds minder tekenhulp

Opgave 4 • Zelf lijnen en een gebied toevoegen

Voor een museumavond geldt $P = 18 - 0,3Q$. P is in euro per kaartje. De prijs is € 6. Alle gevraagde kaartjes worden verkocht aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid.

- Bereken de gevraagde hoeveelheid. Begin met $6 = 18 - 0,3Q$.
- Teken in het assenstelsel de vraaglijn en $P = 6$. Gebruik de twee assensnijpunten om de vraaglijn te tekenen.



Figuur 6 • De assen en schaal zijn gegeven. De lijnen, snijpunten en arcering maak je zelf.

- Arceer en benoem CS. Bereken het met basis, hoogte en eenheid.
- Leg uit wat het berekende bedrag voor alle kopers samen betekent.

Opgave 5 • Zonder tekenhulp

Een rechte vraaglijn voor fotoprints snijdt de verticale as bij € 17. Bij een prijs van € 5 worden 30 prints gevraagd en verkocht. Er is genoeg aanbod.

- Bereken CS zonder eerst een volledige grafiek te tekenen.
- Leg uit waarom de hoogte van het gebied € 12 per print is en niet € 5 per print.

2.3.1 • Zelf de volledige route uitvoeren

Zelfstandige oefening

Opgave 6 • Zwemkaartjes

Voor zwemkaartjes geldt $P = 18 - 0,2Q$. P is in euro per kaartje, Q is in kaartjes. Bij de gegeven prijs van € 8 worden alle gevraagde kaartjes verkocht aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid.

- Bereken de gevraagde hoeveelheid.
- Teken de vraaglijn en de prijslijn in je schrift. Benoem de assen met grootte en eenheid. Noteer beide assensnijpunten en het snijpunt met de prijslijn.
- Arceer en benoem het consumentensurplus.
- Bereken het consumentensurplus met basis, hoogte en eenheid.
- Leg de uitkomst uit voor de kopers als groep.

Opgave 7 • Een boekenbeurs

Voor toegangsbewijzen geldt $P = 16 - 0,1Q$. P is in euro per toegangsbewijs. De gegeven prijs is € 6. Alle gevraagde toegangsbewijzen worden verkocht.

- Bereken Q en CS.
- De organisatie berekent een omzet van € 600. Een leerling zegt: 'Dan is het voordeel voor de kopers samen ook € 600.' Beoordeel deze uitspraak met je berekening.
- Kun je Q in deze opgave een berekende evenwichtshoeveelheid noemen? Licht toe.

Controleer vóór je verdergaat

Staan Q en P op de juiste assen? Begint je CS-gebied bij de prijslijn, niet bij nul? Heb je het bedrag voor alle kopers uitgelegd in plaats van alleen een formule opgeschreven?

2.3.1 • Doeloefening en terugblik

Doeloefening

Opgave 8 • Concertkaartjes

Voor concertkaartjes geldt de vraagfunctie $P=50-0,5Q$. P is de prijs in euro per kaartje en Q het aantal gevraagde kaartjes. De gegeven marktprijs is €20. Er zijn voldoende kaartjes beschikbaar; alle bij deze prijs gevraagde kaartjes worden verkocht aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid. Er is in deze opgave geen aanbodfunctie.

- Bereken de gevraagde hoeveelheid bij $P=€20$. Noem dit niet de evenwichtshoeveelheid.
- Teken de vraaglijn en de horizontale prijslijn in één assenstelsel. Benoem de horizontale as als Q (kaartjes) en de verticale as als P (€ per kaartje). Noteer de snijpunten van de vraaglijn en het snijpunt met de prijslijn.
- Arceer en benoem in je grafiek het consumentensurplus.
- Bereken het consumentensurplus als oppervlakte van een driehoek en noteer de eenheid.
- Leg uit wat het berekende consumentensurplus voor de kopers als groep betekent.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 9 • Een formule die toevallig klopt

Bij het uitgewerkte voorbeeld geeft $\frac{1}{2} \times Q \times P$ dezelfde uitkomst als de juiste CS-berekening. Een leerling denkt daarom dat dit altijd de formule is. Bedenk een tegenvoorbeeld met een rechte vraaglijn. Leg uit waarom de goede uitkomst in het voorbeeld toeval is.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 10 • Procenten (§1.1.2)

Het bezoek stijgt van 400 naar 460. Bereken de procentuele stijging.

Opgave 11 • Kosten per product (§2.1.1)

$TK = 200 + 3Q$. Bereken bij $Q = 100$ de totale kosten en gemiddelde totale kosten. Noteer de eenheden: Q is in producten en TK in euro.

2.3.2 • Producentensurplus: voordeel voor verkopers

PS • 10–11 | Totaal surplus • 12 | Voorbeeld • 13–14

Een koper heeft € 50 over voor een drinkfles en betaalt € 35. De marginale kosten van de fles zijn € 20. De koper heeft voordeel, maar de verkoper ook.

Lesdoelen

Je kunt het marktevenwicht en CS, PS en TS berekenen en markeren. Je kunt de aanbodlijn binnen het gegeven model als MK-lijn lezen en uitleggen waarom TS bij het evenwicht maximaal is, zonder daaruit eerlijkheid af te leiden.

Producentensurplus (PS)

De ontvangen prijs min de marginale kosten, opgeteld over de verkochte producten.

Bij deze fles: $PS = 35 - 20 = € 15$

MK zijn de extra kosten van het extra product. Voor deze fles ontvangt de verkoper € 15 meer dan die kosten.

Voordeel voor de koper

$CS = 50 - 35 = € 15$

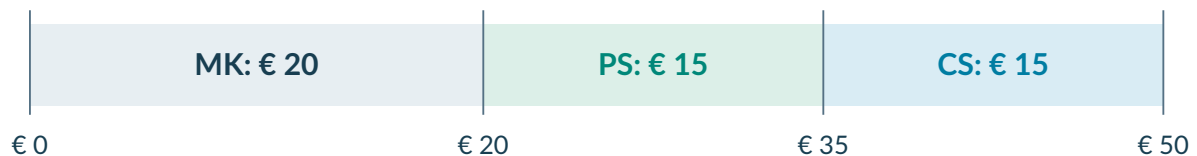
Betalingsbereidheid min betaalde prijs.

Voordeel voor de verkoper

$PS = 35 - 20 = € 15$

Ontvangen prijs min marginale kosten.

Eén drinkfles



prijs verdeelt het voordeel; $CS + PS = € 30$

Figuur 1. De prijs verdeelt het voordeel tussen koper en verkoper. Samen is het voordeel € 50 – € 20 = € 30.

Waarom is producentensurplus nog geen winst?

Bij PS vergelijk je de opbrengst met de kosten van de extra productie. **De vaste kosten moeten óók nog worden betaald.** Daarom mag je PS niet zonder meer winst noemen.

Drie verschillende begrippen. Omzet is wat de verkoop oplevert. PS is het voordeel boven de marginale productiekosten. Voor winst trek je **alle** kosten af, inclusief de constante kosten.

2.3.2 • PS in de grafiek: tussen prijs en MK

PS • 10–11 | Totaal surplus • 12 | Voorbeeld • 13–14

Op de postermarkt geldt vraag $P = 40 - Q$ en aanbod $P = 10 + 0,5Q$. P is in euro per poster; Q is in posters. In dit model geeft de aanbodlijn voor Q van 0 tot 40 ook de **marginale kosten** weer.

De aanbodlijn als MK-lijn lezen

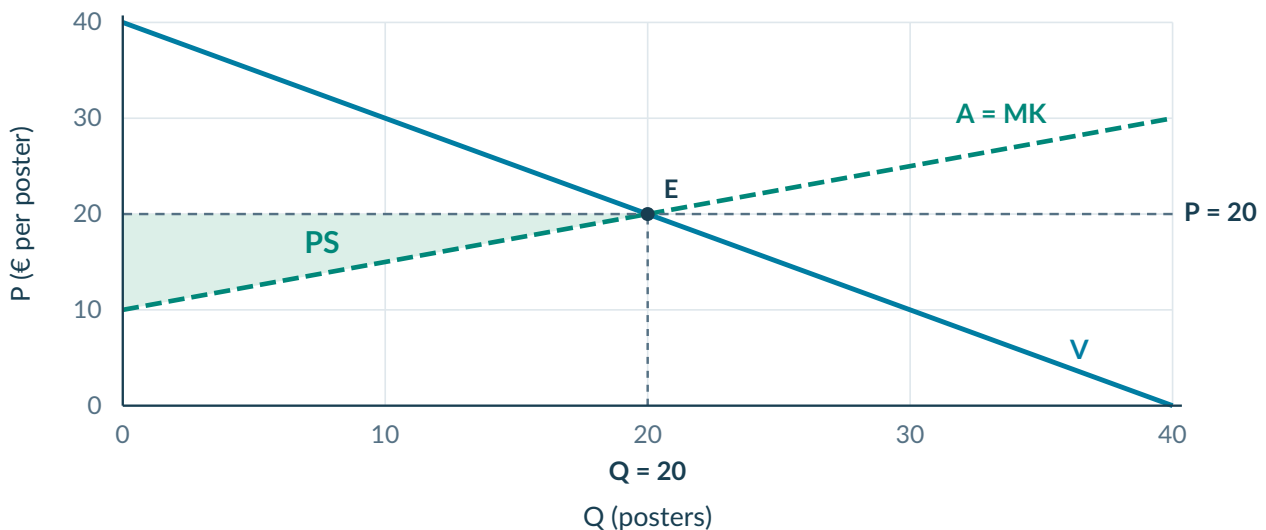
Het model rangschikt eenheden van **lage naar hoge marginale kosten**. Verder naar rechts is een extra poster duurder te leveren.

Bij $Q = 10$: $MK = 10 + 0,5 \times 10 = \text{€ } 15$ per poster.

Bij $Q = 20$: $MK = 10 + 0,5 \times 20 = \text{€ } 20$ per poster.

Het surplus hoort alleen bij de verkochte posters

Bij $P = \text{€ } 20$ worden 20 posters aangeboden. Deze worden ook verkocht, door de aanbieders met de laagste MK. Het PS ligt **onder de prijs** en **boven $A = MK$** , tot $Q = 20$.



Figuur 2. Het groene gebied is PS. De hele rechthoek $P \times Q$ is omzet; die mag je niet volledig als PS meetellen.

Kies basis en hoogte

Basis: 20 posters.

Hoogte: prijs min het beginpunt van de MK-lijn = $20 - 10 = \text{€ } 10$ per poster.

Bereken PS

$$\begin{aligned} PS &= \frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte} \\ &= \frac{1}{2} \times 20 \times (20 - 10) \\ &= \text{€ } 100 \end{aligned}$$

Let op de modelaannname. Hier geldt $A = MK$. Het gebied onder de MK-lijn hoort bij de variabele productiekosten, niet bij PS. De constante kosten zijn daarmee nog niet afgetrokken.

2.3.2 • Totaal surplus: gezamenlijk voordeel

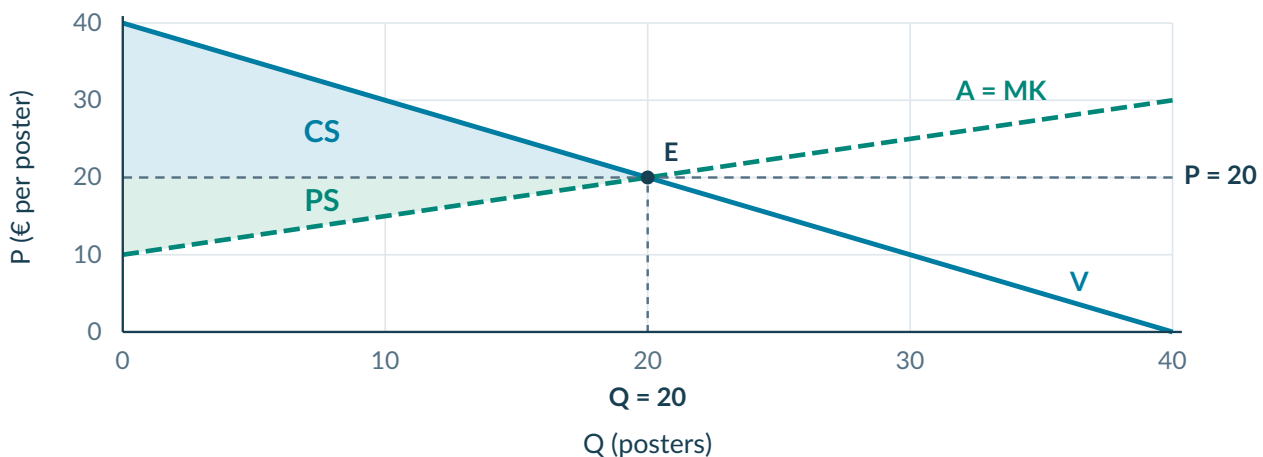
PS • 10–11 | Totaal surplus • 12 | Voorbeeld • 13–14

1 Bereken eerst het marktevenwicht

Posters: vraag $P = 40 - Q$; aanbod/MK $P = 10 + 0,5Q$.

$$40 - Q = 10 + 0,5Q \rightarrow Q_e = 20$$

$P_e = 40 - 20 = € 20$ per poster. In het vrije evenwicht worden 20 posters verhandeld.



Figuur 3. CS ligt boven de prijs, PS eronder. Samen vormen ze het gebied tussen de vraaglijn en de MK-lijn, tot Q_e .

Consumentensurplus

$$CS = \frac{1}{2} \times 20 \times (40 - 20)$$

$$= € 200$$

Producentensurplus

$$PS = \frac{1}{2} \times 20 \times (20 - 10)$$

$$= € 100$$

Totaal surplus (TS)

$$TS = CS + PS = 200 + 100 = € 300$$

Het gezamenlijke voordeel van kopers én verkopers.

Waarom is TS hier maximaal bij het evenwicht?

Q	Betalingsbereidheid	MK	Bijdrage van extra handel
10	€ 30	€ 15	+€ 15: voordelig.
20	€ 20	€ 20	€ 0: op de grens.
30	€ 10	€ 25	-€ 15: nadelig.

Links van Q_e levert extra handel gezamenlijk voordeel op: betalingsbereidheid > MK. Rechts ervan zijn de MK hoger. Daarom is TS **maximaal bij $Q = 20$** .

Binnen dit model. Extra handelskosten en gevolgen voor anderen blijven buiten beeld. Maximaal TS is geen bewijs van een eerlijke verdeling.

2.3.2 • Voorbeeld: evenwicht, CS, PS en TS

PS • 10–11 | Totaal surplus • 12 | Voorbeeld • 13–14

Op een makersmarkt worden notitieboeken verkocht. Vraag: $P = 24 - 0,5Q$. Aanbod: $P = 4 + 0,5Q$. P is in euro per notitieboek; Q in notitieboeken. De aanbodlijn geeft MK weer voor Q van 0 tot 40. We gebruiken het vrije evenwicht.

1 Stel vraag en aanbod gelijk

Evenwicht

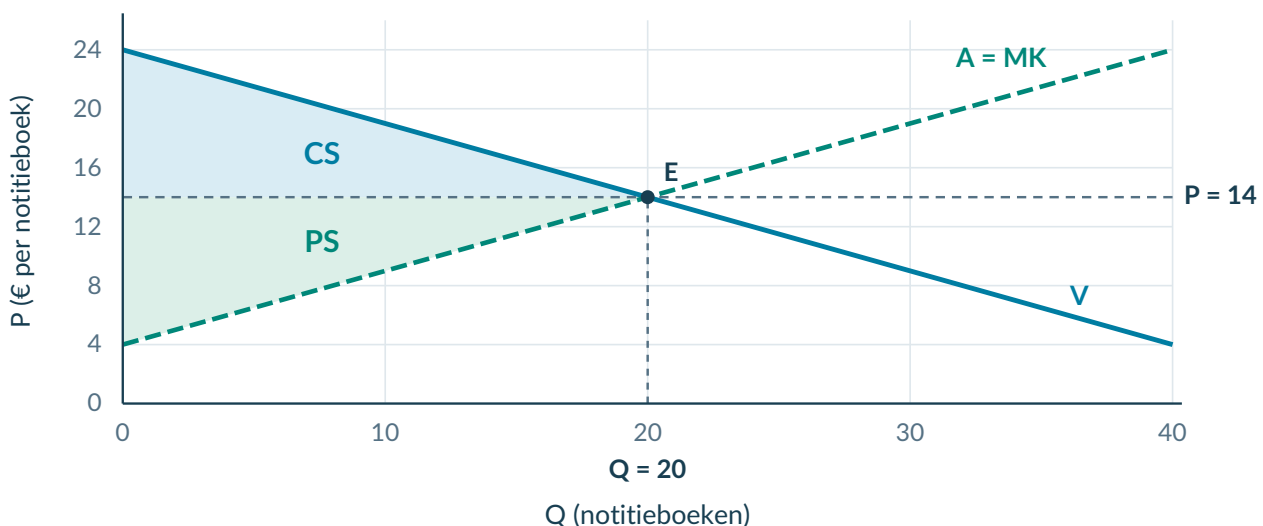
$$24 - 0,5Q = 4 + 0,5Q \rightarrow Q_e = 20$$

$$P_e = 24 - 0,5 \times 20 = \text{€ } 14$$

20 notitieboeken tegen € 14 per notitieboek.

2 Markeer het evenwicht en de gebieden

E ligt bij (20; 14). Arceer CS boven $P = 14$ en onder V . Arceer PS onder $P = 14$ en boven $A = MK$. Stop beide gebieden bij $Q = 20$.



Figuur 4. De twee gebieden hebben hier toevallig dezelfde oppervlakte; dat hoeft niet op iedere markt zo te zijn.

3 Bereken met basis, hoogte en eenheid

Gebied	Basis	Hoogte	Berekening
CS	20	$24 - 14 = 10$	$\frac{1}{2} \times 20 \times 10 = \text{€ } 100$
PS	20	$14 - 4 = 10$	$\frac{1}{2} \times 20 \times 10 = \text{€ } 100$
TS	—	—	$100 + 100 = \text{€ } 200$

Eenhedencontrole. De basis is in notitieboeken; de hoogte in euro per notitieboek. De oppervlakte geeft dus euro. Op p. 14 verklaar je waarom het gezamenlijke voordeel hier maximaal is.

2.3.2 • Voorbeeld: de uitkomsten uitleggen

4 • Vergelijk betalingsbereidheid en MK

Notitieboeken: vraag $P = 24 - 0,5Q$; aanbod/MK $P = 4 + 0,5Q$.

Q	Betalingsbereidheid	MK	Extra handel en TS
10	€ 19	€ 9	+€ 10: verhoogt TS.
30	€ 9	€ 19	-€ 10: verlaagt TS.

5 • Leg uit wat de uitkomst wel en niet zegt

Bij $Q = 20$ zijn betalingsbereidheid en MK gelijk. Alle eenheden met een positief gezamenlijk voordeel kunnen worden verhandeld. Verder uitbreiden geeft in dit model geen hoger TS.

$CS = PS = € 100$ bewijst geen eerlijkheid. De grafiek laat bijvoorbeeld niet zien hoe het voordeel binnen de groep kopers is verdeeld.

Terugblik

Evenwicht → gebieden → berekenen → betekenis. CS ligt boven de prijs; PS eronder. $TS = CS + PS$.
Maximaal TS is een efficiëntie-uitkomst, geen eerlijkheidsoordeel.

Startopgaven

Opgave 1 • Evenwicht ophalen (§1.3.2)

Vraag: $P = 18 - Q$. Aanbod: $P = 6 + 0,5Q$. P is in euro per product, Q in producten. Bereken Q_e en P_e .

Opgave 2 • Van MK naar voordeel

Een beker wordt verkocht voor € 9. De koper heeft er € 12 voor over; de marginale kosten zijn € 5.

- Bereken het voordeel van de koper en van de verkoper bij deze transactie.
- Bereken hun gezamenlijke voordeel. Leg uit waarom je de prijs daarvoor niet bij de betalingsbereidheid optelt.

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.
Herhaling is extra bij beide routes.

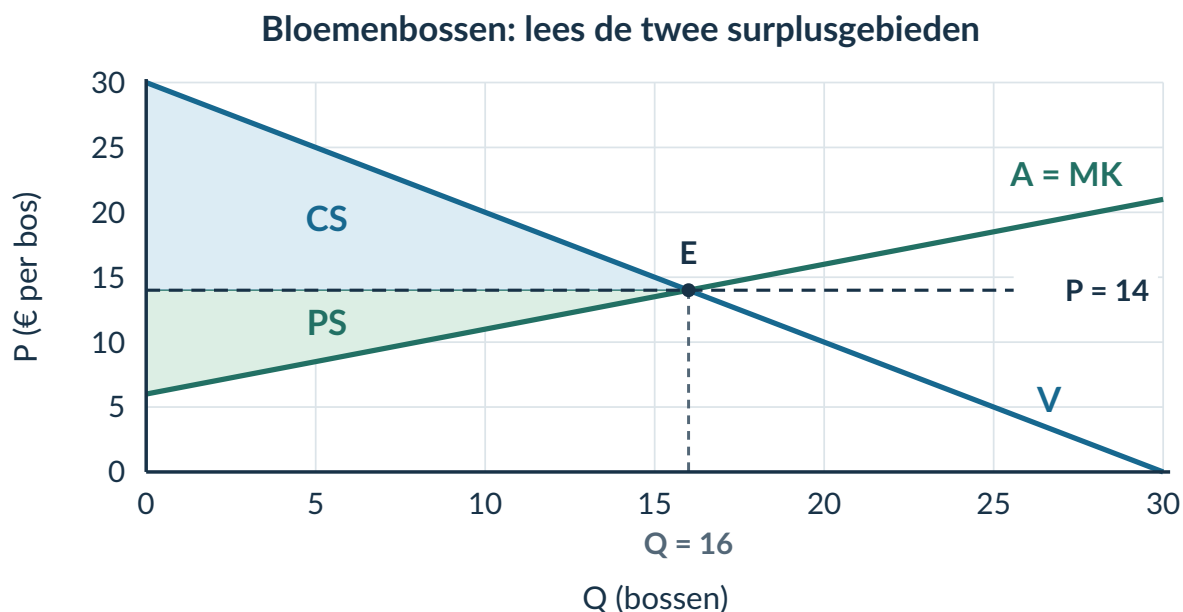
2.3.2 • Gebieden lezen met volledige steun

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • Bloemenbossen

Vraag: $P = 30 - Q$. Aanbod: $P = 6 + 0,5Q$. P is in euro per bos bloemen, Q in bossen. Binnen deze grafiek stelt de aanbodlijn de MK voor. Alle transacties in het vrije evenwicht vinden plaats.



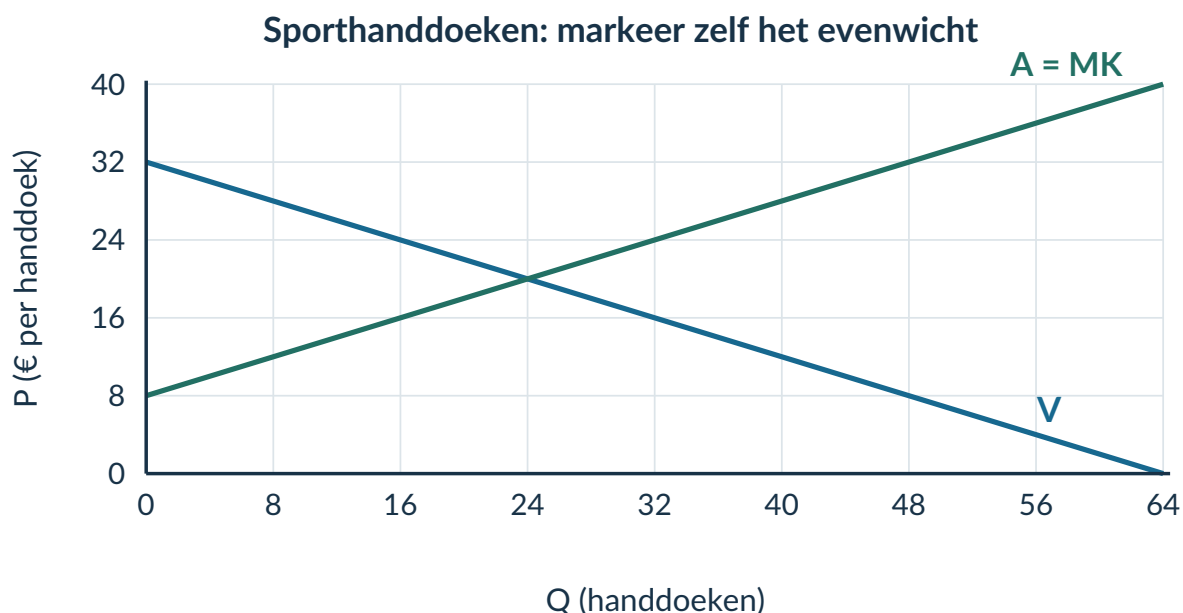
Figuur 5 • Het evenwicht en de arceringen zijn al gegeven. Controleer de getallen voordat je gebieden berekent.

- Vul de evenwichtsberekening aan: $30 - Q = 6 + 0,5Q \rightarrow 24 = \dots Q \rightarrow Q_e = \dots$ en $P_e = \dots$.
- Vul in en bereken: $CS = \frac{1}{2} \times 16 \times (\dots - 14)$. $PS = \frac{1}{2} \times 16 \times (14 - \dots)$. Bereken ook TS.
- Bij $Q = 10$ is de betalingsbereidheid € 20 en MK € 11. Bij $Q = 20$ zijn deze bedragen € 10 en € 16. Geef per hoeveelheid aan of een extra transactie TS verhoogt of verlaagt. Noteer het verschil.
- Leg met de lijnen uit waarom verder handelen tot $Q = 16$ gezamenlijk voordeel oplevert, maar handelen voorbij $Q = 16$ niet.

2.3.2 • Markeringen toevoegen; twee effecten scheiden

Opgave 4 • Sporthanddoeken

Vraag: $P = 32 - 0,5Q$. Aanbod: $P = 8 + 0,5Q$. P is in euro per handdoek, Q in handdoeken. De aanbodlijn geeft de MK weer.



Figuur 6 • De lijnen zijn gegeven. Je voegt zelf het evenwicht, de prijs en de twee surplusgebieden toe.

- Bereken Q_e en P_e . Markeer het evenwicht en arceer CS en PS.
- Bereken CS, PS en TS met de juiste eenheden.
- Vergelijk betalingsbereidheid en MK bij $Q = 16$ en bij $Q = 32$. Leg uit waarom het evenwicht het grootste TS geeft.

Opgave 5 • Twee veranderingen bij één transactie

Een mok kost € 10. De koper heeft er eerst € 14 voor over; de MK zijn € 6. Daarna stijgt de betalingsbereidheid naar € 16 en dalen de MK naar € 5. De prijs blijft € 10; dezelfde transactie gaat door.

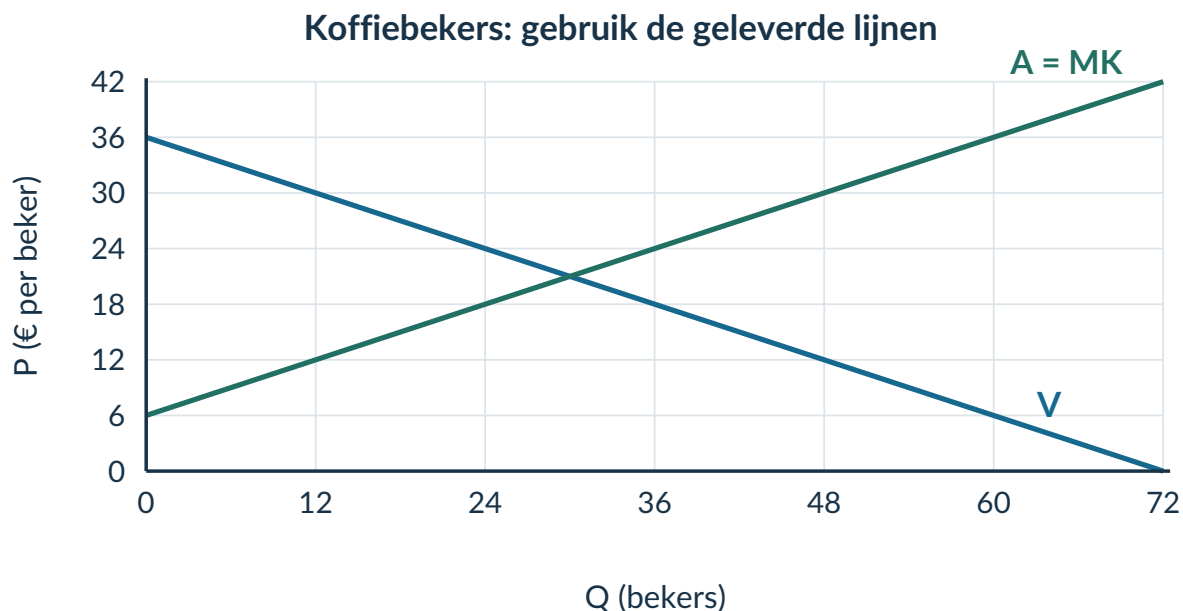
- Bekijk alleen de hogere betalingsbereidheid. Hoe verandert het kopersvoordeel?
- Bekijk alleen de lagere MK. Hoe verandert het verkopersvoordeel?
- Hoeveel neemt het gezamenlijke voordeel toe als beide veranderingen plaatsvinden?
- 'De twee effecten heffen elkaar op, want één bedrag stijgt en het andere daalt.' Leg uit waarom dat onjuist is.

2.3.2 • Zelf evenwicht, gebieden en betekenis verbinden

Zelfstandige oefening

Opgave 6 • Herbruikbare koffiebekers

Vraag: $P = 36 - 0,5Q$. Aanbod: $P = 6 + 0,5Q$. P is in euro per beker, Q in bekers. De aanbodlijn is in dit model de MK-lijn. Gebruik de gegeven grafiek.



Figuur 7 • Je hoeft de lijnen niet opnieuw te tekenen.

- Bereken en markeer Q_e en P_e . Arceer en benoem CS en PS.
- Bereken CS, PS en TS met basis, hoogte en eenheid.
- Vergelijk de betalingsbereidheid met MK bij $Q = 20$ en $Q = 40$. Geef aan wat een extra transactie met TS doet.
- Verklaar waarom TS maximaal is bij het evenwicht. Leg ook uit waarom dat geen bewijs van een eerlijke verdeling is.

Opgave 7 • Twee begrippen, twee uitspraken

Een verkoper heeft € 80 producentensurplus. Zijn vaste kosten zijn niet gegeven.

- Mag je zijn winst gelijkstellen aan € 80? Leg uit.
- Op een markt is CS € 300 en PS € 100. Bereken TS. Bewijst dit verschil dat de markt niet efficiënt is? Licht toe.

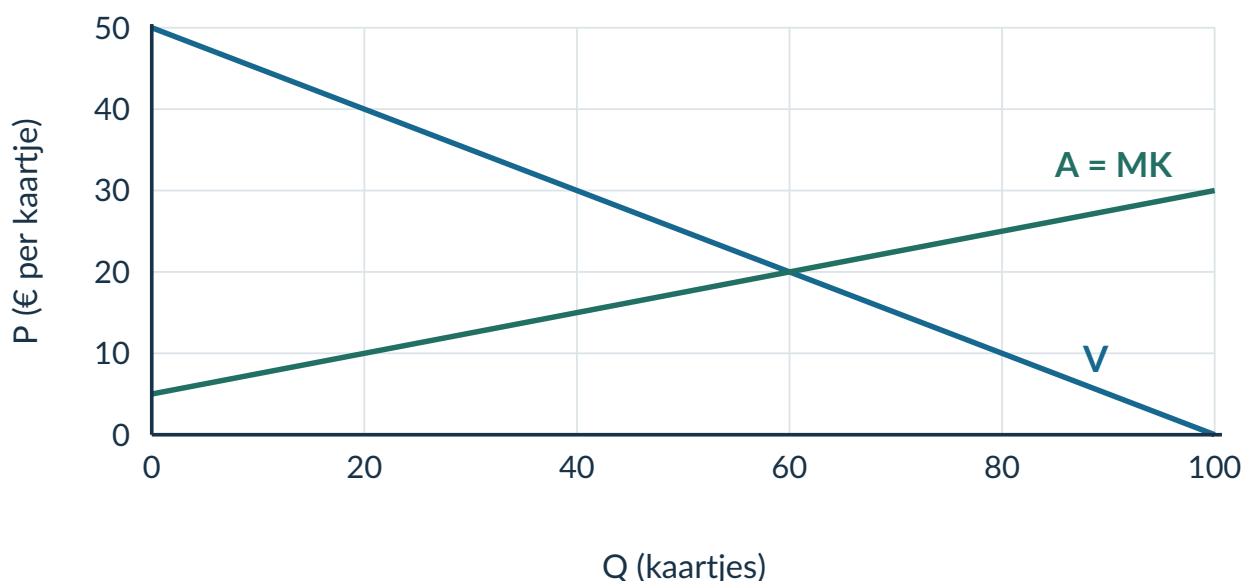
2.3.2 • Doeloefening • bronnen

Doeloefening

Opgave 8 • Concertkaartjes — gegevens

Voor concertkaartjes geldt vraag $P=50-0,5Q$ en aanbod $P=5+0,25Q$. P is in euro per kaartje en Q in kaartjes. Binnen dit marktmodel stelt de inverse aanbodlijn voor $0 \leq Q \leq 100$ de marginale kosten van iedere opeenvolgende eenheid voor, ook als die eenheid in het evenwicht niet wordt verkocht.

Concertkaartjes: basisgrafiek bij de doeloefening



Figuur 8 • Basisgrafiek bij opgave 8. Vraag en aanbod zijn al getekend. De vragen staan op de volgende pagina.

Bron • Marginale vergelijking

Q	Betalingsbereidheid volgens vraaglijn	Marginale kosten volgens aanbodlijn
50	€ 25	€ 17,50
70	€ 15	€ 22,50

De waarden zijn met de gegeven vraag- en aanbodfunctie berekend.

Notatie

De inverse aanbodlijn geeft de prijs bij een aangeboden hoeveelheid. In deze opgave lees je die prijs ook als de marginale kosten. Je gebruikt dezelfde Q voor de vergelijking met de vraaglijn.

2.3.2 • Doeloefening • vragen en terugblik

Opgave 8 • Concertkaartjes — vragen

Gebruik de bronnen op de vorige pagina.

- Bereken de evenwichtsprijs en -hoeveelheid.
- Markeer het evenwicht in de basisgrafiek en arceer en benoem CS en PS. Teken de lijnen niet opnieuw.
- Bereken CS, PS en TS met basis, hoogte en eenheid.
- Vergelijk met de tabel bij $Q=50$ en $Q=70$ de betalingsbereidheid met de marginale kosten en geef per hoeveelheid aan of één extra transactie TS verhoogt of verlaagt.
- Leg uit waarom TS in dit model maximaal is bij $Q=60$ en waarom dit geen oordeel over een eerlijke verdeling oplevert.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 9 • Dezelfde handel, een andere prijs

Voor één transactie zijn de betalingsbereidheid € 30 en de MK € 10. Vergelijk een prijs van € 15 met een prijs van € 25. De transactie gaat in beide gevallen door.

Beredeneer wat er verandert voor de koper, de verkoper en hun gezamenlijke voordeel. Leg uit waarom je uit alleen een andere prijs niet automatisch een kleiner TS kunt afleiden.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 10 • Marginale kosten (§2.1.3)

TK stijgt van € 240 bij $Q = 40$ naar € 280 bij $Q = 50$. Bereken de marginale kosten per extra product over dit interval.

Opgave 11 • Prijselasticiteit (§2.2.1)

De prijs stijgt met 10%; de gevraagde hoeveelheid daalt met 5%. Bereken Ev en benoem of de vraag prijselastisch of prijsinelastisch is.

2.3.3 • Werkelijke handel: vraag, aanbod en grens

Handel • 20 | CS/PS • 21 | Verlies • 22 | Pareto • 23 | Voorbeeld • 24–25

Op de postermarkt zijn vrij **20 transacties tegen € 20** mogelijk. Een reserveringssysteem laat nu maar **12 boekingen tegen € 22** toe. Het kan technisch minstens 20 transacties verwerken; de grens kan **zonder kosten** worden verruimd.

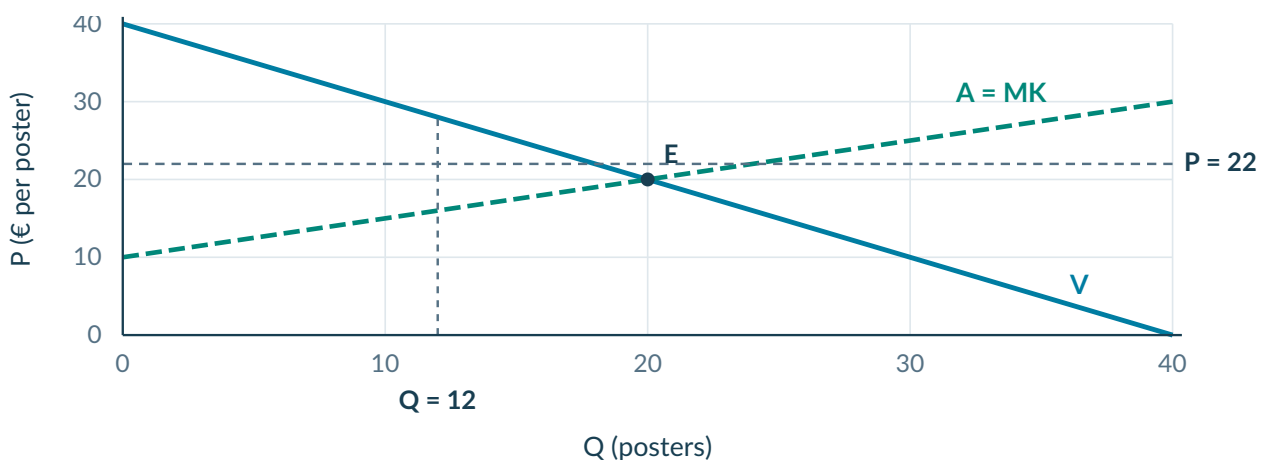
Lesdoelen

Je kunt werkelijke transacties bepalen, CS, PS, TS en welvaartsverlies berekenen, Pareto-efficiëntie toepassen en efficiëntie van eerlijkheid onderscheiden.

Gevraagd, aangeboden en verkocht zijn niet hetzelfde

Vraag: $P = 40 - Q$. Aanbod/MK: $P = 10 + 0,5Q$. Bereken bij $P = € 22$ eerst de twee gewenste hoeveelheden.

Grootheid	Berekening of gegeven	Hoeveelheid
Gevraagd: Q_d	$22 = 40 - Q_d$	18 posters
Aangeboden: Q_s	$22 = 10 + 0,5Q_s$	24 posters
Boekingsgrens	Er mogen maximaal 12 boekingen zijn.	12 posters
Werkelijk verkocht	De grens ligt onder Q_d én Q_s .	12 posters



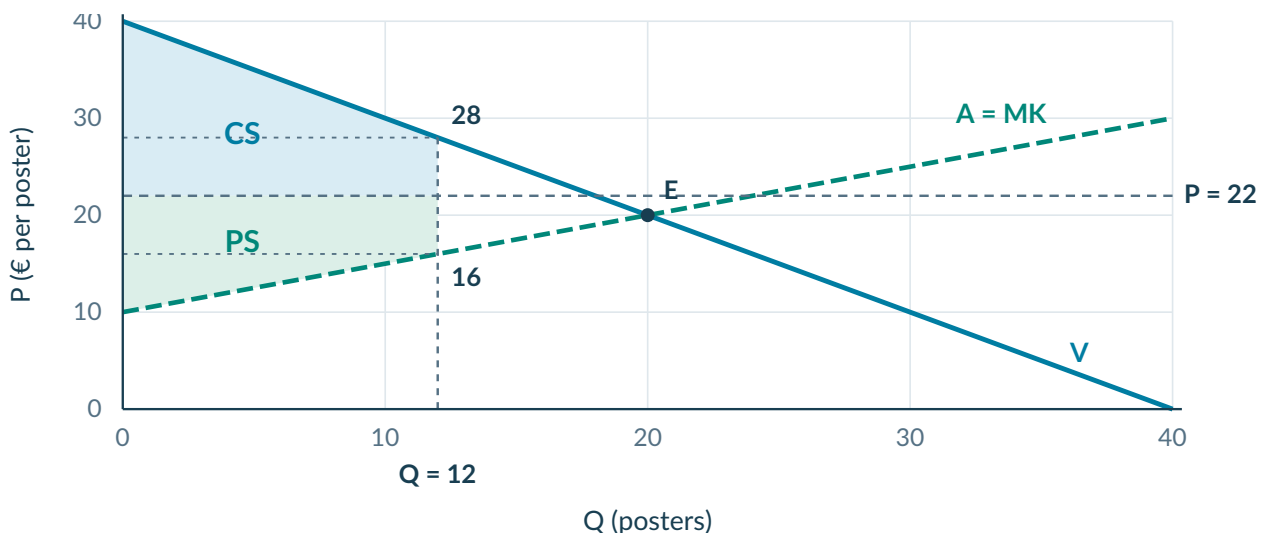
Figuur 1. E is het vrije evenwicht. De boekingsgrens stopt de werkelijke handel bij $Q = 12$, vóór $Q_e = 20$.

Wie handelt er? De 12 hoogste betalingsbereidheden worden gekoppeld aan de 12 laagste MK. Deze toewijzing bepaalt de surplusgebieden. De grens is **bindend**: zij houdt mogelijke transacties tegen. Q_d en Q_s betekenen hetzelfde als Q_v en Q_a in boek 1.

2.3.3 • CS en PS: niet altijd een driehoek

Handel • 20 | CS/PS • 21 | Verlies • 22 | Pareto • 23 | Voorbeeld • 24–25

Er worden **12 posters tegen € 22** verkocht. Bij $Q = 12$ is de betalingsbereidheid $40 - 12 = \text{€ } 28$ en zijn de MK $10 + 0,5 \times 12 = \text{€ } 16$. De laatste koper én verkoper hebben nog voordeel.



Figuur 2. Beide gebieden stoppen bij 12 werkelijke transacties. De hulplijnen op € 28 en € 16 splitsen elk gebied in een rechthoek en een driehoek.

CS • boven de betaalde prijs

Rechthoek: alle 12 kopers hebben minstens € 28 – € 22 = € 6 voordeel.

$$12 \times (28 - 22) = \text{€ } 72$$

Driehoek: daarboven ligt het extra voordeel van kopers die meer dan € 28 willen betalen.

$$\frac{1}{2} \times 12 \times (40 - 28) = \text{€ } 72$$

$$\text{CS} = 72 + 72 = \text{€ } 144$$

PS • onder de ontvangen prijs

Rechthoek: alle 12 verkopers ontvangen minstens € 22 – € 16 = € 6 boven hun MK.

$$12 \times (22 - 16) = \text{€ } 72$$

Driehoek: daaronder ligt het extra voordeel van verkopers met MK lager dan € 16.

$$\frac{1}{2} \times 12 \times (16 - 10) = \text{€ } 36$$

$$\text{PS} = 72 + 36 = \text{€ } 108$$

Waarom is alleen $\frac{1}{2} \times Q \times \text{hoogte}$ hier fout?

Het surplus eindigt bij $Q = 12$ **niet in een punt op de prijslijn**. Ook bij de laatste transactie blijft voordeel over. Alleen een driehoek berekenen slaat daarom een deel van het gebied over.

De vaste rekenroute. Bepaal eerst de werkelijke Q. Lees op die Q de betalingsbereidheid en MK af. Teken de hulplijnen, bereken de twee delen en tel ze op. De oppervlakten zijn bedragen in **euro**.

2.3.3 • Welvaartsverlies: voordeel dat niemand krijgt

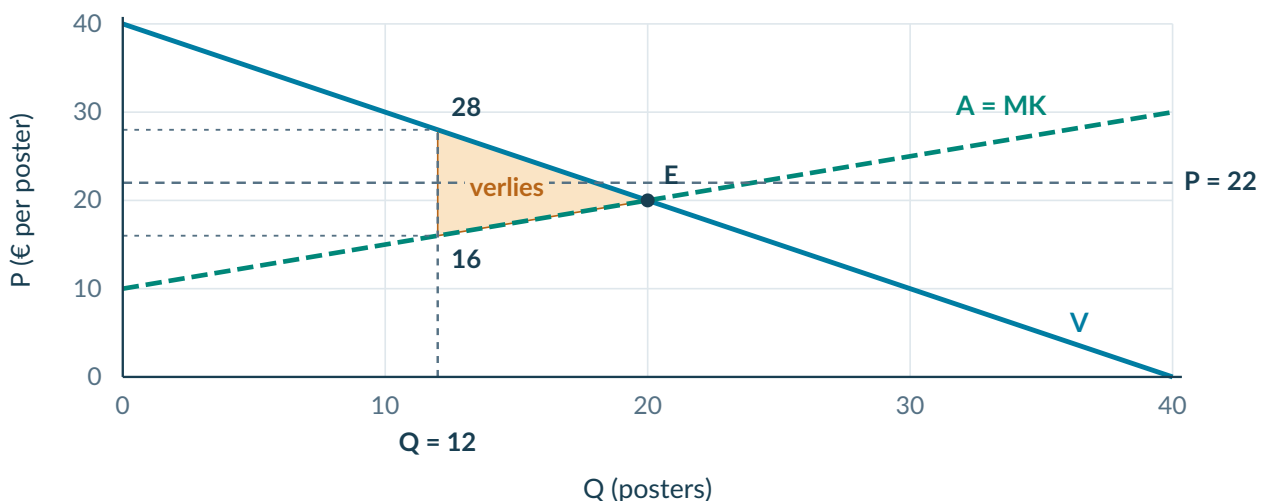
Handel • 20 | CS/PS • 21 | **Verlies • 22** | Pareto • 23 | Voorbeeld • 24–25

Welvaartsverlies

Het verschil tussen het **maximaal haalbare totaal surplus** en het **werkelijk gerealiseerde totaal surplus**, binnen het gegeven model.

Welvaartsverlies = maximaal TS – werkelijk TS

Postermarkt	CS	PS	TS = CS + PS
Vrij evenwicht: 20 posters	€ 200	€ 100	€ 300
Boekingsgrens: 12 posters	€ 144	€ 108	€ 252
Verandering	–€ 56	+€ 8	–€ 48



Figuur 3. Tussen $Q = 12$ en $Q = 20$ ligt betalingsbereidheid boven MK. Het voordeel van deze niet-doorgegane transacties ontvangt niemand.

Manier 1 • vergelijk de totalen

$$300 - 252 = \text{€ } 48$$

Vergelijk CS + PS vóór en na.

Manier 2 • de verliesdriehoek

$$\frac{1}{2} \times (20 - 12) \times (28 - 16)$$

$$= \frac{1}{2} \times 8 \times 12 = \text{€ } 48$$

8 gemiste posters $\times$ € 12 per poster $\times$ $\frac{1}{2}$.

Een verschuiving van voordeel is geen nieuw voordeel

PS stijgt hier van € 100 naar € 108, terwijl TS daalt. Een deel van het kopersvoordeel verschuift naar verkopers; een ander deel gaat door minder handel verloren. **Meer PS bewijst dus niet dat de markt als geheel erop vooruitgaat.**

Hoogte van de verliesdriehoek: betalingsbereidheid min MK bij de boekingsgrens, dus $28 - 16 = \text{€ } 12$. Niet de marktprijs en niet het verschil tussen de oude en nieuwe prijs.

2.3.3 • Pareto: iemand vooruit, niemand achteruit

Handel • 20 | CS/PS • 21 | Verlies • 22 | **Pareto • 23** | Voorbeeld • 24–25

Paretoverbetering

Een **haalbare verandering** waarbij minstens één persoon erop vooruitgaat en **niemand** erop achteruitgaat.

Pareto-efficiëntie

Een situatie waarin **geen haalbare Paretoverbetering meer mogelijk is**. Je kunt dan niemand beter af maken zonder iemand anders te benadelen.

De boekingsgrens van 12 toetsen

De grens kan kosteloos worden verruimd. De **13e poster** kan tegen dezelfde € 22 worden geboekt. De eerste 12 transacties blijven ongewijzigd; anderen ondervinden geen gevolgen. Bij $Q = 13$ is de betalingsbereidheid € 27 en MK € 16,50.

Nieuwe koper

$$27 - 22 = \text{€ } 5$$

Voordeel: betaalt minder dan zijn betalingsbereidheid.

Nieuwe verkoper

$$22 - 16,50 = \text{€ } 5,50$$

Voordeel: ontvangt meer dan de marginale kosten.

Figuur 4. Beide nieuwe partijen hebben voordeel. De bestaande transacties blijven gelijk en anderen ondervinden geen nadeel.

Drie onderdelen van een Pareto-bewijs

Controle	Toepassing op de 13e poster
1 • Iemand beter af?	Ja: de nieuwe koper én verkoper hebben voordeel.
2 • Haalbaar?	Ja: er is technische ruimte en verruiming kost niets.
3 • Niemand slechter af?	Ja: bestaande transacties en de prijs blijven gelijk; anderen ondervinden geen gevolgen.

Conclusie

Er bestaat een haalbare Paretoverbetering. De situatie met **12 boekingen** is dus **niet Pareto-efficiënt**.

Een groter TS is niet automatisch een Paretoverbetering

Teruggaan naar het vrije evenwicht vergroot TS, maar verandert ook de prijs. PS daalt dan van € 108 naar € 100. Die **hele overgang** is dus niet automatisch een Paretoverbetering. De ene extra transactie tegen dezelfde prijs was al genoeg voor het bewijs.

Efficiënt is niet hetzelfde als eerlijk. Ook zonder mogelijke Paretoverbetering kan voordeel heel ongelijk verdeeld zijn. Wat eerlijk is, vraagt een afzonderlijk waardeoordeel.

2.3.3 • Voorbeeld: een boekingsgrens doorrekenen

Handel · 20 | CS/PS · 21 | Verlies · 22 | Pareto · 23 | Voorbeeld · 24-25

Workshopplaatsen: vraag $P = 30 - Q$; aanbod/MK $P = 6 + Q$. P is in euro per plaats. Vrij evenwicht: $Q_e = 12$, $P_e = € 18$; $CS = PS = € 72$ en $TS = € 144$.

De boekingsregel

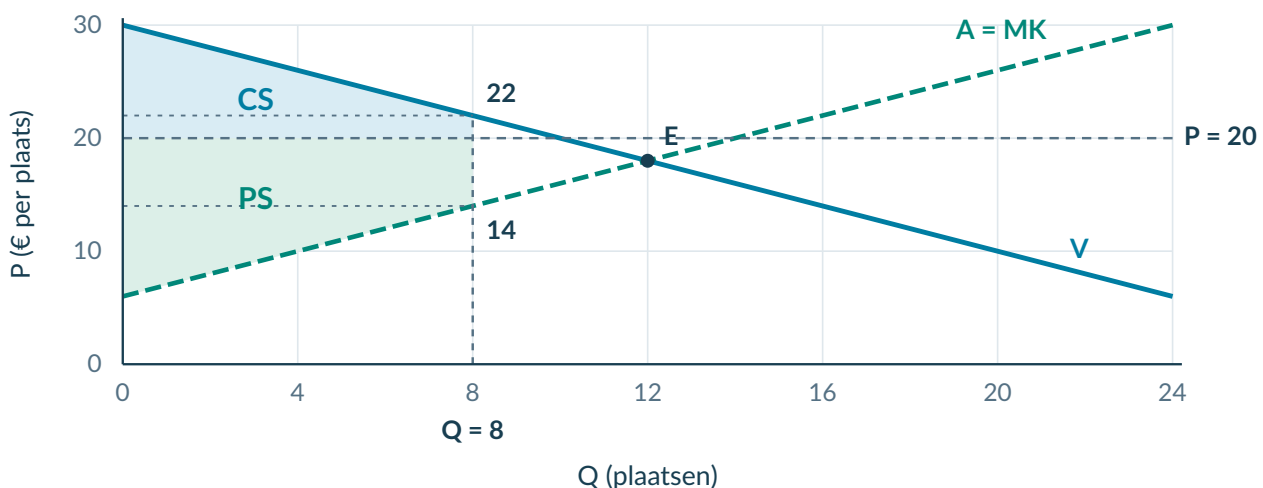
Maximaal **8 plaatsen tegen € 20**. Technisch zijn minstens 12 plaatsen mogelijk. Verruiming kost niets; prijs en bestaande transacties blijven gelijk. De hoogste betalingsbereidheden en laagste MK bepalen wie handelt.

1 Houd de Pareto-vraag in gedachten

Kan een haalbare verandering iemand beter maken **zonder iemand anders slechter te maken**? Eerst bereken je wat er onder de regel gebeurt.

2 Bepaal het werkelijke aantal transacties

Bij $P = 20$: $Q_d = 30 - 20 = 10$. Uit $20 = 6 + Q_s$ volgt $Q_s = 14$. De grens van 8 ligt onder beide: **8 werkelijke transacties**.



Figuur 5. Bij $Q = 8$ is de betalingsbereidheid € 22 en MK € 14. De hulplijnen laten zien waar je de gebieden splitst.

3 Bereken elk surplus als rechthoek plus driehoek

Consumentensurplus

$$\begin{aligned} CS &= 8 \times (22 - 20) \\ &+ \frac{1}{2} \times 8 \times (30 - 22) \\ &= 16 + 32 = € 48 \end{aligned}$$

Producentensurplus

$$\begin{aligned} PS &= 8 \times (20 - 14) \\ &+ \frac{1}{2} \times 8 \times (14 - 6) \\ &= 48 + 32 = € 80 \end{aligned}$$

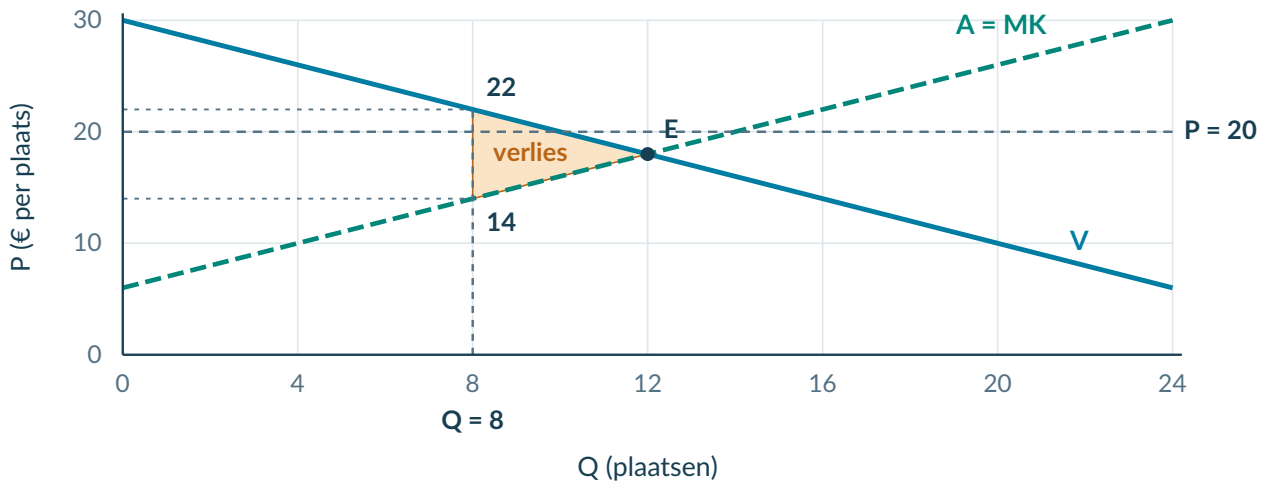
Stop bij $Q = 8$. Je rekent met de werkelijke transacties en de gegeven toewijzing, niet met alle 10 gevraagde of 14 aangeboden plaatsen. Op p. 25 bereken je het verlies en toets je Pareto-efficiëntie.

2.3.3 • Voorbeeld: verlies en Pareto controleren

Handel • 20 | CS/PS • 21 | Verlies • 22 | Pareto • 23 | Voorbeeld • 24-25

4 Bereken TS en het welvaartsverlies

Bij 8 workshopplaatsen: $TS = 48 + 80 = € 128$. Het maximaal haalbare TS is € 144. Het welvaartsverlies is $144 - 128 = € 16$.



Figuur 6. Arceer het gemiste voordeel tussen V en A = MK, van Q = 8 tot Q = 12. De prijs van € 20 is niet de hoogte van de driehoek.

Controle via de verliesdriehoek

$$\frac{1}{2} \times (12 - 8) \times (22 - 14) = \frac{1}{2} \times 4 \times 8 = € 16$$

De twee berekeningen geven hetzelfde bedrag.

5 Toets een mogelijke 9e transactie

Koper

Betalingsbereidheid: € 21.
Prijs: € 20.

Voordeel: $21 - 20 = € 1$

Verkoper

Prijs: € 20.
Marginale kosten: € 15.

Voordeel: $20 - 15 = € 5$

Verruiming is **kosteloos en technisch mogelijk**. Bestaande transacties blijven gelijk en niemand wordt benadeeld. De extra transactie is een Paretoverbetering. De situatie met 8 transacties is dus **niet Pareto-efficiënt**.

6 Beoordeel het totaal en de verdeling apart

PS stijgt van € 72 naar € 80, maar TS daalt van € 144 naar € 128. Hoger PS bewijst geen efficiëntie. Ook het hogere TS van het vrije evenwicht bewijst niet dat de verdeling eerlijker is.

Onthoud

Werkelijke Q → juiste gebieden → CS + PS → verlies → Pareto-bewijs. Voor Pareto tellen niet alleen extra voordelen, maar ook haalbaarheid en het ontbreken van nadeel voor anderen.

2.3.3 • Ophalen en de eerste berekening met steun

Startupgaven

Opgave 1 • Gebieden ophalen (§2.3.2)

In een vrij evenwicht is $Q = 20$ en $P = 15$. De rechte vraaglijn snijdt de P-as bij 25 en de rechte MK-lijn bij 5. Bereken CS, PS en TS. P is in euro per product.

Opgave 2 • Pareto of alleen een hoger totaal?

Een verandering geeft koper A € 8 extra voordeel, maar verkoper B € 3 minder. Anderen merken niets. Is dit een Paretoverbetering? Licht toe.

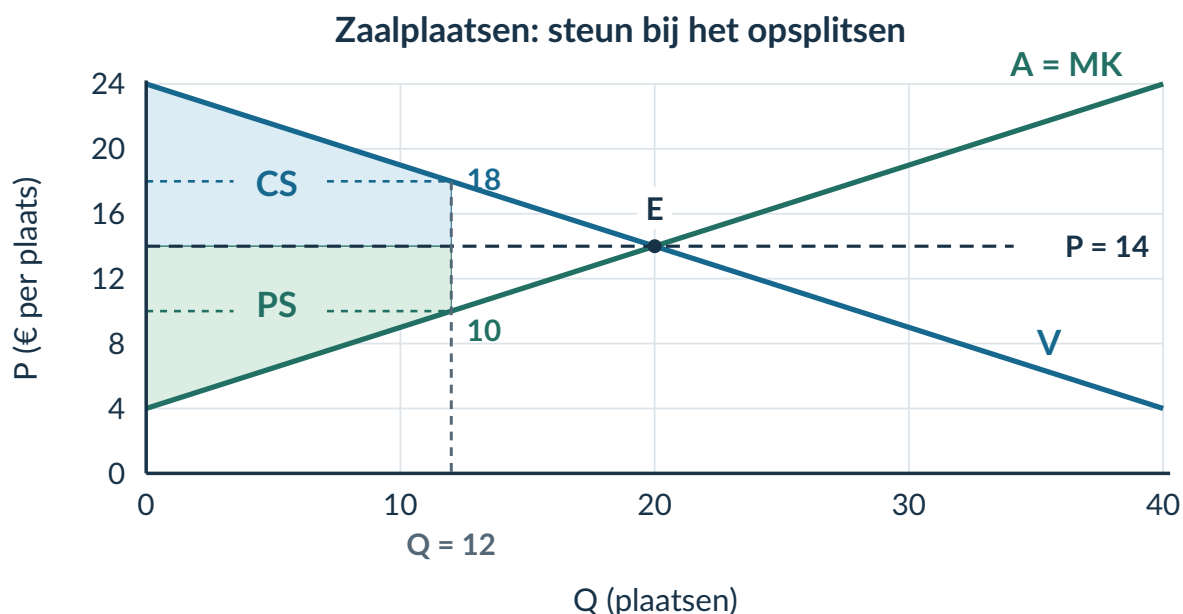
Normale route: Startupgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.
Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startupgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denktje / Bonusopgave.
 Herhaling is extra bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • Zaalplaatsen

Vraag $P = 24 - 0,5Q$; aanbod/MK $P = 4 + 0,5Q$. P is in euro per plaats. Vrij: $Q_e = 20$, $P_e = 14$, $TS = € 200$. Een kosteloos verruimbare grens staat 12 boekingen toe tegen $P = 14$. De hoogste betalingsbereidheden en laagste MK worden gekozen; uitbreiding kan zonder anderen te schaden.



Figuur 7 • De gebieden en horizontale hulplijnen zijn gegeven.

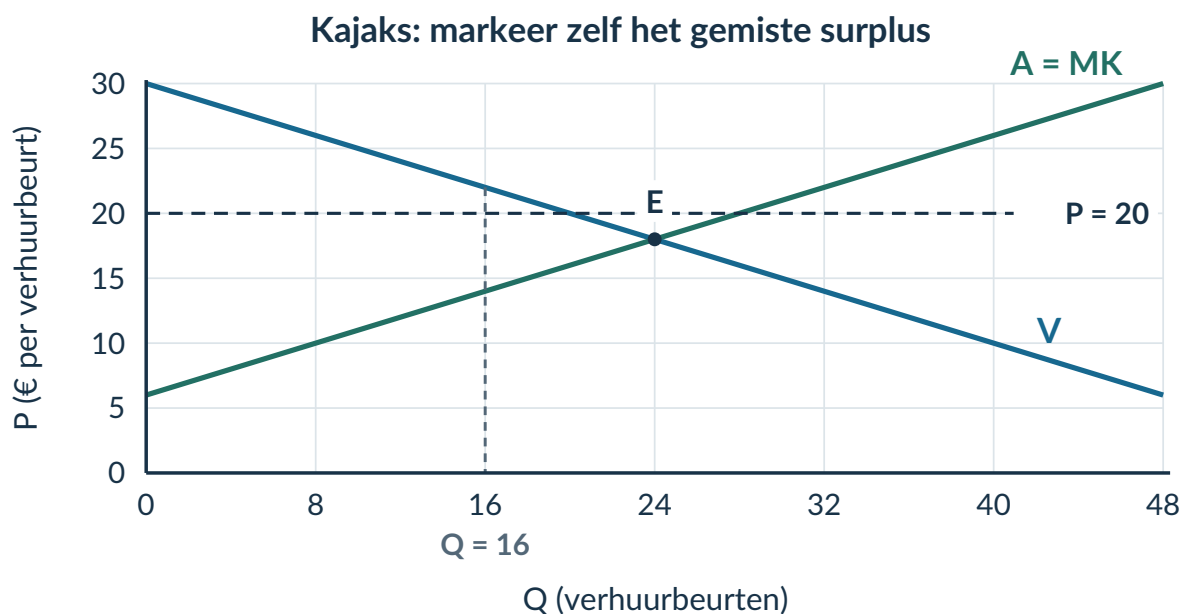
- Bereken Q_d en Q_s . Leg uit waarom toch maar 12 transacties plaatsvinden.
- Vul in: $CS = 12 \times (18 - 14) + \frac{1}{2} \times 12 \times (24 - 18)$. Bereken ook PS, TS en het verlies.

2.3.3 • Minder hulp: zelf gebieden en een conclusie kiezen

Opgave 4 • Kajakverhuur

Vraag: $P = 30 - 0,5Q$. Aanbod/MK: $P = 6 + 0,5Q$. P is in euro per verhuurbeurt; Q in verhuurbeurten. Vrij: $Q_e = 24$ en $P_e = 18$; TS = € 288.

Een kosteloos verruimbare boekingsgrens beperkt het aantal tot 16, tegen $P = 20$. Er is technisch ruimte voor minstens 24 transacties. De huurders met de hoogste betalingsbereidheid handelen met de verhuurders met de laagste MK. Bij verruiming blijven prijs en bestaande transacties gelijk.



Figuur 8 • Splits zelf de gebieden. De lijnen en de boekingsgrens zijn al aangegeven.

- Bereken Q_d en Q_s bij $P = 20$ en verklaar de 16 werkelijke transacties.
- Bij $Q = 16$ is de betalingsbereidheid € 22 en MK € 14. Bereken CS, PS, TS en het welvaartsverlies. Arceer het verlies.
- Bij een mogelijke 17e transactie zijn de betalingsbereidheid € 21,50 en MK € 14,50. Leg uit waarom de situatie met 16 transacties niet Pareto-efficiënt is. Noem ook haalbaarheid en het gevolg voor bestaande partijen.
- 'PS stijgt ten opzichte van het vrije evenwicht. Dus niemand gaat erop achteruit.' Beoordeel dit met CS en PS vóór en na.

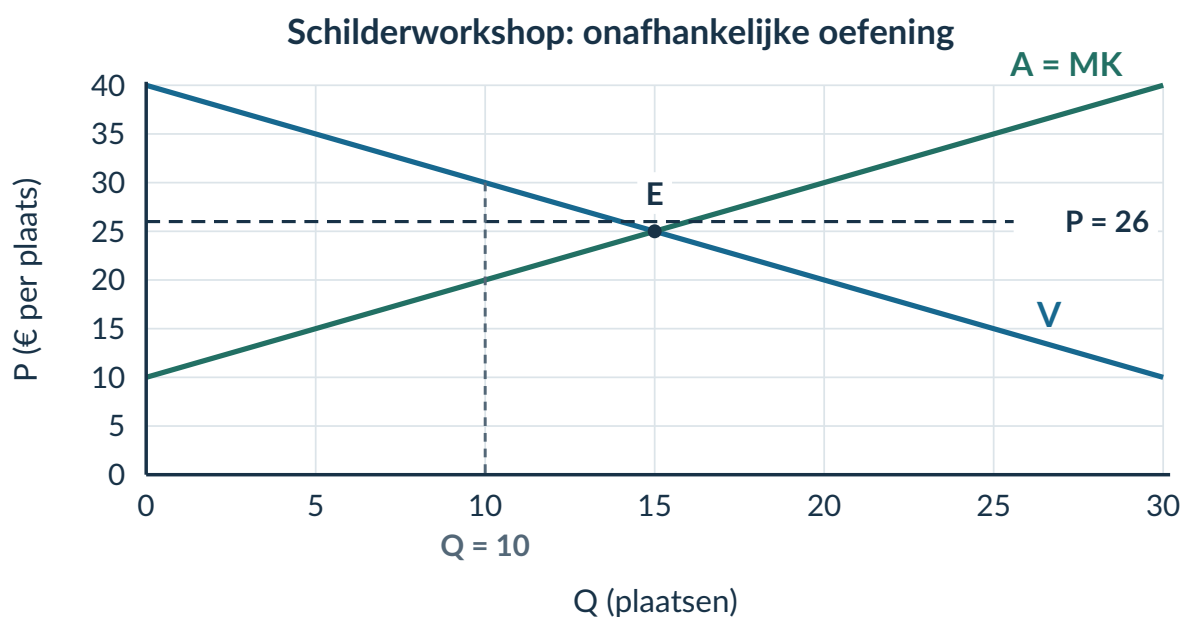
2.3.3 • Zelfstandig een boekingsregel beoordelen

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • Schilderworkshop

Vraag: $P = 40 - Q$. Aanbod/MK: $P = 10 + Q$. P is in euro per plaats; Q in plaatsen. Vrij: $Q_e = 15$, $P_e = 25$ en $TS = € 225$.

Een boekingsregel staat 10 plaatsen toe tegen $P = 26$. Er zijn technisch minstens 15 plaatsen. Verruiming is kosteloos. De hoogste betalingsbereidheden en laagste MK bepalen wie handelt; prijs en bestaande transacties blijven bij verruiming gelijk.



Figuur 9 • Gebruik de geleverde grafiek; teken de twee lijnen niet opnieuw.

- Omschrijf Pareto-efficiëntie.
- Bereken Q_d en Q_s . Verklaar het werkelijke aantal transacties en wie er handelen.
- Bereken CS, PS en TS met de juiste gebieden en eenheden.
- Bereken en arceer het welvaartsverlies. Benoem basis en hoogte.
- Gebruik de betalingsbereidheid en MK van de mogelijke 11e transactie om de Pareto-efficiëntie te beoordelen.
- Leg uit waarom een hoger TS niet bewijst dat een verdeling eerlijker is.

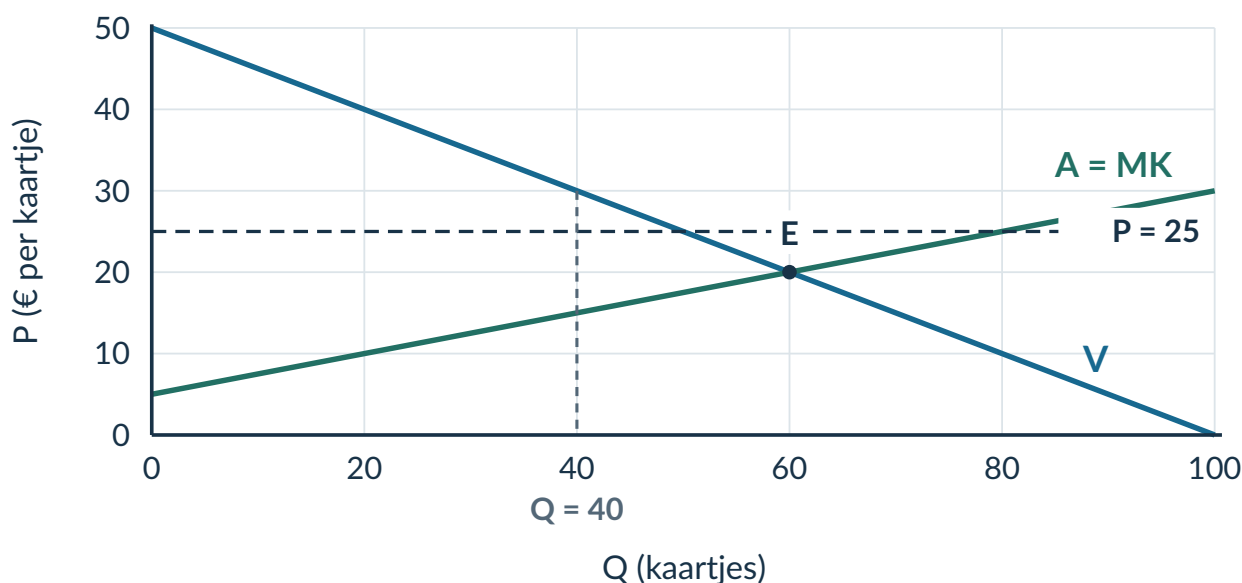
2.3.3 • Doel oefening • bronnen

Doel oefening

Opgave 6 • Concertkaartjes — gegevens

Gebruik opnieuw vraag $P=50-0,5Q$ en aanbod $P=5+0,25Q$. Het vrije evenwicht is $Q=60$ en $P=€20$, met $CS=€900$, $PS=€450$ en $TS=€1.350$. Een kosteloos verruimbare reserveringsregel zet de prijs op €25 en beperkt boekingen tot 40 kaartjes, hoewel het platform technisch minstens 60 transacties kan verwerken. De 40 kaartjes gaan naar de vragers met de hoogste betalingsbereidheid en worden geleverd door de aanbieders met de laagste marginale kosten. Daardoor vinden precies 40 transacties plaats. Bij verruiming blijven de prijs en alle bestaande transacties ongewijzigd.

Concertkaartjes: basisgrafiek bij de doel oefening



Figuur 10 • Basisgrafiek bij opgave 6. Het vrije evenwicht E, $P = 25$ en $Q = 40$ zijn aangegeven. De vragen staan op de volgende pagina.

Dezelfde markt, een andere uitkomst

Vergelijk de werkelijke handel onder de reserveringsregel met het gegeven vrije evenwicht. Gebruik bij de gebieden uitsluitend de transacties die onder de regel plaatsvinden.

2.3.3 • Doeloefening • vragen en terugblik

Opgave 6 • Concertkaartjes — vragen

- a) Omschrijf Pareto-efficiëntie binnen dit marktmodel: wanneer kan geen haalbare extra transactie of herverdeling iemand beter maken zonder iemand anders slechter te maken?
- b) Bereken bij $P=€25$ de gevraagde hoeveelheid (Q_d) en aangeboden hoeveelheid (Q_s). Leg met de reserveringsregel uit waarom het werkelijke aantal transacties 40 is en welke vragers en aanbieders handelen.
- c) Bereken bij 40 transacties en $P=€25$ het CS en PS. Splits elk oppervlak zo nodig in een rechthoek en een driehoek; gebruik de allocatieregel.
- d) Bereken TS en het welvaartsverlies ten opzichte van het vrije evenwicht. Arceer het welvaartsverlies tussen $Q=40$ en $Q=60$ in de basisgrafiek en benoem basis en hoogte.
- e) Pas je definitie uit vraag a toe op de 41e transactie. Leg met betalingsbereidheid, marginale kosten en de kosteloze verruiming uit waarom 40 transacties niet Pareto-efficiënt zijn.
- f) Leg uit waarom een hoger TS of Pareto-efficiëntie niet automatisch betekent dat de verdeling eerlijk is.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 7 • De verborgen voorwaarde

Een extra transactie helpt koper en verkoper. Om haar mogelijk te maken moet iemand anders echter € 8 betalen, zonder vergoeding. Is het extra handelsvoordeel genoeg om een Paretoverbetering te bewijzen? Leg uit.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 8 • Omzet en winst (§2.1.2)

Een verkoper ontvangt € 900 omzet en maakt € 760 totale kosten. Bereken de winst.

Opgave 9 • Eenheden (§2.3.1)

Een surplusdriehoek heeft basis 80 kaartjes en hoogte € 12 per kaartje. Bereken het surplus met de juiste eenheid.

2.3.4 Gemengde opgaven

In deze paragraaf combineer je de stof uit het hoofdstuk. Je kiest zelf welke gegevens, gebieden en berekeningen nodig zijn. Er komt geen nieuwe theorie bij.

Lesdoelen

Je kunt uit bronnen een evenwicht en surplussen berekenen; bij een boekingsregel de juiste gebieden kiezen; welvaartsverlies berekenen en arceren; en een efficiëntieclaim beoordelen zonder efficiëntie met eerlijkheid te verwarren.

Zo oefen je

Gebruik bij de voorbereiding de uitleg en denkstappen uit dit hoofdstuk. Minder tussenstappen nodig en extra uitdaging gewenst? Kies ook de bonus. Herhaling is aanvullend.

Opgave 1 • Lesplaatsen bij een surfschool

Een markt voor lesplaatsen heeft vraag $P = 60 - Q$ en aanbod $P = 12 + Q$. P is in euro per lesplaats, Q in lesplaatsen. Binnen het model geeft de aanbodlijn de marginale kosten weer. Er zijn geen extra handelskosten of gevolgen voor anderen.

Een informatiekaart vermeldt ook dat een van de scholen 5.000 volgers heeft. De markt is in het vrije evenwicht.

- Selecteer de gegevens die nodig zijn om het evenwicht te berekenen. Noem het gegeven dat je niet nodig hebt.
- Bereken Q_e en P_e .
- Bereken CS, PS en TS met basis, hoogte en eenheid.
- Vergelijk bij $Q = 30$ de betalingsbereidheid en MK. Leg uit wat een extra transactie daar met TS doet.
- Een leerling zegt: 'Een maximaal TS betekent dat alle kopers evenveel voordeel hebben.' Beoordeel deze uitspraak.

Een volledig antwoord

Een berekening bevat een passende formule, ingevulde getallen, een uitkomst en een eenheid. Bij een uitleg verbind je een getal of grafiekkenmerk met de economische conclusie.

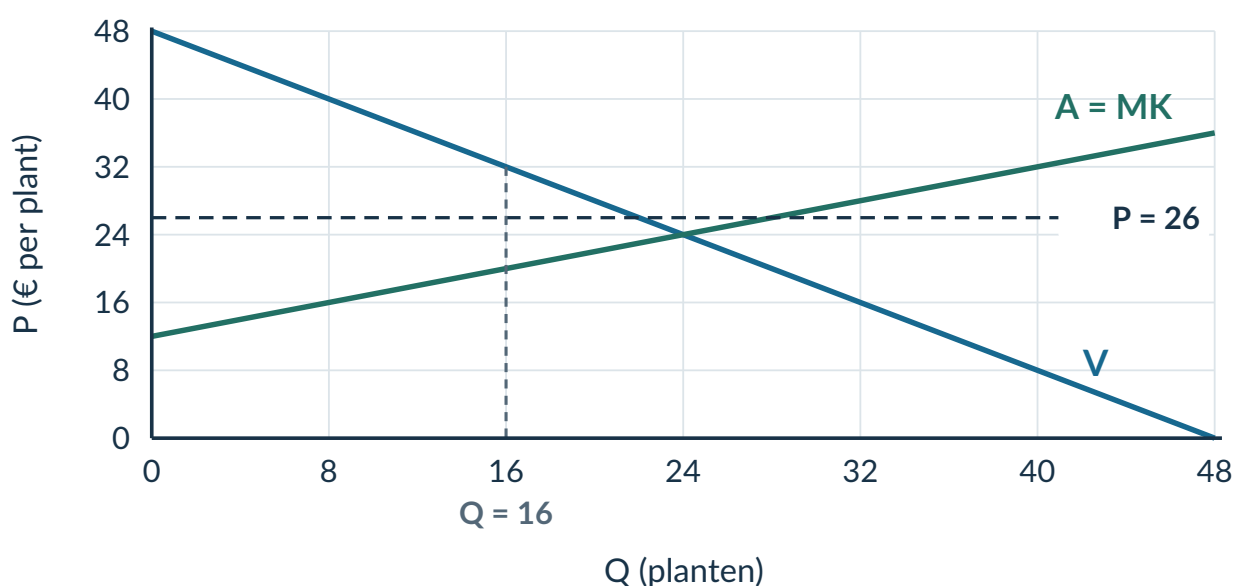
2.3.4 • Plantenmarkt • bronnen

Opgave 2 • Plantenmarkt – gegevens

Vraag: $P = 48 - Q$. Aanbod: $P = 12 + 0,5Q$. P is in euro per plant, Q in planten. Binnen dit model is de aanbodlijn de MK-lijn. In het vrije evenwicht handelen de marktpartijen zonder boekingsgrens.

Een reserveringsregel zet de prijs op € 26 en laat maximaal **16 boekingen** toe. Het systeem kan technisch minstens 24 transacties verwerken. Verruiming kost niets. De 16 planten gaan naar de kopers met de hoogste betalingsbereidheid en komen van de aanbieders met de laagste MK. Bij verruiming blijven prijs en bestaande transacties ongewijzigd.

Plantenmarkt: twee situaties vergelijken



Figuur 1 • Basisgrafiek bij opgave 2. De vragen staan op de volgende pagina.

Bron • Gegevens bij de boekingsgrens

Hoeveelheid	Betalingsbereidheid	Marginale kosten
$Q = 16$	€ 32 per plant	€ 20 per plant
Mogelijke 17e transactie	€ 31	€ 20,50

Een lokale krant meldt dat planten in gele potten populair zijn. Dit gegeven verandert de hierboven gegeven functies niet.

2.3.4 • Plantenmarkt • vergelijken en beoordelen

Opgave 2 • Plantenmarkt – vragen

Gebruik de bronnen op de vorige pagina.

- Bereken het vrije evenwicht en markeer het in de grafiek. Bereken CS, PS en TS in dat evenwicht.
- Bereken Q_d en Q_s bij $P = € 26$. Leg uit waarom het werkelijke aantal transacties 16 is. Noem welke kopers en verkopers handelen.
- Bereken CS, PS en TS onder de reserveringsregel. Gebruik rechthoeken en driehoeken en noteer de eenheden.
- Bereken het welvaartsverlies op twee manieren: via het verschil in TS en via een driehoek. Arceer en benoem het gebied in de grafiek.
- Een aanbieder zegt: 'Ons gezamenlijke PS is hoger dan in het vrije evenwicht. De reserveringsregel is dus efficiënt.' Beoordeel deze uitspraak met de berekende totalen én de mogelijke 17e transactie.
- Een koper vindt de reserveringsregel oneerlijk. Bewijst jouw berekening dat oordeel? Licht toe.

Controleer de samenhang

Zijn de gebieden gebaseerd op 16 werkelijke transacties, niet op alle gevraagde of aangeboden planten? Geven beide manieren hetzelfde welvaartsverlies? Noemt je Pareto-uitleg zowel voordeel als haalbaarheid en het ontbreken van nadeel voor anderen?

Voor je naar de doeloefening gaat

Kijk bij een fout niet alleen naar het eindgetal. Zoek de eerste stap waar het misging. Was dat de hoeveelheid, het gebied, de hoogte, de eenheid of de economische conclusie?

Twee uitspraken die niet hetzelfde betekenen

'De verkopers ontvangen meer surplus' beschrijft een groepsvoordeel.

'Het totaal surplus is groter' beschrijft een gezamenlijke uitkomst.

'Niemand gaat erop achteruit' is nog een andere, sterkere uitspraak.

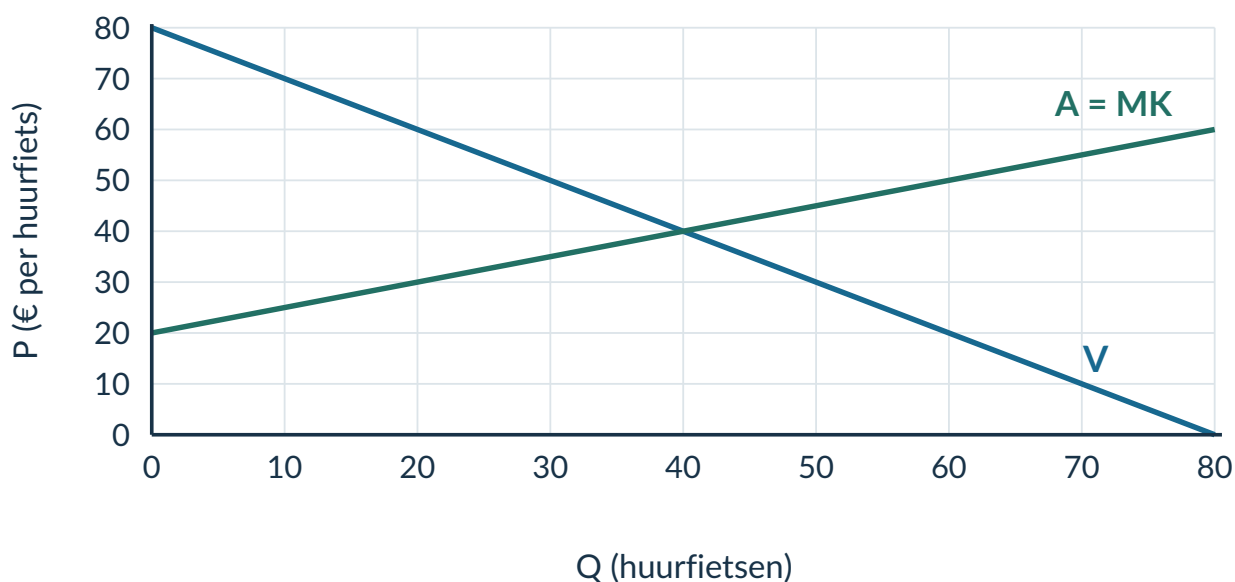
2.3.4 • Doeloefening • bronnen

Doeloefening

Opgave 3 • Huurfietzen op een eiland — gegevens

Op een eiland worden huurfietzen verhandeld. Gebruik vraag $P=80-Q$ en aanbod $P=20+0,5Q$. Zonder beperking ontstaat een marktevenwicht. In het hoogseizoen zet een kosteloos verruimbare boekingsregel de transactieprijs op €45 en het aantal boekingen op maximaal 30, hoewel het platform technisch minstens 40 transacties kan verwerken. De 30 fietsen gaan naar de huurders met de hoogste betalingsbereidheid en worden aangeboden door de verhuurders met de laagste marginale kosten. Bij verruiming blijven de prijs en bestaande transacties ongewijzigd. Een bron vermeldt ook dat de meeste fietsen blauw zijn; dat gegeven is economisch niet relevant.

Huurfietzen: basisgrafiek bij de doeloefening



Figuur 2 • Basisgrafiek bij de doeloefening. De vragen staan op de volgende pagina.

Bron • Hulpcijfers bij de boekingsregel

Toestand	Qd	Qs	Betalingsbereidheid	Marginale kosten
P = € 45 en Q = 30	35	50	€ 50 bij Q = 30	€ 35 bij Q = 30
Mogelijke 31e transactie	—	—	€ 49	€ 35,50

Omdat $Q_d = 35$ en $Q_s = 50$, is de boekingsgrens van 30 bindend. P is in euro per huurfiets en Q in huurfietzen. Binnen deze opgave lees je de aanbodlijn als MK.

2.3.4 • Doeloefening • vragen

Opgave 3 • Huurfietsen op een eiland – vragen

Gebruik de bronnen op de vorige pagina.

1. Selecteer de gegevens die nodig zijn om het vrije evenwicht te berekenen, noem het irrelevante gegeven en bereken P_e en Q_e .
2. Bereken bij het vrije evenwicht CS, PS en TS.
3. Bereken bij 30 transacties en $P = €45$ met de gegeven allocatieregels CS, PS en TS. Gebruik de hulpcijfers en alleen rechthoeken en driehoeken.
4. Bereken het welvaartsverlies en arceer dit in de basisgrafiek. Benoem basis en hoogte; teken de vraag- en aanbodlijn niet opnieuw.
5. Een verhuurder zegt: 'PS is bij de beperking hoger, dus de uitkomst is Pareto-efficiënt.' Beoordeel deze uitspraak met beide TS-waarden en de gegeven betalingsbereidheid en marginale kosten van de 31e transactie.
6. Leg uit waarom de efficiëntievergelijking niet bepaalt welke uitkomst eerlijker is.

Loop je antwoord eenmaal na

Je hebt twee situaties doorgerekend. Staat bij elke uitkomst duidelijk bij welke situatie zij hoort? Je hebt één efficiëntieclaim beoordeeld. Is het verschil tussen een groter PS, een groter TS en een Paretoverbetering zichtbaar in je uitleg?

De kern in je eigen woorden

Je hoeft niet opnieuw alle getallen op te schrijven. Lees je antwoord op vraag 5 hardop na. Is voor iemand die de grafiek nog niet begrijpt duidelijk **waarom extra handel in deze situatie mogelijk is zonder anderen te schaden?**

Een correcte berekening en een passende economische verklaring horen bij elkaar. Het eindbedrag alleen vertelt nog niet wie voordeel mist en waarom.

2.3.4 • Denkertje en verbinding met eerdere stof

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 4 • Wie mag er verkopen?

Twee kopers hebben € 30 en € 24 over voor elk één product. Drie aanbieders kunnen elk één product leveren; hun MK zijn € 5, € 11 en € 20. Er worden twee producten verkocht tegen € 22 per stuk.

Vergelijk verkoop door de aanbieders met MK € 5 en € 11 met verkoop door die met MK € 5 en € 20. Bereken het gezamenlijke voordeel in beide gevallen. Leg uit waarom hetzelfde aantal transacties tegen dezelfde prijs niet altijd hetzelfde TS oplevert.

Eerder geleerde stof combineren

Opgave 5 • Elasticiteit en omzet (§2.2)

P stijgt van € 10 naar € 12; Q daalt van 100 naar 90. Andere vraagfactoren blijven gelijk.

- Bereken E_v en de omzet vóór en na de verandering.
- Kun je met alleen deze gegevens ook CS en PS berekenen? Leg uit wat er ontbreekt.

Opgave 6 • Producentensurplus en winst (§2.1 en §2.3.2)

Een bedrijf heeft € 1.000 omzet, € 600 totale variabele kosten en € 250 totale constante kosten. Het gegeven producentensurplus is € 400.

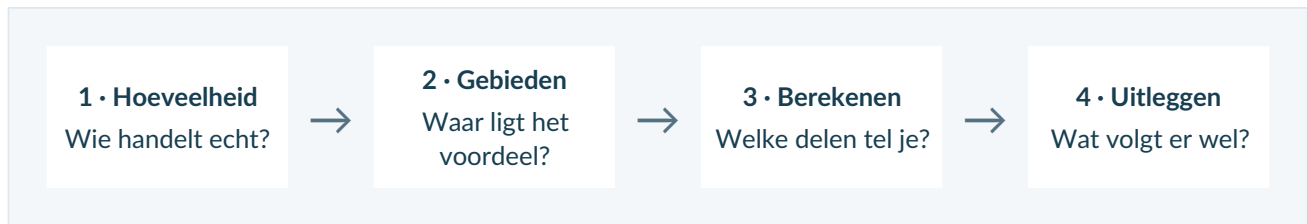
- Bereken de winst.
- Leg uit waarom het PS en de winst hier niet gelijk zijn.

Opgave 7 • Twee uitkomsten naast elkaar

Maximaal TS is € 800. In situatie A geldt CS = € 500 en PS = € 300. In situatie B geldt CS = € 350 en PS = € 430.

- Bereken het welvaartsverlies in beide situaties.
- 'B is eerlijker, want het voordeel is daar gelijkmatiger verdeeld.' Is dit een uitkomst van de berekening of een waardeoordeel? Leg uit.

2.3 • Surplus en welvaart: de vaste rekenroute



Figuur 3. Begin met de werkelijke transacties, niet met een oppervlakteformule.

1 • Welke hoeveelheid hoort bij de situatie?

Situatie	Werkwijze
Gegeven prijs	Vul P in de vraagfunctie in. Controleer of alle gevraagde producten ook worden verkocht.
Vrij evenwicht	Stel vraag en aanbod gelijk. Bereken Qe en vul die hoeveelheid in voor Pe.
Boekingsgrens	Bereken Qd en Qs. Gebruik de grens voor de werkelijke transacties. Controleer wie de producten koopt en levert.

2 • Kies de gebieden bij die werkelijke hoeveelheid

Consumentensurplus Boven de prijs en onder de vraaglijn.	Producentensurplus Onder de prijs en boven de MK-lijn.
--	--

Beide gebieden stoppen bij de **werkelijk verhandelde Q**. Eindigt het gebied in een punt op de prijs? Dan kan het een driehoek zijn. Blijft bij de laatste transactie voordeel over? Splits het in een **rechthoek plus driehoek**.

3 • Bereken de delen en controleer de eenheid

Oppervlakten Driehoek = $\frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte}$ Rechthoek = $\text{basis} \times \text{hoogte}$ Hoeveelheid $\times$ € per product = euro .	Totalen TS = CS + PS Welvaartsverlies = maximaal TS – werkelijk TS. Controle: bereken ook het gemiste gebied.
---	--

Verliesdriehoek: basis = gemiste transacties; hoogte = betalingsbereidheid – MK bij de grens. Niet de marktprijs of de prijsverandering.

4 • Leg uit wat de berekening bewijst

Betalingsbereidheid > MK betekent gezamenlijk voordeel van extra handel. Een **Paretoverbetering** vraagt méér: de verandering moet haalbaar zijn en niemand schaden. Een hoger TS bewijst geen eerlijkere verdeling.

Terugzoeken: CS §2.3.1 p. 2–5; PS en TS §2.3.2 p. 10–14; boekingsgrens p. 20–21; welvaartsverlies p. 22; Pareto p. 23.

2.3 • Begrippen en verschillen bij elkaar

Begrip	Betekenis in dit hoofdstuk	Zie p.
Betalingsbereidheid	Wat een koper maximaal voor een product wil betalen.	2
Consumentensurplus (CS)	Betalingsbereidheid min betaalde prijs, opgeteld over de gekochte producten.	2–5
Marginale kosten (MK)	Extra kosten per extra product. In de gegeven marktmodellen af te lezen op de aanbodlijn.	10–11
Producentensurplus (PS)	Ontvangen prijs min MK, opgeteld over de verkochte producten.	10–11
Totaal surplus (TS)	Het gezamenlijke voordeel van kopers en verkopers: CS + PS .	12
Vrij marktevenwicht	Prijs en hoeveelheid waarbij vraag en aanbod gelijk zijn, zonder de besproken boekingsgrens.	12–13
Bindende boekingsgrens	Een regel die minder transacties toestaat dan bij de gegeven prijs mogelijk zijn.	20
Toewijzingsregel (allocatieregels)	De afspraak over welke kopers en verkopers de toegestane transacties uitvoeren.	20
Welvaartsverlies	Maximaal TS min werkelijk TS, binnen het gegeven model.	22
Paretoverbetering	Een haalbare verandering die minstens één persoon helpt en niemand schaadt.	23
Pareto-efficiëntie	Er is geen haalbare Paretoverbetering meer mogelijk.	23
Eerlijke verdeling	Een oordeel over wie welk voordeel zou moeten krijgen. Dit volgt niet alleen uit TS.	23

Drie verschillen om te onthouden

Prijs ≠ betalingsbereidheid

Een koper kan meer over hebben voor een product dan hij betaalt. Het verschil vormt zijn surplus.

Omzet ≠ producentensurplus ≠ winst

Omzet is $P \times Q$. Bij PS vergelijk je met de marginale productiekosten. Voor winst trek je alle kosten af, **ook de constante kosten**.

Groter totaal ≠ niemand benadelen

TS kan groeien terwijl een groep verliest. Bij Pareto kijk je naar de gevolgen voor **alle betrokkenen**, niet alleen naar de som.

In boek 3 gebruik je deze gebieden opnieuw. De basis blijft: **werkelijke transacties** → **gebieden** → **berekening** → **economische uitleg**.